CHAPITRE 11

CHAPITRE 11 : Le condensateur

Armatures et diélectrique · Capacité · Condensateur plan · Energie stockée · Dipôle RC · Constante de temps · Impédance capacitive · Déphasage

TROISIEME TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

Au début de l'année 1746, à Leyde, aux Pays-Bas, **Pieter van Musschenbroek** tentait d'« enfermer l'électricité » dans une bouteille de verre à moitié remplie d'eau, dans laquelle plongeait un fil relié à une machine électrostatique. Tenant la bouteille d'une main, il toucha le fil de l'autre. La secousse fut si violente qu'il écrivit à un correspondant qu'il ne recommencerait pas l'expérience « pour tout le royaume de France ». La **bouteille de Leyde** venait de naître : deux conducteurs, l'eau à l'intérieur et la main à l'extérieur, séparés par un isolant, le verre. C'est le premier condensateur de l'histoire.

Quelques années plus tard, **Benjamin Franklin** remplaça l'eau et la main par deux feuilles d'étain collées de part et d'autre d'une vitre, et montra que la charge ne résidait pas dans l'eau mais **sur les deux faces de l'isolant**. Il donna au dispositif le nom de « batterie » quand il en associa plusieurs, et c'est en se servant d'une bouteille de Leyde qu'il prouva, en 1752, que la foudre était de l'électricité ordinaire.

Le mot **farad**, unité de capacité, vient de **Michael Faraday**, qui étudia l'effet des isolants placés entre les armatures et découvrit, en 1837, que le verre, la gomme-laque ou le soufre multipliaient la charge emmagasinée à tension égale. Aujourd'hui encore, c'est cette propriété que l'on exploite : les condensateurs d'un onduleur de panneau solaire, à Ziniaré comme ailleurs, contiennent des films de polyester enroulés qui ne sont rien d'autre que la bouteille de Leyde de Musschenbroek, repliée mille fois sur elle-même.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Boulsa, Hamidou cultive des oignons et des choux dans un jardin qu'il protège des chèvres par une clôture électrique. Le boîtier électrificateur, alimenté par une batterie de 12 V, contient un condensateur marqué 47 μF et 450 V. Toutes les 1,2 s, le boîtier charge ce condensateur sous 400 V, ce qui revient à le charger à travers une résistance de 4,7 kΩ, puis le vide entièrement dans le fil de la clôture : toute son énergie part dans l'impulsion. La notice précise que chaque impulsion ne doit pas dépasser 5 J, pour rester sans danger pour un enfant ou un passant. Le condensateur ayant gonflé, un vendeur du marché propose à Hamidou un condensateur de 220 μF et 450 V, « qui piquera beaucoup plus fort ».

Le condensateur d'origine respectait-il la limite de 5 J, et celui du vendeur la respecterait-il ?

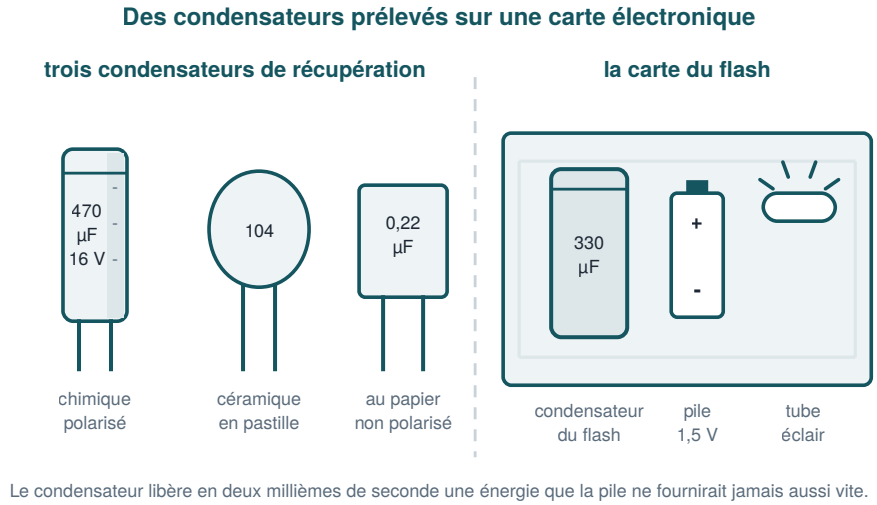


Figure 1 : Des condensateurs de récupération : un gros condensateur chimique cylindrique, un condensateur céramique en pastille et un condensateur au papier. A côté, la carte du flash d'un appareil photo, qui fonctionne comme l'électrificateur de Hamidou : une pile charge lentement le condensateur, qui libère son énergie en un instant.

Pour répondre, il faut relier la charge d'un condensateur à la tension à ses bornes (leçon 1), calculer l'énergie qu'il emmagasine (leçon 2), puis savoir combien de temps dure sa charge à travers une résistance (leçon 3). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : Le condensateur, sa charge et sa capacité
- Leçon 2 : Le condensateur plan et l'énergie qu'il emmagasine
- Leçon 3 : La charge et la décharge d'un condensateur à travers une résistance
- Leçon 4 : Le condensateur en régime sinusoïdal forcé

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- définir un condensateur ;
- définir la capacité d'un condensateur ;
- donner la relation algébrique reliant les grandeurs intensité et tension aux bornes d'un condensateur ;
- donner la relation algébrique reliant les grandeurs intensité et charge d'une armature ;
- donner l'expression de l'énergie stockée par un condensateur ;
- donner l'expression du temps de charge ou de décharge d'un dipôle RC soumis à un échelon de tension ;
- indiquer le comportement d'un condensateur lors de la charge ;
- indiquer le comportement d'un condensateur lors de la décharge ;
- donner l'expression du déphasage entre u et i.

Savoir-faire théorique

- établir la relation algébrique entre l'intensité et la tension ;
- établir la relation algébrique entre l'intensité et la charge électrique ;
- déterminer graphiquement la constante de temps ;
- identifier une courbe de charge d'un condensateur ;
- identifier une courbe de décharge d'un condensateur ;
- établir l'équation différentielle ;
- vérifier que les solutions de l'équation différentielle sont de la forme $u_C = E\left(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau}\right)$ ou $i = \dfrac{E}{R}\,\mathrm{e}^{-t/\tau}$;
- déterminer la différence de phase entre la tension u et l'intensité i dans le cas du régime sinusoïdal forcé.

Savoir-faire expérimental

- utiliser l'oscilloscope pour visualiser la tension aux bornes d'un dipôle RC ;
- utiliser l'oscilloscope pour mesurer la constante de temps ;
- utiliser l'oscilloscope pour visualiser le déphasage entre u et i ;
- utiliser l'oscilloscope pour déterminer le déphasage entre u et i.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis de 2nde C, de 1ère D, des chapitres 5 et 8 et du cours de mathématiques servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Un conducteur ohmique de résistance $R = 2{,}2$ kΩ est traversé par un courant d'intensité $i = 4{,}0$ mA. Calcule la tension à ses bornes et précise, sur un schéma, le sens de la flèche de tension par rapport au sens du courant.

Exercice P2. Deux plaques métalliques planes et parallèles, distantes de $d = 2{,}0$ mm, sont soumises à une tension $U = 60$ V. Calcule l'intensité du champ électrique entre elles et donne sa direction et son sens.

Exercice P3. On note V_A et V_B les potentiels de deux points d'un circuit. Que vaut U_{AB} ? Que devient U_{AB} si l'on échange les deux points ? Quelle charge transporte un courant constant de 10 μA pendant 20 s ?

Exercice P4. Donne la dérivée par rapport au temps des fonctions suivantes : $f(t) = 5t$; $g(t) = 3\,\mathrm{e}^{-2t}$; $h(t) = 4\left(1 - \mathrm{e}^{-t/0{,}5}\right)$.

Exercice P5. Une tension sinusoïdale a pour valeur maximale $U_m = 14$ V et pour fréquence $f = 50$ Hz. Calcule sa valeur efficace, sa période et sa pulsation.

Exercice P6. Sur l'écran d'un oscilloscope réglé sur 0,50 ms/div et 2 V/div, une tension sinusoïdale a une période de 8,0 divisions et une amplitude de 3,0 divisions. Calcule sa période, sa fréquence et sa valeur maximale.

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Appliquer la loi d'Ohm en convention récepteur (P1)	Un conducteur ohmique de résistance R traversé par un courant d'intensité i a pour tension à ses bornes $u_R = R\,i$, avec u_R en volts, R en ohms et i en ampères. Cette écriture suppose la **convention récepteur** : la flèche de tension est dessinée en sens contraire de celle du courant. Exemple : pour $R = 1{,}0$ kΩ et $i = 3{,}0$ mA, $u_R = 3{,}0$ V.
Calculer le champ électrique entre deux plaques (P2)	Entre deux plaques planes et parallèles de charges opposées, le champ est **uniforme**, perpendiculaire aux plaques, dirigé de la plaque positive vers la plaque négative, et vaut $E = \dfrac{U}{d}$, en volts par mètre (V/m). Exemple : $U = 12$ V et $d = 0{,}10$ mm donnent $E = 1{,}2 \times 10^{5}$ V/m.
Utiliser le potentiel, la tension et la charge électrique (P3)	La tension entre A et B est $U_{AB} = V_A - V_B$; elle change de signe quand on échange les points. La charge se mesure en **coulombs** (C) ; un courant constant I qui circule pendant Δt transporte la charge $q = I\,\Delta t$. Exemple : 2,0 mA pendant 5,0 s transportent $1{,}0 \times 10^{-2}$ C.
Dériver une fonction du temps et utiliser l'exponentielle (P4)	$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(k\,t) = k$; $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(k) = 0$; $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\mathrm{e}^{-t/\tau}\right) = -\dfrac{1}{\tau}\,\mathrm{e}^{-t/\tau}$. Valeurs utiles : $\mathrm{e}^{-1} \approx 0{,}37$, $\mathrm{e}^{-3} \approx 0{,}050$, $\mathrm{e}^{-5} \approx 0{,}0067$. Le logarithme népérien défait l'exponentielle : $\mathrm{e}^{-x} = a$ donne $x = \ln\dfrac{1}{a}$. Exemple : la dérivée de $6\left(1 - \mathrm{e}^{-t/2}\right)$ est $3\,\mathrm{e}^{-t/2}$.
Caractériser une grandeur sinusoïdale (P5)	Une tension sinusoïdale s'écrit $u(t) = U_m \cos(\omega t + \varphi)$: U_m est la valeur maximale, ω la pulsation en rad/s, φ la phase à l'origine. On a $T = \dfrac{2\pi}{\omega}$, $f = \dfrac{1}{T}$, $\omega = 2\pi f$, et la valeur efficace vaut $U = \dfrac{U_m}{\sqrt{2}}$. Exemple : à 50 Hz, $T = 20$ ms et $\omega \approx 314$ rad/s.
Lire un oscillogramme (P6)	Sur l'écran, une durée vaut le nombre de divisions multiplié par la **base de temps** (en ms/div), et une tension le nombre de divisions multiplié par la **sensibilité** de la voie (en V/div), chaque voie ayant la sienne. La période se lit entre deux passages successifs par le même point dans le même sens ; la valeur maximale, entre la ligne de repos et le sommet. Exemple : 4 divisions à 2,5 ms/div donnent $T = 10$ ms.

LECON 1 : Le condensateur, sa charge et sa capacité

1. Activité de découverte *: Le composant de Kadiatou*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Un condensateur non polarisé de 47 μF ou de 100 μF, une pile plate de 4,5 V, deux fils avec pinces crocodiles, un voltmètre, une petite lampe de 4,5 V ou une diode électroluminescente avec sa résistance de protection, un interrupteur. A défaut de condensateur du commerce, on en récupère un sur une carte électronique hors service, en relevant les indications écrites sur son boîtier.

Sécurité : Ne branche jamais à l'envers un condensateur polarisé, marqué d'une bande claire et d'un signe moins : il gonfle et peut éclater. Ne le charge jamais au-delà de la tension inscrite sur son boîtier.

Kadiatou relie un condensateur de 47 μF aux bornes d'une pile plate de 4,5 V, pendant deux secondes. Puis elle débranche la pile, sans toucher aux bornes du condensateur.

1. Elle branche aussitôt un voltmètre aux bornes du condensateur débranché. Que lit-elle ? Comment est-ce possible, alors que la pile n'est plus là ?
2. Elle remplace le voltmètre par une diode électroluminescente munie de sa résistance. Que se passe-t-il ? Combien de temps cela dure-t-il ?
3. Elle recommence toute l'expérience avec un condensateur de 470 μF, dix fois plus gros, chargé sous la même pile. La diode brille-t-elle plus longtemps ou moins longtemps ?
4. Elle recommence enfin avec le condensateur de 47 μF, mais chargé sous deux piles plates en série, soit 9 V. Compare l'éclat de la diode à celui de la première expérience.
5. Le condensateur laisse-t-il passer le courant en permanence, comme un fil, ou bien seulement pendant un court instant ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le voltmètre indique 4,5 V alors que la pile a été retirée : le condensateur a **gardé des charges électriques**. Le générateur a déplacé des électrons d'une plaque métallique vers l'autre ; comme les plaques sont séparées par un isolant, ces électrons ne peuvent pas revenir seuls. Une plaque reste chargée positivement, l'autre négativement. Branchée sur la diode, cette réserve s'écoule, puis s'épuise : le condensateur ne fabrique pas de charges, il **restitue celles qu'on lui a données**.

Un condensateur dix fois plus gros, sous la même tension, fait briller la diode bien plus longtemps ; le même condensateur sous une tension double la fait briller plus fort. La charge emmagasinée dépend donc de **deux** choses : le condensateur lui-même et la tension qu'on lui applique. Enfin, aucun électron ne franchit l'isolant : le courant circule **dans les fils** le temps que les charges s'accumulent, puis s'arrête. En régime permanent, le condensateur **ne laisse pas passer le courant continu**.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Définition. Un **condensateur** est un dipôle formé de deux plaques conductrices, appelées **armatures**, séparées par un isolant appelé **diélectrique**. Son symbole normalisé est constitué de deux traits parallèles, de même longueur, non reliés l'un à l'autre.

Charge d'un condensateur. Lorsque le condensateur est chargé, une armature porte la charge $+q$ et l'autre la charge $-q$: la charge totale du condensateur est nulle. On appelle **charge du condensateur** la charge q de l'armature par laquelle le courant entre. Elle s'exprime en **coulombs** (C).

Capacité. La charge q d'une armature est proportionnelle à la tension u entre les armatures :

$$q = C\,u$$

Le coefficient de proportionnalité C s'appelle la **capacité** du condensateur. Elle s'exprime en **farads** (F) : 1 F $=$ 1 C/V. La capacité ne dépend que du condensateur, pas de la tension appliquée.

Relation entre l'intensité et la charge. En convention récepteur, le courant d'intensité i étant orienté vers l'armature dont on compte la charge q :

$$i = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}$$

Relation entre l'intensité et la tension. En reportant $q = C\,u$ dans la relation précédente, et comme C est une constante :

$$i = C\,\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$$

Retiens la conséquence de la dernière relation : **il ne passe du courant dans les fils d'un condensateur que si la tension à ses bornes varie**. Tension constante, courant nul.

*Note de vocabulaire : le farad est une unité énorme. Un condensateur plan de 1 F, à air, dont les armatures seraient écartées de 1 mm, aurait des armatures de plus de 100 kilomètres carrés. C'est pourquoi on travaille presque toujours en microfarads ($1\ \mu\mathrm{F} = 10^{-6}$ F), en nanofarads ($1\ \mathrm{nF} = 10^{-9}$ F) et en picofarads ($1\ \mathrm{pF} = 10^{-12}$ F). Il existe toutefois des **supercondensateurs**, de quelques dixièmes de farad*

à plusieurs milliers de farads sous un faible volume, mais pour une tension de service de quelques volts ; on les utilise comme réserves d'énergie.

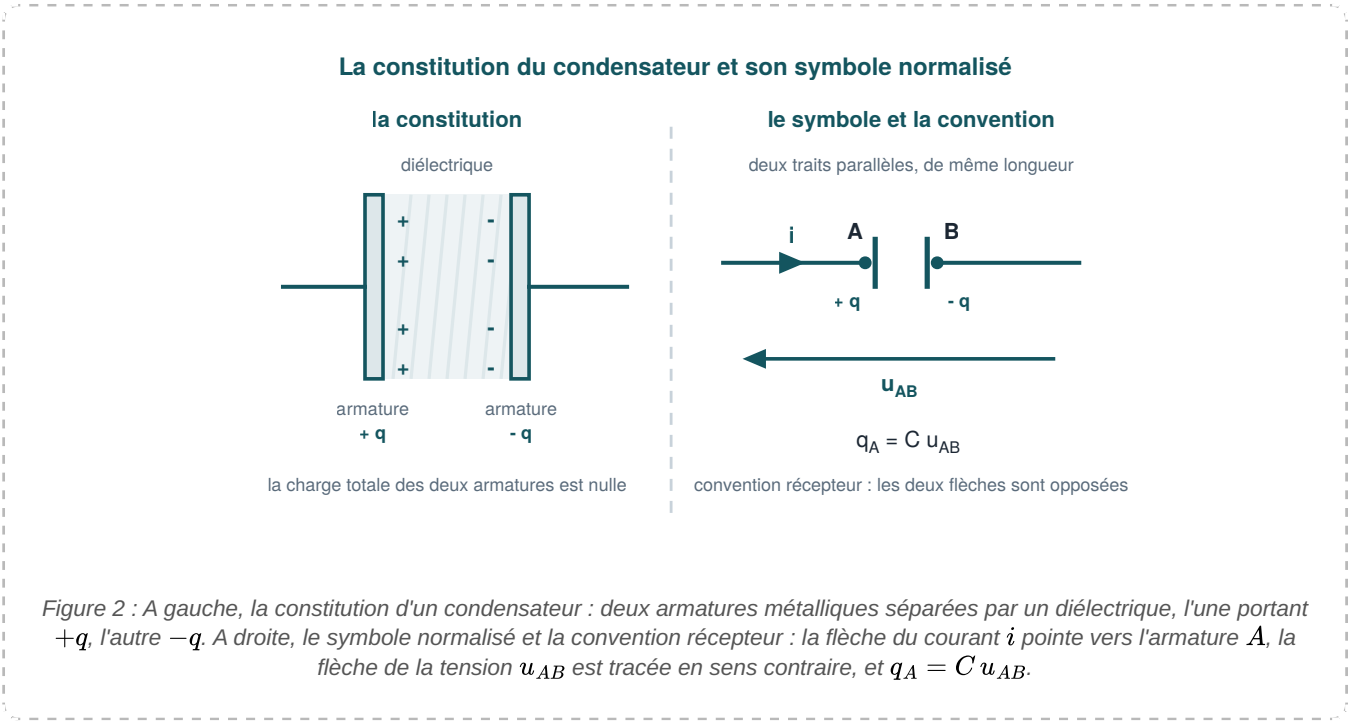


Figure 2 : A gauche, la constitution d'un condensateur : deux armatures métalliques séparées par un diélectrique, l'une portant $+q$, l'autre $-q$. A droite, le symbole normalisé et la convention récepteur : la flèche du courant i pointe vers l'armature A, la flèche de la tension u_{AB} est tracée en sens contraire, et $q_A = C\,u_{AB}$.

J'INTERPRETE

Observation. Un condensateur est chargé sous une intensité constante $I = 10\ \mu$A. On relève la tension u à ses bornes toutes les 10 secondes.

t (s)	0	10	20	30	40	50
u (V)	0	2,0	4,0	6,0	8,0	10,0
$q = I\,t$ (10^{-4} C)	0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0

Loi ou outil utilisé. A courant constant, la charge apportée se calcule sans appareil, par $q = I\,t$. On porte q en fonction de u : les six points s'alignent sur une droite qui passe par l'origine.

Conclusion. La charge est **proportionnelle** à la tension. Le coefficient directeur, $C = \dfrac{\Delta q}{\Delta u} = \dfrac{5{,}0 \times 10^{-4}}{10{,}0} = 5{,}0 \times 10^{-5}$ F $= 50\ \mu$F, est la capacité ; le boîtier indique 47 μF à 10 % près.

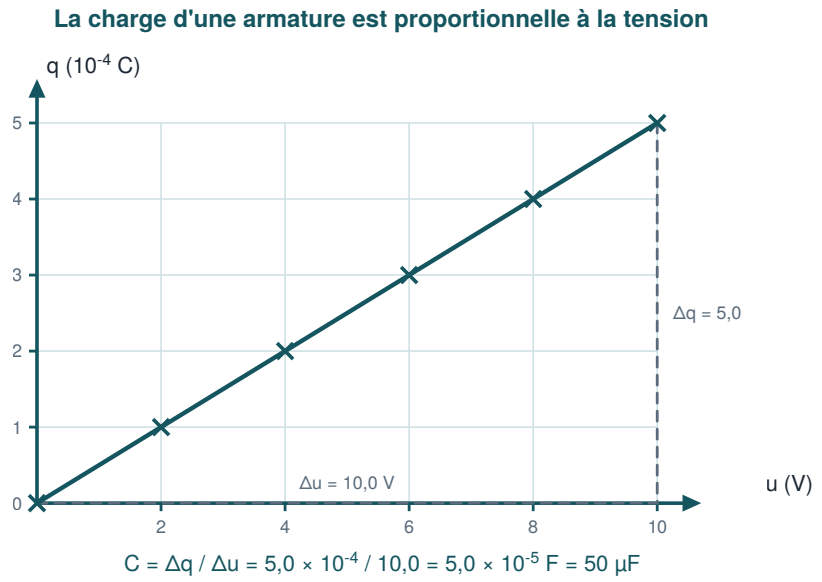


Figure 3 : Le graphe $q = f(u)$ obtenu avec le tableau de mesures. Les six points sont alignés sur une droite passant par l'origine ; le triangle de pente, tracé entre l'origine et le dernier point, donne $C = 5{,}0 \times 10^{-5}$ F.

J'INTERPRETE

Observation. Quand on ferme brusquement un interrupteur, la tension aux bornes d'une résistance saute instantanément à sa valeur, tandis que celle d'un condensateur part toujours de la valeur qu'elle avait juste avant et monte progressivement.

Loi ou outil utilisé. La relation $i = C\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$, dans laquelle $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$ mesure la rapidité de variation de la tension.

Conclusion. Si la tension sautait d'une valeur à une autre en un temps nul, sa dérivée serait infinie, donc l'intensité du courant serait infinie, ce qu'aucun circuit réel ne permet. La tension aux bornes d'un condensateur est donc **toujours continue** : elle ne présente jamais de saut.

Remarque : le sens choisi pour le courant et le signe de i

Les relations de l'encadré supposent la convention récepteur : on choisit d'abord le sens positif du courant, qui désigne l'armature dont on note la charge q, puis on trace la flèche de tension en sens contraire. Si le courant circule à l'inverse de la flèche, lors d'une décharge par exemple, les formules restent les mêmes et i **devient négatif** : la charge diminue, puisque $i = \dfrac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} < 0$. Le signe de i te dit si le condensateur se charge ou se décharge.

Certains livres et sujets notent Q la charge, toujours positive, de l'armature positive, et comptent i dans le sens réel du courant. Ils écrivent alors $i = \dfrac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} = C\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$ pendant la charge et $i = -\dfrac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} = -C\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$ pendant la décharge. Les deux écritures décrivent le même phénomène.

METHODE : EXPLOITER LES RELATIONS DU CONDENSATEUR

Pour calculer une charge, une capacité, une tension ou une intensité dans un condensateur, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Dessine le schéma, la flèche du courant i, puis celle de la tension u en sens contraire ; note q la charge de l'armature visée par la flèche du courant.

Etape 2 : Convertis la capacité en farads.

Etape 3 : Si le temps n'intervient pas, utilise $q = C\,u$, ou $C = \dfrac{q}{u}$, ou $u = \dfrac{q}{C}$.

Etape 4 : Si la tension varie au cours du temps, calcule $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$ et multiplie par C ; si elle est constante, $i = 0$.

Etape 5 : Si l'on te donne un courant constant I pendant une durée Δt, calcule la charge apportée : $q = I\,\Delta t$.

Etape 6 : Ecris le résultat avec son unité, après avoir vérifié qu'une capacité en farads est un très petit nombre, de l'ordre de 10^{-6} à 10^{-12}.

Exemple résolu 1 : la charge d'un condensateur sous deux tensions

Enoncé. Un condensateur porte l'inscription 4,7 μF. On le branche aux bornes d'un générateur de tension continue qui délivre $U = 20$ V, puis on attend que la charge soit terminée.

a) Calcule la charge portée par chaque armature.

b) Quelle est l'intensité du courant dans le circuit une fois la charge terminée ? Justifie.

c) On remplace le générateur par un autre qui délivre 60 V. Que devient la charge ? La capacité a-t-elle changé ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On convertit d'abord la capacité en farads, puisque c'est l'unité qui va avec le coulomb et le volt. On écrit 4,7 microfarads, soit 4,7 millionièmes de farad.	$C = 4{,}7\ \mu\text{F} = 4{,}7 \times 10^{-6}$ **F.**
On applique la relation de définition de la capacité, la tension aux bornes du condensateur étant celle du générateur une fois la charge finie.	$q = C\,U = 4{,}7 \times 10^{-6} \times 20 = 9{,}4 \times 10^{-5}$ **C.**
On précise que les deux armatures portent des charges opposées : c'est une réponse attendue, et elle rappelle que le condensateur reste globalement neutre.	**Une armature porte** $+9{,}4 \times 10^{-5}$ **C, l'autre** $-9{,}4 \times 10^{-5}$ **C.**
Pour b), on regarde la tension : une fois la charge terminée, elle ne varie plus, sa dérivée est donc nulle.	$u = \text{cte}$**, donc** $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} = 0$**.**
On reporte dans la relation entre intensité et tension.	$i = C \times 0 = 0$ **: plus aucun courant ne circule.**
Pour c), on refait le calcul avec la nouvelle tension, la capacité restant celle du composant.	$q' = 4{,}7 \times 10^{-6} \times 60 = 2{,}8 \times 10^{-4}$ **C.**
On répond à la question de fond : la capacité est une caractéristique du condensateur, pas du circuit.	C **n'a pas changé : elle vaut toujours 4,7** μ**F.**

✔ **Vérification :** la tension a été multipliée par 3, la charge aussi, puisque $2{,}8 \times 10^{-4}$ vaut bien trois fois $9{,}4 \times 10^{-5}$. La proportionnalité est respectée, ce qui confirme que la capacité est restée constante.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La capacité vaut $C = 4{,}7\ \mu\text{F} = 4{,}7 \times 10^{-6}$ F. La charge d'une armature est donnée par $q = C\,U$, soit $q = 4{,}7 \times 10^{-6} \times 20 = 9{,}4 \times 10^{-5}$ C ; l'autre armature porte la charge opposée $-9{,}4 \times 10^{-5}$ C. Une fois la charge terminée, la tension aux bornes du condensateur est constante, donc $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} = 0$ et $i = C\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} = 0$: aucun courant ne circule plus. Sous 60 V, la charge devient $q' = 4{,}7 \times 10^{-6} \times 60 = 2{,}8 \times 10^{-4}$ C. **Donc la charge vaut** $9{,}4 \times 10^{-5}$ **C sous 20 V et** $2{,}8 \times 10^{-4}$ **C sous 60 V, la capacité restant égale à 4,7** μ**F dans les deux cas.**

Exemple résolu 2 : une tension qui croît régulièrement, puis se stabilise

Enoncé. Aux bornes d'un condensateur de capacité $C = 2{,}0\ \mu$F, on applique une tension qui croît régulièrement de 0 à 8,0 V en 4,0 ms, puis qui reste égale à 8,0 V.

a) Calcule l'intensité du courant pendant la première phase.

b) Calcule-la pendant la seconde phase.

c) Que vaut la charge du condensateur à la fin de la première phase ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
Pendant la première phase, la tension croît de façon régulière : c'est une fonction affine du temps, dont la dérivée est le coefficient directeur, constant.	$\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} = \dfrac{8{,}0 - 0}{4{,}0 \times 10^{-3}} = 2{,}0 \times 10^{3}$ **V/s.**
On multiplie cette vitesse de variation par la capacité, exprimée en farads.	$i = C\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} = 2{,}0 \times 10^{-6} \times 2{,}0 \times 10^{3}$**.**
On calcule et l'on donne le résultat avec son unité et deux chiffres significatifs.	$i = 4{,}0 \times 10^{-3}$ **A** $= 4{,}0$ **mA, constante pendant toute la phase.**
Pendant la seconde phase, la tension ne varie plus : sa dérivée est nulle.	$\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} = 0$**, donc** $i = 0$**.**
Pour la charge finale, on peut employer indifféremment les deux chemins. Par la capacité :	$q = C\,u = 2{,}0 \times 10^{-6} \times 8{,}0 = 1{,}6 \times 10^{-5}$ **C.**
Par l'intensité, puisqu'elle est constante : la charge est le produit de l'intensité par la durée.	$q = I\,\Delta t = 4{,}0 \times 10^{-3} \times 4{,}0 \times 10^{-3} = 1{,}6 \times 10^{-5}$ **C.**

✔ **Vérification :** les deux chemins de calcul donnent exactement la même charge, $1{,}6 \times 10^{-5}$ C. C'est la meilleure preuve que les relations $q = C\,u$ et $i = \dfrac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}$ décrivent bien le même phénomène.

ATTENTION !

Ne dis jamais que « le courant traverse le condensateur » : entre les armatures il y a un isolant, et aucune charge ne le franchit. Le courant circule **dans les fils**, il apporte des charges sur une armature et en retire autant de l'autre.

Ne confonds pas la **charge du condensateur**, qui est la charge d'**une seule** armature, avec la charge totale des deux armatures, qui est toujours nulle.

La capacité C ne dépend **ni de la tension appliquée, ni de la charge portée** : c'est une caractéristique de l'objet, comme la résistance d'un conducteur ohmique. Ecrire « la capacité augmente parce que la tension augmente » est une faute.

Enfin, méfie-toi des unités. Une capacité s'écrit presque toujours avec un préfixe ; il faut la convertir en farads avant tout calcul. Et 10^{-6} F ne s'écrit pas 1 mF mais 1 μF : le millifarad existe, mais il vaut mille fois plus.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ Un condensateur de capacité $C = 220$ nF est soumis à une tension continue $U = 15$ V. Calcule la charge d'une armature, puis précise la charge de l'autre.

Exercice 2. ★★ La tension aux bornes d'un condensateur de 1,0 μF décroît régulièrement de 12 V à 0 V en 3,0 ms. Calcule l'intensité du courant et commente son signe.

LECON 2 : Le condensateur plan et l'énergie qu'il emmagasine

1. Activité de découverte *: Les deux tôles de l'atelier de Bobo*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Deux plaques d'aluminium ou deux tôles planes identiques d'environ 20 cm sur 20 cm, deux feuilles de papier, un sachet plastique, un livre, un multimètre disposant du calibre capacimètre, des cales de bois ou de polystyrène d'épaisseurs différentes. A défaut de capacimètre, on compare les durées d'allumage d'une diode branchée après charge sous la même pile.

Dans l'atelier de son oncle, à Bobo-Dioulasso, Yacouba fabrique un condensateur avec deux tôles planes qu'il maintient face à face, séparées par un isolant.

1. Il place les deux tôles face à face, séparées par une seule feuille de papier, et mesure la capacité. Il recommence en glissant trois feuilles au lieu d'une, ce qui triple l'écartement. La capacité augmente-t-elle ou diminue-t-elle ?
2. Il revient à une seule feuille, mais il décale les tôles de façon que seule la moitié de leur surface se fasse face. Que devient la capacité ?
3. Il replace les tôles exactement en vis-à-vis, avec une feuille de papier, puis il remplace le papier par un sachet plastique de même épaisseur. La capacité change-t-elle ? De quel côté ?
4. De ces trois essais, tire les trois grandeurs dont dépend la capacité d'un tel condensateur.
5. Yacouba branche successivement son condensateur artisanal, puis un condensateur du commerce de 470 μF, sur la même pile plate, avant de les décharger chacun dans une petite lampe. Laquelle des deux décharges éclaire le plus ? Qu'est-ce que cela dit de l'énergie emmagasinée ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Trois feuilles au lieu d'une, et la capacité est divisée par trois environ : elle **diminue quand l'écartement augmente**, car des charges opposées plus proches s'attirent davantage. Moitié de surface en vis-à-vis, moitié de capacité : seule compte la **surface qui se fait face**. A géométrie identique, le sachet plastique ne donne pas la même valeur que le papier : l'isolant n'est pas un simple séparateur, **sa nature compte**. C'est ce que Faraday avait découvert.

Le condensateur de 470 μF, chargé sous la même tension, allume la lampe bien plus fort et bien plus longtemps : il a emmagasiné plus d'**énergie**. Reste à établir comment cette énergie se calcule.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Le condensateur plan. Un **condensateur plan** est formé de deux armatures planes et parallèles, de même surface S en vis-à-vis, séparées par un diélectrique d'épaisseur d. Sa capacité vaut

$$C = \varepsilon \frac{S}{d} = \varepsilon_0 \, \varepsilon_r \frac{S}{d}$$

avec C en farads, S en mètres carrés et d en mètres.

Les permittivités. ε_0 est la **permittivité du vide** : $\varepsilon_0 = 8{,}85 \times 10^{-12}$ F/m, valeur que l'on retient aussi sous la forme $\varepsilon_0 = \dfrac{1}{36\pi \times 10^9}$ F/m. ε_r est la **permittivité relative** du diélectrique, un nombre sans unité, toujours supérieur ou égal à 1. Pour l'air et pour le vide, $\varepsilon_r = 1$.

Le champ entre les armatures. Le champ électrique entre les armatures d'un condensateur plan est **uniforme** ; son intensité vaut $E = \dfrac{u}{d}$, et il est dirigé de l'armature positive vers l'armature négative.

Energie emmagasinée. Un condensateur portant la charge q sous la tension u emmagasine l'énergie

$$W = \frac{1}{2} C u^2 = \frac{1}{2} q u = \frac{q^2}{2C}$$

avec W en joules, C en farads, u en volts et q en coulombs. Cette énergie est **électrostatique** : elle est stockée dans le champ électrique qui règne entre les armatures, et elle est intégralement restituée lors de la décharge.

Dans de nombreux sujets, cette énergie est notée E, E_e ou E_{el} : ne la confonds pas avec la force électromotrice E du générateur.

Le condensateur plan et le champ entre ses armatures

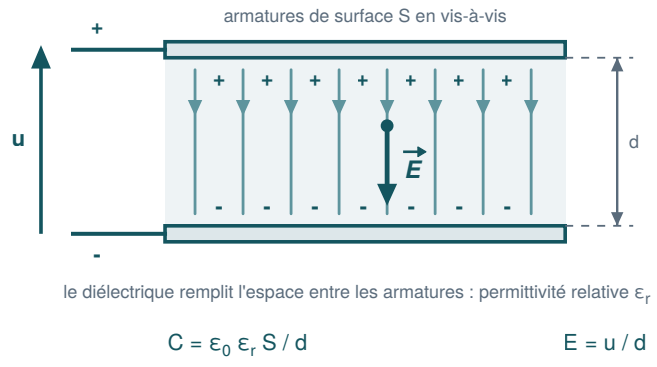


Figure 4 : Le condensateur plan. Les deux armatures de surface S sont séparées d'une distance d par un diélectrique de permittivité relative ε_r. Entre les armatures, les lignes du champ $\vec{E}$ sont des droites parallèles, perpendiculaires aux armatures, dirigées de la plaque positive vers la plaque négative, avec $E = \dfrac{u}{d}$.

DEMONSTRATION DE L'EXPRESSION DE L'ENERGIE

Hypothèses. Le condensateur de capacité C est chargé progressivement : sa charge passe de 0 à q et la tension à ses bornes, qui lui est proportionnelle, passe de 0 à u.

Propriété utilisée. Amener une petite charge δq sous la tension u coûte l'énergie $u \times \delta q$. La tension croissant proportionnellement à la charge, le coût moyen par coulomb vaut $\dfrac{0+u}{2} = \dfrac{u}{2}$.

Conclusion. $W = \dfrac{u}{2} \times q = \dfrac{1}{2}\, q\, u$, et, avec $q = C\, u$, $W = \dfrac{1}{2} C\, u^2$. Le facteur $\dfrac{1}{2}$ vient de ce que la tension n'était pas là dès le début de la charge.

J'INTERPRETE

Observation. Un même condensateur chargé sous 12 V emmagasine quatre fois plus d'énergie que sous 6 V, et non deux fois plus.

Loi ou outil utilisé. L'énergie vaut $W = \dfrac{1}{2} C\, u^2$, où la tension figure **au carré**, alors que la charge vaut $q = C\, u$, où elle figure à la puissance un.

Conclusion. En doublant la tension, on double la charge apportée, mais chacune de ces charges est amenée sous une tension moyenne elle aussi doublée ; les deux effets se multiplient, d'où le facteur quatre.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LE ROLE DU DIELECTRIQUE ET LA TENSION DE SERVICE

Le diélectrique remplit trois fonctions. Il **isole** les armatures, ce qui empêche le condensateur de se décharger. Il **multiplie la capacité** par ε_r. Il **tient la tension**, car il supporte un champ bien plus intense que l'air avant de céder. Valeurs indicatives : air, $\varepsilon_r \approx 1$; papier paraffiné, $\varepsilon_r \approx 4$; mica, $\varepsilon_r \approx 6$; céramique, de 10 à plusieurs milliers.

Au-delà d'un champ propre au matériau, le diélectrique **claque** : une étincelle le perce et le condensateur est détruit. C'est pourquoi tout condensateur porte, à côté de sa capacité, une **tension de service** à ne jamais dépasser : 16 V, 25 V, 400 V selon les modèles. Le champ disruptif de l'air vaut environ 3×10^6 V/m.

METHODE : CALCULER UNE CAPACITE ET UNE ENERGIE

Pour calculer la capacité d'un condensateur plan ou l'énergie qu'un condensateur emmagasine, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Convertis toutes les données en unités du système international : S en mètres carrés, d en mètres, C en farads.

Etape 2 : Pour une capacité, écris $C = \varepsilon_0\,\varepsilon_r\,\dfrac{S}{d}$, avec $\varepsilon_0 = 8{,}85 \times 10^{-12}$ F/m et $\varepsilon_r = 1$ pour l'air.

Etape 3 : Si l'on te demande la surface ou l'écartement, isole la grandeur cherchée : $S = \dfrac{C\,d}{\varepsilon_0\varepsilon_r}$ ou $d = \dfrac{\varepsilon_0\varepsilon_r\,S}{C}$.

Etape 4 : Pour une énergie, choisis l'expression dont tu connais les deux grandeurs : $\dfrac{1}{2}Cu^2$, $\dfrac{1}{2}qu$ ou $\dfrac{q^2}{2C}$.

Etape 5 : Pour une variation d'énergie entre deux tensions, calcule les deux énergies et fais la différence.

Etape 6 : Ecris le résultat en joules, après avoir vérifié l'ordre de grandeur : de quelques microjoules à quelques joules pour un condensateur d'électronique.

Exemple résolu 1 : un condensateur plan à air, puis à film de polyester

Enoncé. Un condensateur plan est formé de deux feuilles d'aluminium de surface utile $S = 0{,}50$ m^2, séparées par un film isolant d'épaisseur $d = 0{,}10$ mm. On prendra $\varepsilon_0 = 8{,}85 \times 10^{-12}$ F/m.

a) Calcule sa capacité quand l'isolant est de l'air.

b) Calcule-la quand on remplace l'air par un film de polyester de permittivité relative $\varepsilon_r = 4{,}0$.

c) Dans ce dernier cas, le condensateur est chargé sous 400 V. Calcule la charge, l'énergie emmagasinée et l'intensité du champ électrique entre les armatures.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On convertit l'épaisseur en mètres : un dixième de millimètre vaut un dix-millième de mètre.	$d = 0{,}10\ \text{mm} = 1{,}0 \times 10^{-4}$ **m.**
Avec de l'air, la permittivité relative vaut 1, et la formule se réduit à $\varepsilon_0 S/d$.	$C = \dfrac{8{,}85 \times 10^{-12} \times 0{,}50}{1{,}0 \times 10^{-4}}$.
On calcule et l'on exprime le résultat avec le sous-multiple qui convient.	$C = 4{,}4 \times 10^{-8}$ **F** $= 44$ **nF.**
Avec le polyester, on multiplie simplement par la permittivité relative, la géométrie étant inchangée.	$C' = 4{,}0 \times 4{,}4 \times 10^{-8} = 1{,}8 \times 10^{-7}$ **F** $= 0{,}18$ **μF.**
Pour la charge, on applique la relation de définition de la capacité avec la nouvelle valeur.	$q = C'U = 1{,}8 \times 10^{-7} \times 400 = 7{,}2 \times 10^{-5}$ **C.**
Pour l'énergie, on dispose de C' et de U : on emploie donc la première des trois expressions.	$W = \dfrac{1}{2} \times 1{,}8 \times 10^{-7} \times 400^2 = 1{,}4 \times 10^{-2}$ **J.**
Pour le champ, on se sert de la relation vue au chapitre 5, la tension étant celle du générateur.	$E = \dfrac{U}{d} = \dfrac{400}{1{,}0 \times 10^{-4}} = 4{,}0 \times 10^{6}$ **V/m.**

✔ **Vérification :** le champ obtenu, $4{,}0 \times 10^{6}$ V/m, dépasse le champ disruptif de l'air, qui vaut environ 3×10^{6} V/m. Avec de l'air comme isolant, ce condensateur claquerait sous 400 V ; avec le film de polyester, qui supporte un champ bien plus intense, il tient. La présence du diélectrique n'est donc pas seulement un moyen d'augmenter la capacité, c'est aussi une nécessité de sécurité.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

L'épaisseur du diélectrique vaut $d = 0{,}10\ \text{mm} = 1{,}0 \times 10^{-4}$ m. Avec de l'air, $\varepsilon_r = 1$, donc $C = \varepsilon_0 \dfrac{S}{d} = \dfrac{8{,}85 \times 10^{-12} \times 0{,}50}{1{,}0 \times 10^{-4}} = 4{,}4 \times 10^{-8}$ F, soit 44 nF. Avec le polyester, $C' = \varepsilon_r\, C = 4{,}0 \times 4{,}4 \times 10^{-8} = 1{,}8 \times 10^{-7}$ F. Sous $U = 400$ V, la charge vaut $q = C'U = 1{,}8 \times 10^{-7} \times 400 = 7{,}2 \times 10^{-5}$ C et l'énergie $W = \dfrac{1}{2} C'U^2 = \dfrac{1}{2} \times 1{,}8 \times 10^{-7} \times 400^2 = 1{,}4 \times 10^{-2}$ J. Le champ entre les armatures vaut $E = \dfrac{U}{d} = 4{,}0 \times 10^{6}$ V/m. **Donc la capacité passe de 44 nF à 0,18 μF grâce au diélectrique, et le condensateur ainsi chargé emmagasine $1{,}4 \times 10^{-2}$ J.**

Exemple résolu 2 : le flash de l'appareil photo

Enoncé. Le flash d'un appareil photo contient un condensateur de capacité $C = 200\ \mu$F, chargé sous une tension $U = 300$ V par un circuit alimenté par deux piles de 1,5 V.

a) Calcule l'énergie emmagasinée par le condensateur.

b) Cette énergie est restituée en 2,0 ms lors de l'éclair. Calcule la puissance moyenne correspondante.

c) Les deux piles sont capables de fournir une puissance de 3,0 W au maximum. Explique en quoi le condensateur est indispensable.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On convertit la capacité en farads, puis on applique l'expression de l'énergie qui utilise C et U.	$C = 200\ \mu\text{F} = 2{,}0 \times 10^{-4}$ **F.**
On remplace et l'on n'oublie pas d'élever la tension au carré avant de multiplier.	$W = \dfrac{1}{2} \times 2{,}0 \times 10^{-4} \times 300^2 = 9{,}0$ **J.**
La puissance moyenne est l'énergie restituée divisée par la durée de restitution, exprimée en secondes.	$P = \dfrac{W}{\Delta t} = \dfrac{9{,}0}{2{,}0 \times 10^{-3}}$**.**
On calcule et l'on donne le résultat en watts, puis en kilowatts pour que l'ordre de grandeur parle.	$P = 4{,}5 \times 10^{3}$ **W** $= 4{,}5$ **kW.**
On compare cette puissance à celle que les piles savent fournir, en formant le rapport.	$\dfrac{4{,}5 \times 10^{3}}{3{,}0} = 1{,}5 \times 10^{3}$**, soit 1 500 fois plus.**
On conclut sur le rôle du condensateur, en distinguant énergie et puissance.	**Les piles fournissent l'énergie lentement, le condensateur la rend brutalement.**

✔ **Vérification :** avec une puissance de 3,0 W, les piles mettent $\dfrac{9{,}0}{3{,}0} = 3{,}0$ s pour fournir les 9 joules nécessaires. C'est exactement le temps d'attente que l'on observe entre deux photos au flash, pendant lequel un petit sifflement se fait entendre : le condensateur se recharge.

ATTENTION !

Dans l'expression $C = \varepsilon_0 \varepsilon_r \dfrac{S}{d}$, la surface S est celle des armatures **en vis-à-vis**, pas la surface totale d'une feuille pliée ou enroulée sur elle-même, et surtout pas la somme des surfaces des deux armatures.

La permittivité relative ε_r est un **nombre sans unité**. Ecrire « $\varepsilon_r = 4$ F/m » est une faute ; c'est ε_0 qui s'exprime en farads par mètre.

L'énergie ne se calcule jamais par $\dfrac{1}{2}C(u_2 - u_1)^2$ quand la tension passe de u_1 à u_2 : il faut calculer les deux énergies séparément et faire la différence.

Enfin, un condensateur chargé **reste chargé** après que l'on a coupé le générateur. Dans les appareils réparés en atelier, les gros condensateurs des alimentations gardent parfois plusieurs centaines de volts pendant des minutes. On les décharge toujours avec une résistance avant de mettre les doigts, jamais avec un tournevis, qui provoquerait un arc.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★★ Un condensateur plan à air a une surface d'armatures $S = 100$ cm^2 et un écartement $d = 1{,}0$ mm. Calcule sa capacité, puis l'épaisseur qu'il faudrait pour doubler cette capacité.

Exercice 4. ★★ Un condensateur de 47 μF est chargé sous 24 V. Calcule l'énergie qu'il emmagasine, puis celle qu'il emmagasinerait sous 48 V. Par quel nombre l'énergie a-t-elle été multipliée ?

LECON 3 : La charge et la décharge d'un condensateur à travers une résistance

1. Activité de découverte *: Le clignotant d'Adama*

a) Enoncé de l'activité

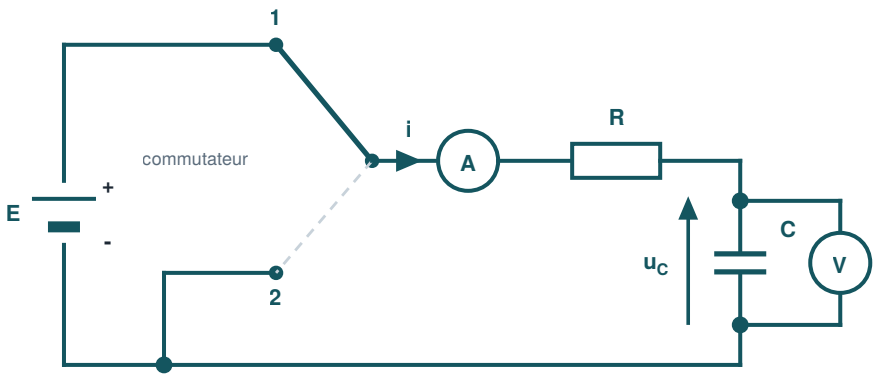
MATERIEL

Un condensateur de 100 μF non polarisé, trois conducteurs ohmiques de 1,0 kΩ, 10 kΩ et 100 kΩ, un générateur de tension continue réglé sur 6,0 V, un commutateur à deux positions ou deux interrupteurs, un voltmètre, un chronomètre ou le chronomètre d'un téléphone, des fils de connexion.

Adama veut comprendre pourquoi le clignotant de sa moto s'allume et s'éteint à intervalles réguliers. Son professeur lui propose le montage suivant : un générateur, un conducteur ohmique R et un condensateur C

en série, reliés par un commutateur à deux positions. En position 1, le générateur est branché ; en position 2, il est remplacé par un simple fil.

Le montage de charge et de décharge



position 1 : le condensateur se charge à travers R
position 2 : il se décharge dans R, le générateur étant remplacé par un fil

Figure 5 : Le montage de charge et de décharge. Générateur de force électromotrice E, commutateur à deux positions, conducteur ohmique R et condensateur C en série ; un voltmètre aux bornes du condensateur et un ampèremètre en série. La position 1 charge le condensateur à travers R, la position 2 le décharge dans R.

1. Le commutateur étant en position 1, Adama relève la tension u_C aux bornes du condensateur toutes les 0,5 seconde, avec $R = 10$ kΩ et $C = 100$ µF. Trace l'allure de la courbe. Part-elle de zéro ? Vers quelle valeur tend-elle ?
2. La tension atteint-elle exactement 6,0 V au bout d'un temps fini, ou bien s'en approche-t-elle seulement ?
3. Adama recommence avec $R = 1{,}0$ kΩ, puis avec $R = 100$ kΩ. Dans quel cas la montée est-elle la plus rapide ? Le condensateur finit-il par atteindre la même tension dans les trois cas ?
4. Il bascule ensuite le commutateur en position 2 et relève de nouveau u_C. Décris la courbe obtenue.
5. Pendant toute l'expérience, un ampèremètre est resté en série. Quand l'intensité est-elle la plus grande ? Quand devient-elle nulle ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

La tension part de zéro, monte vite d'abord, puis de plus en plus lentement, et se rapproche de 6,0 V sans l'atteindre exactement : c'est une **exponentielle croissante**, signature du dipôle RC. Les trois résistances donnent trois courbes de rapidités très différentes, qui **tendent toutes vers 6,0 V** : la résistance ne fixe pas la valeur finale, elle fixe la **durée**, comme un robinet à demi fermé freine le remplissage d'un fût sans changer la hauteur d'eau finale.

En position 2, la tension part de 6,0 V et décroît vers zéro, d'abord vite, puis lentement : c'est une **exponentielle décroissante**, le condensateur se vide dans la résistance. L'intensité est maximale au premier instant de la charge, quand le condensateur vide n'oppose aucune tension, et elle tombe à zéro quand la charge est finie.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

L'échelon de tension. On appelle **échelon de tension** le passage brusque, à l'instant $t = 0$, d'une tension nulle à une tension constante E aux bornes de l'association série R et C. C'est ce que réalise la fermeture d'un interrupteur.

Equation différentielle de la charge. Soumis à l'échelon de tension E, le dipôle RC obéit à

$$RC\,\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + u_C = E \quad \text{, soit} \quad \frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + \frac{u_C}{RC} = \frac{E}{RC}$$

En fonction de la charge $q = C\,u_C$, cette même équation s'écrit

$$\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} + \frac{q}{RC} = \frac{E}{R}$$

On écrit aussi $\dot{u}_C$ pour $\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}$ et $\dot{q}$ pour $\dfrac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}$: le point désigne la dérivée par rapport au temps.

Solutions de la charge. Avec un condensateur initialement déchargé :

$$u_C(t) = E\left(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau}\right) \quad ; \quad q(t) = CE\left(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau}\right) \quad ; \quad i(t) = \frac{E}{R}\,\mathrm{e}^{-t/\tau}$$

Equation différentielle de la décharge. Le générateur étant remplacé par un fil, la loi des mailles donne $u_R + u_C = 0$, d'où

$$\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + \frac{u_C}{RC} = 0 \quad \text{, soit} \quad \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} + \frac{q}{RC} = 0$$

Solutions de la décharge. Avec un condensateur initialement chargé sous E :

$$u_C(t) = E\,\mathrm{e}^{-t/\tau} \quad ; \quad q(t) = CE\,\mathrm{e}^{-t/\tau} \quad ; \quad i(t) = -\frac{E}{R}\,\mathrm{e}^{-t/\tau}$$

Constante de temps. La grandeur

$$\tau = R\,C$$

s'appelle la **constante de temps** du dipôle RC. Elle s'exprime en **secondes** quand R est en ohms et C en farads. Elle mesure la rapidité de la charge et de la décharge : la charge est pratiquement terminée au bout de 5τ.

Comportement du condensateur. A l'instant initial de la charge, le condensateur se comporte comme un **fil** : $u_C = 0$ et i est maximale, égale à $\dfrac{E}{R}$. En régime permanent, il se comporte comme un **interrupteur ouvert** : $i = 0$ et $u_C = E$. Pendant la charge, il reçoit de l'énergie : il se comporte en **récepteur**. Pendant la décharge, il rend au circuit l'énergie emmagasinée : il se comporte en **générateur**. Au premier instant de la décharge, $u_C = E$ et l'intensité, de sens contraire à celle de la charge, est maximale en valeur absolue, égale à $\dfrac{E}{R}$; puis la tension et l'intensité tendent vers zéro.

DEMONSTRATION DE L'EQUATION DIFFERENTIELLE DE LA CHARGE

Hypothèses. Le générateur de force électromotrice E, le conducteur ohmique R et le condensateur C sont en série ; le courant i est orienté vers l'armature de charge q, et les tensions u_R et u_C sont fléchées en convention récepteur.

Propriété utilisée. La loi des mailles $E = u_R + u_C$, la loi d'Ohm $u_R = R\,i$ et la relation $i = C\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}$.

Conclusion. $E = RC\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + u_C$, d'où, en divisant par RC : $\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + \dfrac{u_C}{RC} = \dfrac{E}{RC}$. Avec $u_C = \dfrac{q}{C}$ et $i = \dfrac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}$, on obtient de même $\dfrac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} + \dfrac{q}{RC} = \dfrac{E}{R}$. Pour la décharge, le générateur est remplacé par un fil : on refait le calcul avec $E = 0$.

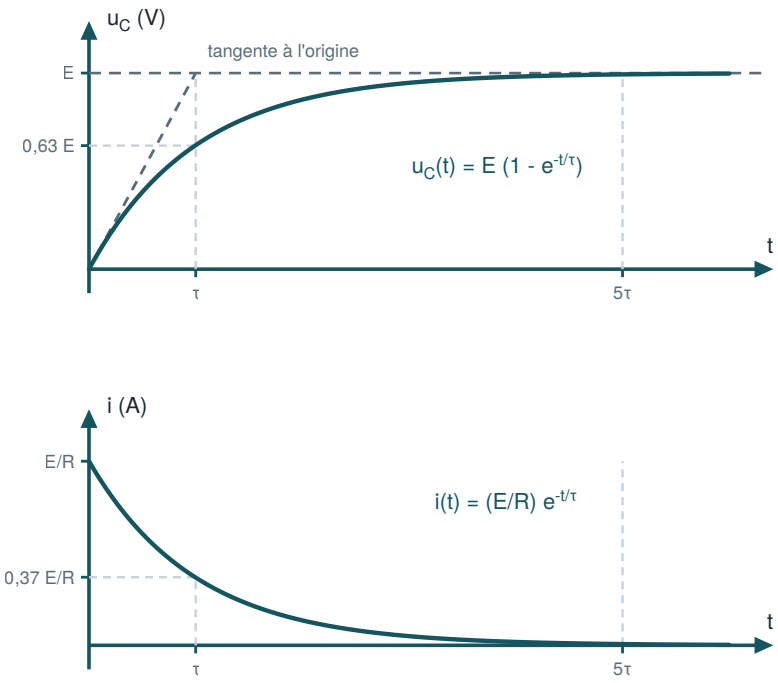
DEMONSTRATION : VERIFIER LA SOLUTION DE LA CHARGE

Hypothèses. On propose $u_C = E\left(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau}\right)$, avec $\tau = RC$.

Propriété utilisée. $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\mathrm{e}^{-t/\tau}\right) = -\dfrac{1}{\tau}\,\mathrm{e}^{-t/\tau}$, donc $\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} = \dfrac{E}{\tau}\,\mathrm{e}^{-t/\tau}$.

Conclusion. $\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + \dfrac{u_C}{\tau} = \dfrac{E}{\tau}\,\mathrm{e}^{-t/\tau} + \dfrac{E}{\tau} - \dfrac{E}{\tau}\,\mathrm{e}^{-t/\tau} = \dfrac{E}{RC}$ pour tout t : c'est le second membre. De plus $u_C(0) = E(1-1) = 0$, le condensateur est bien déchargé au départ. On en déduit $i = C\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} = \dfrac{E}{R}\,\mathrm{e}^{-t/\tau}$, égale à $\dfrac{E}{R}$ à $t = 0$ et tendant vers 0.

La charge : la tension monte, l'intensité décroît



Au bout de 5τ, la charge est pratiquement terminée : u_C atteint 99 % de E.

Figure 6 : Les deux courbes de la charge, superposées sur le même axe des temps. En haut, $u_C(t)$ part de 0 et croît vers l'asymptote $u_C = E$; la tangente à l'origine coupe cette asymptote à l'abscisse $t = \tau$, et le point d'ordonnée $0{,}63\,E$ a pour abscisse τ. En bas, $i(t)$ part de $\dfrac{E}{R}$ et décroît vers 0, en passant par $0{,}37\dfrac{E}{R}$ à $t = \tau$. Les abscisses τ et 5τ sont repérées en pointillés.

J'INTERPRETE

Observation. On affirme que $\tau = RC$ s'exprime en secondes, alors que ni l'ohm ni le farad ne ressemblent à une unité de temps.

Loi ou outil utilisé. La loi d'Ohm donne l'ohm comme un volt par ampère, et la définition de la capacité donne le farad comme un coulomb par volt.

Conclusion. Le produit s'écrit $\dfrac{\mathrm{V}}{\mathrm{A}} \times \dfrac{\mathrm{C}}{\mathrm{V}} = \dfrac{\mathrm{C}}{\mathrm{A}}$; or un ampère est un coulomb par seconde, donc ce rapport vaut bien une seconde.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LIRE LA CONSTANTE DE TEMPS SUR UN GRAPHIQUE

Quatre lectures donnent τ sur une courbe expérimentale :

- **la tangente à l'origine** de la courbe de charge $u_C(t)$ coupe l'asymptote $u_C = E$ à l'abscisse τ, car la pente initiale vaut $\dfrac{E}{\tau}$;
- **les 63 %** : sur une charge, le point d'ordonnée $0{,}63\,E$ a pour abscisse τ, car $u_C(\tau) = E\left(1 - \mathrm{e}^{-1}\right) = 0{,}63\,E$;
- **les 37 %** : sur une décharge, le point d'ordonnée $0{,}37\,E$ a pour abscisse τ, car $u_C(\tau) = E\,\mathrm{e}^{-1} = 0{,}37\,E$;
- **la tangente à l'origine** de la courbe de décharge $u_C(t)$ coupe l'**axe des temps** à l'abscisse τ, car la pente initiale vaut $-\dfrac{E}{\tau}$.

On garde deux chiffres significatifs, et l'on compare au produit RC lorsque R et C sont connues.

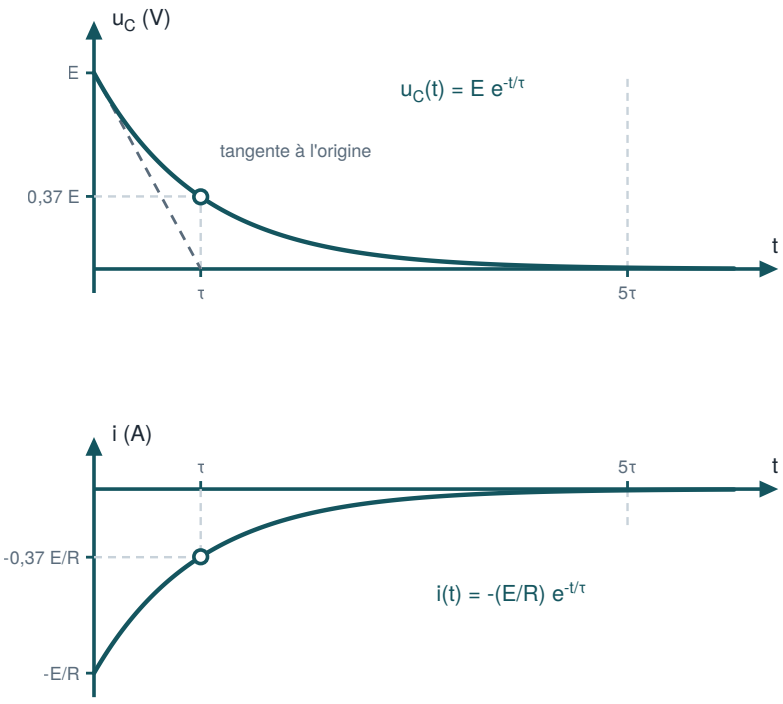
Temps de demi-charge. La tension, ou la charge, atteint la moitié de sa valeur finale à $t_{1/2} = \tau \ln 2 \approx 0{,}69\,\tau$; en décharge, elle est divisée par deux au bout de la même durée.

MESURE

Pour mesurer τ à l'oscilloscope, on alimente le dipôle RC par un générateur de signaux délivrant une tension **carrée** de fréquence bien choisie : la demi-période doit valoir au moins 5τ, faute de quoi le condensateur n'a pas le temps de se charger complètement et l'on mesure une valeur fausse. On branche la voie 1 aux bornes du condensateur. On lit ensuite l'abscisse du point d'ordonnée $0{,}63\,E$ en comptant les divisions, puis on multiplie par la base de temps : avec une base de temps de 0,2 ms/div et un décalage de 2,5 divisions, $\tau = 2{,}5 \times 0{,}2 = 0{,}50$ ms. La précision de lecture est d'un cinquième de division, soit ici 0,04 ms : on conserve donc deux chiffres significatifs.

On dit aussi **oscillographe**, et le générateur de signaux est souvent appelé **GBF** (générateur basse fréquence). Pour visualiser en même temps l'intensité, on branche la voie 2 aux bornes du conducteur ohmique, la masse étant au point commun des deux dipôles. Comme la voie 1 affiche u_C, la voie 2 affiche alors $-u_R$: on appuie sur sa touche d'**inversion** (« entrée inversée ») pour afficher $u_R = Ri$, image de l'intensité.

La décharge : la tension tombe, l'intensité change de sens



L'intensité est négative : pendant la décharge, le courant circule en sens inverse de celui de la charge.

Figure 7 : Les deux courbes de la décharge. En haut, $u_C(t)$ part de E et décroît vers 0 ; l'ordonnée $0{,}37\,E$ correspond à l'abscisse τ. En bas, $i(t)$ part de $-\dfrac{E}{R}$, valeur négative qui traduit le changement de sens du courant, et remonte vers 0.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : L'ASPECT ENERGETIQUE DE LA CHARGE

Pendant la charge, le générateur débite la charge $q = CE$ sous la tension E : il fournit $W_{\text{générateur}} = C\,E^2$. Le condensateur n'en garde que $W_{\text{condensateur}} = \dfrac{1}{2}C\,E^2$; la différence, $W_{\text{Joule}} = \dfrac{1}{2}C\,E^2$, est **dissipée par effet Joule** dans la résistance. Le rendement vaut 50 %, **quelle que soit la valeur de** R : une petite résistance fait seulement gagner du temps. Pendant la décharge dans la même résistance, les $\dfrac{1}{2}CE^2$ stockés y sont entièrement dissipés.

METHODE : ETUDIER LA CHARGE OU LA DECHARGE D'UN DIPOLE RC

Pour étudier la charge ou la décharge d'un dipôle RC, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Fais le schéma orienté et écris la loi des mailles : avec E pour une charge, sans E pour une décharge.

Etape 2 : Remplace u_R par $R\,i$ et i par $C\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}$, ou par $\dfrac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}$ pour l'équation en q, puis divise par le coefficient de la dérivée.

Etape 3 : Calcule $\tau = RC$ en ohms et en farads.

Etape 4 : Si l'on te propose une solution de la forme $u_C = A\left(1 - \mathrm{e}^{-t/B}\right)$ dont les constantes sont inconnues, reporte-la dans l'équation différentielle : l'égalité doit être vraie à tout instant, donc les termes en exponentielle donnent $B = RC$ et les termes constants donnent $A = E$; vérifie ensuite la condition initiale.

Etape 5 : Pour une valeur à un instant donné, remplace t dans la solution. Repères : 63 % de la valeur finale à τ en charge, 37 % de la valeur initiale à τ en décharge, 95 % à 3τ, charge terminée à 5τ.

Etape 6 : Pour trouver l'instant où la tension atteint une valeur, isole l'exponentielle et prends le logarithme népérien : $u_C = 0{,}90\,E$ donne $t = \tau \ln 10 \approx 2{,}3\,\tau$.

Etape 7 : Pour l'intensité initiale d'une charge, raisonne : à $t = 0$, $u_C = 0$, donc $i_0 = \dfrac{E}{R}$.

Etape 8 : Conclus en vérifiant que la tension finale vaut E en charge et 0 en décharge, que l'intensité finale est nulle et que τ est en secondes.

Exemple résolu 1 : la charge d'un dipôle RC

Enoncé. Un condensateur de capacité $C = 100\ \mu$F, initialement déchargé, est branché à l'instant $t = 0$ en série avec un conducteur ohmique $R = 10\ \text{k}\Omega$ et un générateur de force électromotrice $E = 6{,}0$ V.

a) Etablis l'équation différentielle vérifiée par u_C.

b) Calcule la constante de temps et la durée pratique de la charge.

c) Calcule l'intensité à l'instant initial, puis la tension aux bornes du condensateur à $t = 1{,}0$ s et à $t = 3{,}0$ s.

d) Calcule l'énergie finalement emmagasinée et celle dissipée dans la résistance.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On écrit la loi des mailles pour le circuit série formé du générateur, de la résistance et du condensateur.	$E = u_R + u_C$, **avec** $u_R = R\,i$**.**
On remplace l'intensité par son expression en fonction de la tension du condensateur, puis on divise par RC.	$\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + \dfrac{u_C}{RC} = \dfrac{E}{RC}$.
On calcule la constante de temps en convertissant d'abord les kilohms en ohms et les microfarads en farads.	$\tau = 10 \times 10^{3} \times 100 \times 10^{-6} = 1{,}0$ **s.**
La charge est considérée comme terminée au bout de cinq constantes de temps.	$5\tau = 5{,}0$ **s.**
A l'instant initial, le condensateur déchargé n'oppose aucune tension : toute la force électromotrice se retrouve aux bornes de la résistance.	$i_0 = \dfrac{E}{R} = \dfrac{6{,}0}{10 \times 10^{3}} = 6{,}0 \times 10^{-4}$ **A** $= 0{,}60$ **mA.**
A $t = 1{,}0$ s, c'est-à-dire à $t = \tau$, on applique la solution avec $\mathrm{e}^{-1} \approx 0{,}37$.	$u_C = 6{,}0\,(1 - 0{,}37) = 3{,}8$ **V.**
A $t = 3{,}0$ s, soit $t = 3\tau$, on utilise $\mathrm{e}^{-3} \approx 0{,}050$.	$u_C = 6{,}0\,(1 - 0{,}050) = 5{,}7$ **V.**
Pour l'énergie stockée, la tension finale est celle du générateur.	$W = \dfrac{1}{2} \times 100 \times 10^{-6} \times 6{,}0^{2} = 1{,}8 \times 10^{-3}$ **J.**
L'énergie dissipée dans la résistance est égale à l'énergie stockée, quel que soit R.	$W_J = \dfrac{1}{2}CE^{2} = 1{,}8 \times 10^{-3}$ **J.**

✔ **Vérification :** à $t = \tau$, la tension trouvée, 3,8 V, représente bien 63 % de 6,0 V ; à $t = 3\tau$, 5,7 V représente 95 % de 6,0 V. L'énergie totale fournie par le générateur vaut $CE^{2} = 3{,}6 \times 10^{-3}$ J, soit exactement la somme des deux énergies trouvées : le bilan est cohérent.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La loi des mailles s'écrit $E = u_R + u_C = R\,i + u_C$. Or $i = C\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}$, donc $E = RC\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + u_C$, d'où, en divisant par RC : $\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + \dfrac{u_C}{RC} = \dfrac{E}{RC}$. La constante de temps vaut $\tau = RC = 10 \times 10^{3} \times 100 \times 10^{-6} = 1{,}0$ s, donc la charge est pratiquement terminée au bout de $5\tau = 5{,}0$ s. A l'instant initial, $u_C = 0$ et toute la tension est aux bornes de R : $i_0 = \dfrac{E}{R} = 0{,}60$ mA. La solution étant $u_C = E\left(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau}\right)$, on obtient $u_C(1{,}0\ \mathrm{s}) = 6{,}0\,(1 - \mathrm{e}^{-1}) = 3{,}8$ V et $u_C(3{,}0\ \mathrm{s}) = 6{,}0\,(1 - \mathrm{e}^{-3}) = 5{,}7$ V. L'énergie emmagasinée vaut $W = \dfrac{1}{2}CE^{2} = 1{,}8 \times 10^{-3}$ J, et la résistance a dissipé la même quantité. **Donc $\tau = 1{,}0$ s, la charge dure 5,0 s en pratique, et le condensateur emmagasine 1,8 mJ, autant que la résistance en dissipe.**

Exemple résolu 2 : lire une courbe de décharge

Enoncé. Un condensateur de capacité inconnue, chargé sous 12 V, se décharge dans un conducteur ohmique de résistance $R = 22\ \mathrm{k\Omega}$. La courbe relevée donne les valeurs suivantes.

t (ms)	0	20	44	66	110	220
u_C (V)	12,0	7,8	4,4	2,6	1,0	0,1

a) Identifie la nature de cette courbe et justifie.

b) Détermine graphiquement la constante de temps.

c) Déduis-en la capacité du condensateur.

d) Au bout de combien de temps la tension est-elle inférieure à 1 % de sa valeur initiale ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On regarde le sens de variation : la tension part de sa plus grande valeur et diminue de plus en plus lentement vers zéro.	**C'est une décharge :** $u_C = U_0\,\mathrm{e}^{-t/\tau}$ **avec** $U_0 = 12{,}0$ **V.**
Pour lire τ, on emploie la règle des 37 % de la valeur initiale, valable sur toute décharge.	$0{,}37 \times 12{,}0 = 4{,}4$ **V.**
On cherche dans le tableau l'instant auquel la tension vaut cette valeur.	**La tension vaut 4,4 V à** $t = 44$ **ms, donc** $\tau = 44$ **ms.**
On isole la capacité dans la définition de la constante de temps.	$C = \dfrac{\tau}{R} = \dfrac{44 \times 10^{-3}}{22 \times 10^{3}}$**.**
On calcule et l'on donne le résultat avec le sous-multiple adapté.	$C = 2{,}0 \times 10^{-6}$ **F** $= 2{,}0\ \mu$**F.**
Pour d), 1 % de la valeur initiale correspond à une exponentielle égale à 0,010 ; on prend le logarithme népérien.	$\mathrm{e}^{-t/\tau} = 0{,}010$**, donc** $t = \tau \ln 100 = 4{,}6\,\tau$**.**
On remplace par la valeur de la constante de temps.	$t = 4{,}6 \times 44 = 2{,}0 \times 10^{2}$ **ms, soit 0,20 s.**

✔ **Vérification :** le tableau donne $u_C = 0{,}1$ V à $t = 220$ ms, ce qui est bien inférieur à 1 % de 12,0 V, c'est-à-dire à 0,12 V ; l'instant trouvé, 200 ms, est juste avant : la lecture confirme le calcul. On remarque aussi que $t = 220$ ms correspond à 5τ, la durée conventionnelle de la décharge complète.

ATTENTION !

La constante de temps ne se calcule **jamais** avec des kilohms et des microfarads laissés tels quels : $\tau = 10 \times 100 = 1000$ est une faute. Il faut 10×10^{3} ohms et 100×10^{-6} farads, ce qui donne 1,0 seconde.

Ne confonds pas τ et la durée de la charge : la charge est terminée au bout de 5τ, pas au bout de τ. A $t = \tau$, le condensateur n'est chargé qu'aux deux tiers environ.

Ne dis pas que la résistance « limite la charge finale » : elle ne change ni la tension finale, qui vaut toujours E, ni la charge finale, qui vaut toujours CE. Elle ne change que la **durée**.

Pendant la décharge, l'intensité est **négative** avec l'orientation choisie pour la charge : le courant a changé de sens. Un résultat négatif n'est donc pas une erreur, c'est une information.

Enfin, l'énergie dissipée pendant la charge ne se calcule pas par $R\,I^2\,\Delta t$, puisque l'intensité n'est pas constante. On passe par le bilan : $W_J = W_{\text{générateur}} - W_{\text{condensateur}} = \dfrac{1}{2}CE^2$.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★ Un dipôle RC comporte $R = 4{,}7$ kΩ et $C = 470$ nF. Calcule la constante de temps, puis la durée pratique de la charge.

Exercice 6. ★★ Etablis l'équation différentielle vérifiée par la charge q d'un condensateur qui se décharge dans un conducteur ohmique de résistance R.

LECON 4 : Le condensateur en régime sinusoïdal forcé

1. Activité de découverte *: Le montage bicourbe de Salimata*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Un générateur de signaux sinusoïdaux réglable en fréquence, un condensateur de 1,0 μF, un conducteur ohmique de faible résistance $r = 100\ \Omega$, un oscilloscope bicourbe, un voltmètre et un ampèremètre en position alternatif, des fils de connexion.

Salimata monte en série le générateur, le condensateur et un conducteur ohmique de 100 Ω. Elle branche la voie 1 de l'oscilloscope aux bornes du condensateur et la voie 2 aux bornes du conducteur ohmique, dont la tension est, à un facteur près, l'image de l'intensité du courant.

1. Elle règle le générateur sur 50 Hz. Les deux courbes observées sont-elles sinusoïdales ? Ont-elles la même période ?
2. Elle mesure le décalage horizontal entre les deux courbes, en divisions, puis le compare à la période. Quelle fraction de période trouve-t-elle ?
3. Laquelle des deux courbes atteint son maximum la première ? Que peut-on en conclure sur l'ordre dans lequel se succèdent la tension du condensateur et l'intensité ?
4. Elle relève au voltmètre et à l'ampèremètre les valeurs efficaces U aux bornes du condensateur et I dans le circuit, pour plusieurs fréquences : 50 Hz, 100 Hz, 200 Hz, 500 Hz. Elle calcule à chaque fois le rapport $\dfrac{U}{I}$. Ce rapport est-il constant ? Comment varie-t-il avec la fréquence ?
5. Que se passerait-il, d'après ces mesures, si l'on descendait la fréquence jusqu'à zéro, c'est-à-dire si l'on passait en courant continu ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Les deux courbes sont sinusoïdales, de même période : c'est le **régime sinusoïdal forcé**, le générateur impose sa fréquence à tout le circuit. Le décalage entre elles vaut un quart de période, soit $\dfrac{2\pi}{4} = \dfrac{\pi}{2}$ radians, quelle que soit la fréquence. La courbe de l'intensité passe par son maximum **avant** celle de la tension : l'intensité est **en avance** sur la tension, car le courant apporte les charges avant que la tension ne monte.

Le rapport $\dfrac{U}{I}$ est constant à fréquence fixée et s'exprime en ohms, mais il **diminue quand la fréquence augmente** : à 500 Hz, il vaut dix fois moins qu'à 50 Hz. Ce rapport s'appelle l'**impédance** du condensateur. Vers la fréquence nulle, elle devient très grande : on retrouve le résultat de la leçon 1, le condensateur **bloque le courant continu et laisse passer l'alternatif**, d'autant mieux que la fréquence est élevée.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Régime sinusoïdal forcé. Un dipôle est en régime sinusoïdal forcé lorsqu'un générateur lui impose une tension sinusoïdale de fréquence f. Toutes les grandeurs du circuit sont alors sinusoïdales, de même fréquence.

Relations instantanées. En posant $i(t) = I_m \cos(\omega t)$, la charge et la tension du condensateur valent

$$q(t) = \frac{I_m}{\omega}\sin(\omega t) \quad ; \quad u(t) = \frac{I_m}{C\omega}\cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$$

Impédance d'un condensateur. Le rapport de la valeur maximale de la tension à celle de l'intensité, ou aussi bien le rapport des valeurs efficaces, s'appelle l'**impédance** du condensateur :

$$Z_C = \frac{U_m}{I_m} = \frac{U}{I} = \frac{1}{C\,\omega} = \frac{1}{2\pi f\,C}$$

Elle s'exprime en **ohms** (Ω), avec C en farads, ω en radians par seconde et f en hertz. Elle **diminue quand la fréquence augmente**.

Déphasage. En notant φ la différence de phase de la tension par rapport à l'intensité :

$$\varphi = \varphi_u - \varphi_i = -\frac{\pi}{2}$$

La tension aux bornes d'un condensateur est **en retard** de $\dfrac{\pi}{2}$ sur l'intensité ; autrement dit, l'**intensité est en avance de $\dfrac{\pi}{2}$ sur la tension**. Ce déphasage est le même quelles que soient la fréquence, la capacité et l'amplitude.

Aspect énergétique. Pendant un quart de période, un condensateur parfait emmagasine de l'énergie ; pendant le quart suivant, il la restitue intégralement au circuit. Sur une période, il ne consomme donc **aucune énergie** : un condensateur ne chauffe pas.

DEMONSTRATION DE L'EXPRESSION DE L'IMPEDANCE ET DU DEPHASAGE

Hypothèses. Le condensateur est parcouru par le courant $i(t) = I_m \cos(\omega t)$, le même pour tous les dipôles du circuit série.

Propriété utilisée. $i = \dfrac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}$: la charge est la fonction dont la dérivée vaut $I_m \cos(\omega t)$, soit $q(t) = \dfrac{I_m}{\omega}\sin(\omega t)$. Puis $u = \dfrac{q}{C}$, et $\sin x = \cos\left(x - \dfrac{\pi}{2}\right)$.

Conclusion. $u(t) = \dfrac{I_m}{C\omega}\cos\left(\omega t - \dfrac{\pi}{2}\right)$: la valeur maximale de la tension est $U_m = \dfrac{I_m}{C\omega}$, d'où $Z_C = \dfrac{U_m}{I_m} = \dfrac{1}{C\omega}$, et la tension est en retard de $\dfrac{\pi}{2}$ sur l'intensité, pour tout condensateur et à toute fréquence.

J'INTERPRETE

Observation. Un condensateur parcouru par un courant alternatif intense ne chauffe pas, alors qu'une résistance parcourue par le même courant devient brûlante.

Loi ou outil utilisé. L'énergie emmagasinée vaut $W = \dfrac{1}{2}Cu^2$; elle croît quand la valeur absolue de la tension augmente et décroît quand elle diminue.

Conclusion. Au cours d'une période, la tension passe deux fois par un maximum et deux fois par zéro ; le condensateur emmagasine donc de l'énergie pendant deux quarts de période et la restitue exactement pendant les deux autres. Le bilan sur une période complète est nul : le condensateur ne consomme aucune énergie, et rien n'est transformé en chaleur.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : MESURER LE DEPHASAGE A L'OSCILLOSCOPE

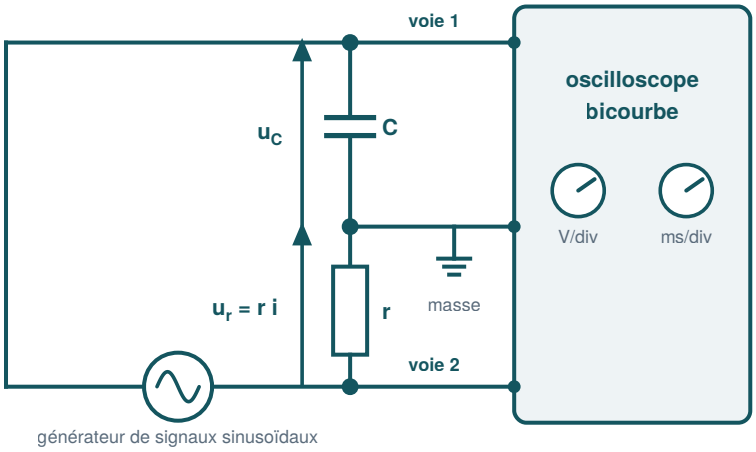
L'oscilloscope n'affiche que des **tensions**. On place donc en série un conducteur ohmique de faible résistance r : la tension $u_r = r\,i$ est à tout instant proportionnelle à l'intensité, de même forme et de même phase ; c'est l'**image de l'intensité**. Les deux voies ayant une **masse commune**, on relie cette masse au point commun du condensateur et du conducteur ohmique, sans quoi l'un des deux dipôles serait court-circuité. La voie branchée sur le conducteur ohmique affiche alors $-u_r$: on appuie sur sa touche d'inversion pour afficher u_r, sans quoi la courbe de l'intensité serait retournée et paraîtrait en retard de $\dfrac{\pi}{2}$ au lieu d'être en avance.

On mesure le décalage horizontal Δt entre deux maximums correspondants des deux courbes, puis on le traduit en angle :

$$|\varphi| = 2\pi\,\frac{\Delta t}{T}$$

Pour un condensateur, on trouve $\Delta t = \dfrac{T}{4}$, donc $|\varphi| = \dfrac{\pi}{2}$: on dit que l'intensité et la tension sont **en quadrature de phase**, la tension étant en quadrature retard. La courbe **décalée vers la gauche** est en avance : c'est celle de l'intensité.

Le montage de visualisation à l'oscilloscope



La masse est commune aux deux voies : elle doit être placée entre les deux dipôles.

Figure 8 : Le montage de visualisation. Générateur de signaux sinusoïdaux, condensateur C et conducteur ohmique r en série ; voie 1 de l'oscilloscope aux bornes du condensateur, voie 2 aux bornes du conducteur ohmique, masse commune au point situé entre les deux dipôles.

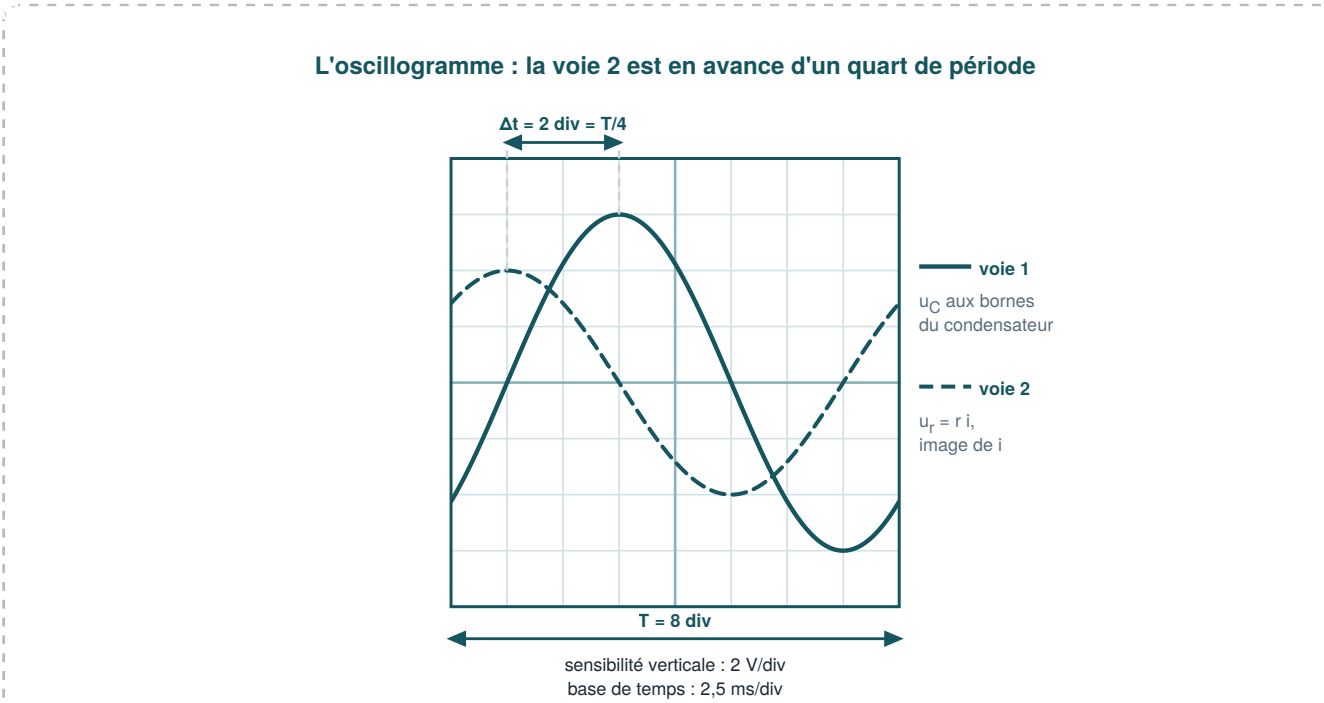


Figure 9 : L'oscillogramme obtenu, sur un écran de 8 divisions sur 8. Les deux sinusoïdes ont la même période, occupant 8 divisions ; celle de la voie 2, image de l'intensité, est décalée de 2 divisions vers la gauche par rapport à celle de la voie 1, soit un quart de période. Le décalage $\Delta t = \dfrac{T}{4}$ et les deux réglages, 2 V/div et 2,5 ms/div, sont indiqués.

Remarque : la construction de Fresnel

Il existe une façon de représenter une grandeur sinusoïdale par une flèche, qui rend les déphasages visibles d'un coup d'oeil : la **construction de Fresnel**. A chaque grandeur sinusoïdale $x = X_m \cos(\omega t + \varphi_x)$ on associe un vecteur de longueur X_m, faisant avec l'axe de référence un angle égal à la phase à l'origine φ_x.

Pour le condensateur, on prend l'intensité comme référence : son vecteur, de longueur I_m, est porté par l'axe horizontal. La tension étant en retard de $\dfrac{\pi}{2}$, son vecteur, de longueur $U_m = Z_C I_m$, se dessine

tourné de $\frac{\pi}{2}$ dans le sens des aiguilles d'une montre par rapport à celui de l'intensité, donc dirigé vers le bas.

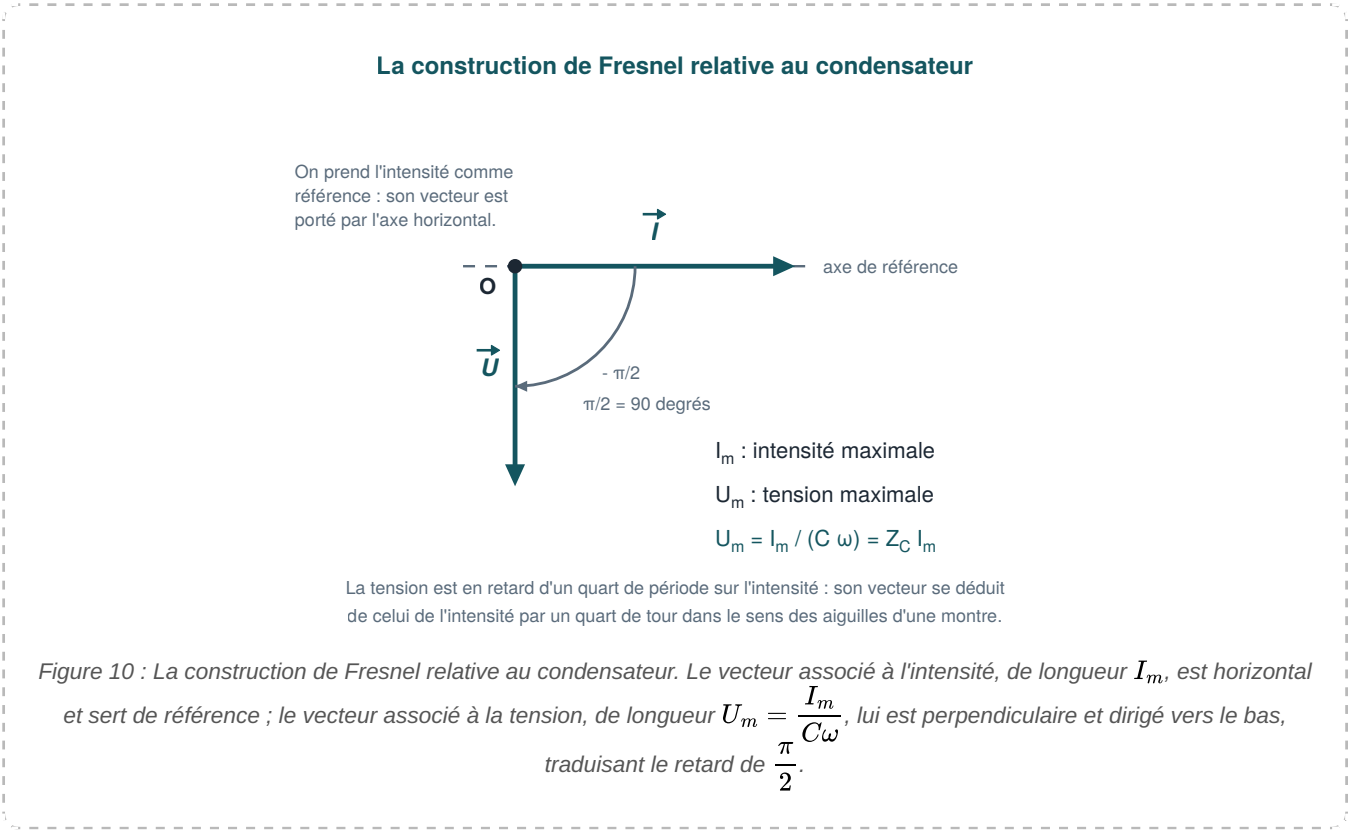


Figure 10 : La construction de Fresnel relative au condensateur. Le vecteur associé à l'intensité, de longueur I_m, est horizontal et sert de référence ; le vecteur associé à la tension, de longueur $U_m = \dfrac{I_m}{C\omega}$, lui est perpendiculaire et dirigé vers le bas, traduisant le retard de $\dfrac{\pi}{2}$.

Aux chapitres 12 et 13, tu retrouveras le régime sinusoïdal forcé avec la bobine, puis avec le dipôle RC série et le dipôle RLC série : la construction de Fresnel y servira à additionner des tensions déphasées.

METHODE : TRAITER UN CONDENSATEUR EN REGIME SINUSOIDAL

Pour calculer l'impédance d'un condensateur et l'intensité qui le traverse en régime sinusoïdal forcé, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Convertis la capacité en farads ; si l'on te donne la fréquence f, calcule $\omega = 2\pi f$.

Etape 2 : Calcule l'impédance $Z_C = \dfrac{1}{C\omega} = \dfrac{1}{2\pi f C}$, en ohms.

Etape 3 : Applique $U = Z_C\, I$ en valeurs efficaces, ou $U_m = Z_C\, I_m$ en valeurs maximales, sans jamais mélanger les deux.

Etape 4 : Passe d'une valeur maximale à une valeur efficace en divisant par $\sqrt{2}$, et inversement en multipliant.

Etape 5 : Si l'on te donne l'impédance, isole la grandeur cherchée : $C = \dfrac{1}{2\pi f Z_C}$ ou $f = \dfrac{1}{2\pi C Z_C}$.

Etape 6 : Conclus en rappelant que l'intensité est en avance de $\dfrac{\pi}{2}$ sur la tension, après avoir vérifié l'ordre de grandeur : à 50 Hz, 1 μF donne environ 3 200 Ω.

Exemple résolu 1 : impédance et intensité à 50 Hz, puis à 500 Hz

Enoncé. Un condensateur de capacité $C = 2{,}0\ \mu$F est soumis à une tension sinusoïdale de valeur efficace $U = 12$ V et de fréquence $f = 50$ Hz.

a) Calcule la pulsation et l'impédance du condensateur.

b) Calcule la valeur efficace de l'intensité, puis sa valeur maximale.

c) Précise le déphasage entre la tension et l'intensité.

d) Que deviennent l'impédance et l'intensité si la fréquence est portée à 500 Hz, la tension efficace restant la même ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On calcule la pulsation à partir de la fréquence, en multipliant par deux fois pi.	$\omega = 2\pi f = 2\pi \times 50 = 3{,}14 \times 10^{2}$ **rad/s.**
On convertit la capacité en farads, puis on applique l'expression de l'impédance.	$C = 2{,}0 \times 10^{-6}$ **F, donc** $Z_C = \dfrac{1}{2{,}0 \times 10^{-6} \times 3{,}14 \times 10^{2}}$**.**
On effectue le calcul et l'on garde deux chiffres significatifs, comme les données.	$Z_C = 1{,}6 \times 10^{3}\ \Omega$**, soit environ 1,6 k**$\Omega$**.**
On applique la loi d'Ohm en valeurs efficaces, la tension donnée étant efficace.	$I = \dfrac{U}{Z_C} = \dfrac{12}{1{,}6 \times 10^{3}} = 7{,}5 \times 10^{-3}$ **A** $= 7{,}5$ **mA.**
On passe à la valeur maximale en multipliant la valeur efficace par racine de deux.	$I_m = I\sqrt{2} = 7{,}5 \times 1{,}41 = 11$ **mA.**
On donne le déphasage, qui ne dépend d'aucune donnée pour un condensateur seul.	$\varphi = -\dfrac{\pi}{2}$ **: la tension est en retard de** $\dfrac{\pi}{2}$ **sur l'intensité.**
Pour d), la fréquence est multipliée par 10 ; l'impédance, qui lui est inversement proportionnelle, est divisée par 10.	$Z'_C = \dfrac{1{,}6 \times 10^{3}}{10} = 1{,}6 \times 10^{2}\ \Omega.$
La tension étant inchangée, l'intensité est multipliée par 10.	$I' = \dfrac{12}{1{,}6 \times 10^{2}} = 7{,}5 \times 10^{-2}$ **A** $= 75$ **mA.**

✔ **Vérification :** l'impédance a été divisée par dix et l'intensité multipliée par dix, ce qui est bien cohérent avec la proportionnalité inverse entre Z_C et f. Le résultat traduit la règle d'atelier : plus la fréquence est élevée, plus le condensateur laisse passer le courant.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La pulsation vaut $\omega = 2\pi f = 2\pi \times 50 = 314$ rad/s. L'impédance du condensateur vaut $Z_C = \dfrac{1}{C\omega} = \dfrac{1}{2{,}0 \times 10^{-6} \times 314} = 1{,}6 \times 10^{3}\ \Omega$. La loi d'Ohm en valeurs efficaces donne $I = \dfrac{U}{Z_C} = \dfrac{12}{1{,}6 \times 10^{3}} = 7{,}5$ mA, et la valeur maximale correspondante est $I_m = I\sqrt{2} = 11$ mA. Aux bornes d'un condensateur, la tension est en retard de $\dfrac{\pi}{2}$ sur l'intensité, soit $\varphi = -\dfrac{\pi}{2}$. A 500 Hz, l'impédance est divisée par dix et vaut $1{,}6 \times 10^{2}\ \Omega$, donc l'intensité est multipliée par dix et vaut 75 mA. **Donc $Z_C = 1{,}6$ kΩ et $I = 7{,}5$ mA à 50 Hz, contre $Z_C = 0{,}16$ kΩ et $I = 75$ mA à 500 Hz.**

Exemple résolu 2 : lire un oscillogramme bicourbe

Enoncé. Sur l'écran d'un oscilloscope bicourbe réglé sur 1,0 ms/div, la voie 1, branchée aux bornes d'un condensateur, est réglée sur 5 V/div, et la voie 2, branchée aux bornes d'un conducteur ohmique de

résistance $r = 100\ \Omega$, sur 1 V/div. La courbe de la voie 1 a une amplitude de 3,0 divisions, celle de la voie 2 de 2,0 divisions. La période occupe 4,0 divisions et la courbe de la voie 2 est décalée de 1,0 division vers la gauche.

a) Calcule la période, la fréquence et la pulsation.

b) Calcule la valeur maximale de la tension aux bornes du condensateur, puis celle de l'intensité.

c) Détermine le déphasage entre la tension et l'intensité, et précise laquelle est en avance.

d) Déduis-en la capacité du condensateur.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On multiplie le nombre de divisions occupées par une période par la base de temps.	$T = 4{,}0 \times 1{,}0 = 4{,}0$ **ms** $= 4{,}0 \times 10^{-3}$ **s.**
On en déduit la fréquence, inverse de la période, puis la pulsation.	$f = \dfrac{1}{4{,}0 \times 10^{-3}} = 2{,}5 \times 10^{2}$ **Hz ;** $\omega = 2\pi f = 1{,}57 \times 10^{3}$ **rad/s.**
Pour la tension, on multiplie l'amplitude en divisions par la sensibilité de la voie 1.	$U_m = 3{,}0 \times 5 = 15$ **V.**
Pour la voie 2, on obtient d'abord la tension aux bornes du conducteur ohmique.	$U_{r,m} = 2{,}0 \times 1 = 2{,}0$ **V.**
On en déduit l'intensité maximale par la loi d'Ohm appliquée à ce conducteur.	$I_m = \dfrac{U_{r,m}}{r} = \dfrac{2{,}0}{100} = 2{,}0 \times 10^{-2}$ **A** $= 20$ **mA.**
On convertit le décalage horizontal en fraction de période, puis en angle.	$\Delta t = 1{,}0$ **ms** $= \dfrac{T}{4}$**, donc** $\lvert\varphi\rvert = 2\pi \times \dfrac{1}{4} = \dfrac{\pi}{2}$**.**
On lit le sens du décalage : la voie 2, image de l'intensité, est à gauche, donc en avance.	**L'intensité est en avance de** $\dfrac{\pi}{2}$ **sur la tension.**
On calcule l'impédance comme rapport des valeurs maximales, puis on en tire la capacité.	$Z_C = \dfrac{15}{2{,}0 \times 10^{-2}} = 7{,}5 \times 10^{2}\ \Omega$**.**
On isole la capacité dans l'expression de l'impédance.	$C = \dfrac{1}{Z_C\,\omega} = \dfrac{1}{7{,}5 \times 10^{2} \times 1{,}57 \times 10^{3}} = 8{,}5 \times 10^{-7}$ **F.**

✔ **Vérification :** la valeur trouvée, $8{,}5 \times 10^{-7}$ F, soit 0,85 μF, est proche de la valeur normalisée 0,82 μF, courante dans le commerce : la mesure est plausible. Le déphasage trouvé, $\dfrac{\pi}{2}$ avec l'intensité en avance, est bien celui attendu pour un condensateur.

ATTENTION !

L'impédance n'est **pas** une résistance : elle dépend de la fréquence, et elle ne dissipe aucune énergie. Ecrire « le condensateur a une résistance de 1,6 kΩ » est une faute de vocabulaire.

Ne mélange jamais valeurs efficaces et valeurs maximales dans une même égalité. Les deux écritures $U = Z_C I$ et $U_m = Z_C I_m$ sont correctes ; $U_m = Z_C I$ est fausse.

Retiens le sens du déphasage : c'est l'**intensité qui est en avance** sur la tension, jamais l'inverse. Une bonne façon de ne pas se tromper : il faut d'abord que le courant amène les charges pour que la tension puisse monter.

Enfin, un oscilloscope n'affiche que des tensions. Toute courbe présentée comme « l'intensité » est en réalité la tension aux bornes d'un conducteur ohmique, qui lui est proportionnelle. Ne l'oublie pas quand tu calcules une amplitude : il faut encore diviser par la résistance.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 7. ★★ Un condensateur de 4,7 μF est soumis à une tension sinusoïdale de valeur efficace 6,0 V et de fréquence 1,0 kHz. Calcule l'impédance et la valeur efficace de l'intensité.

Exercice 8. ★★ Sur un oscillogramme, la période occupe 8,0 divisions et la courbe de l'intensité est décalée de 2,0 divisions vers la gauche de celle de la tension. Détermine le déphasage en radians, précise laquelle des deux grandeurs est en avance et vérifie que ce résultat est celui d'un condensateur.

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Définis un condensateur et nomme ses deux parties.

Question 2. Donne la relation entre la charge d'une armature, la capacité et la tension, avec les unités.

Question 3. Donne les deux relations qui font intervenir l'intensité du courant dans un condensateur.

Question 4. Donne l'expression de la capacité d'un condensateur plan et le nom de chaque grandeur.

Question 5. Donne les trois expressions de l'énergie emmagasinée par un condensateur.

Question 6. Ecris l'équation différentielle de la charge d'un dipôle RC soumis à un échelon de tension E, en fonction de u_C puis en fonction de q.

Question 7. Donne l'expression de $u_C(t)$ et celle de $i(t)$ pendant la charge.

Question 8. Qu'appelle-t-on constante de temps d'un dipôle RC ? Donne son expression et son unité.

Question 9. Au bout de quelle durée considère-t-on que la charge est terminée ? Quelle fraction de E la tension atteint-elle à $t = \tau$?

Question 10. Cite deux méthodes graphiques pour déterminer la constante de temps.

Question 11. Comment se comporte un condensateur à l'instant initial de la charge ? Et en régime permanent ?

Question 12. Donne l'expression de l'impédance d'un condensateur et son unité.

Question 13. Donne le déphasage entre la tension et l'intensité aux bornes d'un condensateur, et précise laquelle est en avance.

Question 14. Comment varie l'impédance d'un condensateur quand la fréquence augmente ? Qu'en déduit-on pour le courant continu ?

Question 15. Pourquoi un condensateur parfait ne chauffe-t-il pas en régime sinusoïdal ?

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : Le condensateur, sa charge et sa capacité

Exercice 9. ★

1. Définis un condensateur et nomme ses deux parties.
2. Définis la capacité d'un condensateur et donne son unité.
3. Donne la relation algébrique entre l'intensité du courant et la charge d'une armature.
4. Donne la relation algébrique entre l'intensité du courant et la tension aux bornes d'un condensateur.
5. Pourquoi un condensateur ne laisse-t-il pas passer le courant continu une fois le régime permanent atteint ?

Exercice 10. ★ Exprime en farads : 22 μF ; 4,7 nF ; 470 pF ; 0,10 μF. Exprime ensuite en microfarads : $3{,}3 \times 10^{-7}$ F ; 1 000 nF ; $2{,}2 \times 10^{-9}$ F.

Exercice 11. ★ Un condensateur de capacité $C = 10\ \mu$F porte, sur l'une de ses armatures, la charge $q = 2{,}0 \times 10^{-4}$ C. Calcule la tension entre ses armatures.

Exercice 12. ★ Recopie et complète le tableau suivant.

C	47 μF	…	2,2 nF	0,10 μF
u (V)	12	24	…	…
q (C)	…	$4{,}8 \times 10^{-4}$	$1{,}1 \times 10^{-8}$	$6{,}0 \times 10^{-6}$

Exercice 13. ★★ Dans un circuit, un générateur charge un condensateur à travers un interrupteur. Le courant sort de la borne positive du générateur, traverse l'interrupteur, puis arrive sur l'armature A du condensateur.

1. Quelle armature se charge positivement ? Justifie.
2. On oriente le courant dans ce sens et l'on note q la charge de A. Ecris les trois relations liant q, u_{AB}, C et i.
3. Une fois la charge terminée, on ouvre l'interrupteur. Que deviennent q et u_{AB} ? Que vaut i ?

Exercice 14. ★★ On charge un condensateur sous une intensité constante $I = 20\ \mu$A. Au bout de 30 s, la tension entre ses armatures vaut 5,0 V.

1. Calcule la charge accumulée.
2. Déduis-en la capacité du condensateur.

3. Au bout de combien de temps la tension atteindrait-elle 12 V, si l'on maintenait la même intensité ?

Exercice 15. ★★ On relève, pour un condensateur donné, les couples de valeurs suivants.

u (V)	0	2,0	4,0	6,0	8,0
q (10^{-5} C)	0	4,4	8,8	13,2	17,6

1. Trace le graphe $q = f(u)$ en choisissant une échelle convenable.
2. Montre que la charge est proportionnelle à la tension.
3. Détermine graphiquement la capacité du condensateur.
4. Quelle serait la charge sous une tension de 15 V ?

Exercice 16. ★★★ La tension aux bornes d'un condensateur de capacité $C = 5{,}0$ μF varie de la façon suivante : elle croît régulièrement de 0 à 10 V entre $t = 0$ et $t = 2{,}0$ ms, reste égale à 10 V entre 2,0 ms et 5,0 ms, puis décroît régulièrement de 10 V à 0 entre 5,0 ms et 6,0 ms.

1. Calcule l'intensité du courant pendant chacune des trois phases.
2. Trace l'allure de la courbe $i(t)$.
3. Explique pourquoi l'intensité change de signe à $t = 5{,}0$ ms.

Leçon 2 : Le condensateur plan et l'énergie qu'il emmagasine

Exercice 17. ★

1. Donne l'expression de la capacité d'un condensateur plan et le nom de chaque grandeur.
2. Que vaut la permittivité du vide ? Quelle est son unité ?
3. Qu'appelle-t-on permittivité relative d'un diélectrique ? Quelle est sa valeur pour l'air ?
4. Donne les trois expressions de l'énergie emmagasinée par un condensateur.
5. Cite deux rôles du diélectrique placé entre les armatures.

Exercice 18. ★ Un condensateur plan à air a des armatures de surface $S = 200$ cm^2, séparées de $d = 0{,}50$ mm. Calcule sa capacité. On prendra $\varepsilon_0 = 8{,}85 \times 10^{-12}$ F/m.

Exercice 19. ★ Un condensateur de capacité $C = 100$ μF est chargé sous une tension de 12 V. Calcule la charge d'une armature, puis l'énergie emmagasinée.

Exercice 20. ★★ On veut fabriquer un condensateur plan à air de capacité $C = 1{,}0$ nF, les armatures étant écartées de 0,20 mm.

1. Calcule la surface des armatures.
2. Si ces armatures sont carrées, quelle est la longueur de leur côté ?
3. Commente le résultat : un tel condensateur est-il commode à réaliser ?

Exercice 21. ★★ Un condensateur plan, dont les armatures sont écartées de 0,10 mm, a une capacité de 88 pF quand le diélectrique est l'air. On remplit l'espace entre les armatures de mica, sans rien changer d'autre : la capacité devient 528 pF.

1. Calcule la permittivité relative du mica.

2. La surface des armatures a-t-elle changé ? Justifie.
3. Le condensateur étant chargé sous 50 V, calcule l'énergie emmagasinée avant et après l'introduction du mica.

Exercice 22. ★★ Recopie et complète le tableau, qui concerne trois condensateurs chargés.

Condensateur	C	u (V)	q (C)	W (J)
A	22 μF	9,0	…	…
B	…	200	$4{,}4 \times 10^{-5}$	…
C	470 μF	…	…	$9{,}4 \times 10^{-2}$

Exercice 23. ★★ Le diélectrique d'un condensateur plan supporte un champ électrique maximal de $2{,}0 \times 10^{7}$ V/m avant de claquer. L'épaisseur du diélectrique vaut 20 μm.

1. Calcule la tension maximale que peut supporter ce condensateur.
2. Sa capacité vaut 0,47 μF. Calcule l'énergie maximale qu'il peut emmagasiner.
3. Pourquoi les constructeurs écrivent-ils toujours une tension à côté de la capacité ?

Exercice 24. ★★ Dans un studio de photographie de Ouahigouya, le flash contient un condensateur de 150 μF chargé sous 320 V.

1. Calcule l'énergie emmagasinée.
2. Le photographe entend un sifflement pendant 4,0 s entre deux prises de vue. Quelle est la puissance moyenne fournie par le circuit de charge ?
3. L'éclair dure 1,5 ms. Calcule la puissance moyenne de l'éclair et compare-la à la précédente.

Leçon 3 : La charge et la décharge d'un condensateur à travers une résistance

Exercice 25. ★ Calcule la constante de temps de chacun des dipôles RC suivants, puis la durée pratique de la charge.

Dipôle	1	2	3
R	1,0 kΩ	100 kΩ	4,7 MΩ
C	10 μF	470 nF	2,2 μF

Exercice 26. ★

1. Qu'appelle-t-on échelon de tension ?
2. Comment se comporte un condensateur à l'instant initial de la charge ? Et une fois le régime permanent atteint ?
3. Ecris l'équation différentielle de la charge d'un dipôle RC, en fonction de u_C.
4. Donne l'expression de $u_C(t)$ et celle de $i(t)$ pendant cette charge.
5. Au bout de quelle durée la charge est-elle considérée comme terminée ?
6. Comment se comporte un condensateur lors de sa décharge ?

Exercice 27. ★★ Un condensateur de capacité C, initialement déchargé, est branché à $t = 0$ en série avec un conducteur ohmique de résistance R et un générateur de force électromotrice E.

1. Fais un schéma en y portant les flèches de i, de u_R et de u_C.
2. Etablis l'équation différentielle vérifiée par u_C.
3. Etablis l'équation différentielle vérifiée par la charge q.
4. Vérifie que $u_C = E\left(1 - \mathrm{e}^{-t/RC}\right)$ est solution de l'équation obtenue à la question 2.
5. Déduis-en l'expression de $i(t)$ et donne sa valeur à $t = 0$.

Exercice 28. ★★ Un dipôle RC est constitué de $R = 20$ kΩ et $C = 50$ µF. Il est soumis à un échelon de tension $E = 10$ V.

1. Calcule la constante de temps.
2. Calcule la tension aux bornes du condensateur à $t = \tau$, $t = 2\tau$, $t = 3\tau$ et $t = 5\tau$.
3. Calcule l'intensité aux mêmes instants.
4. Range tes résultats dans un tableau et commente l'évolution.

Exercice 29. ★★ Trois courbes sont décrites ci-dessous. Pour chacune, dis s'il s'agit d'une charge, d'une décharge, ou de ni l'une ni l'autre, et justifie en une phrase.

- Courbe 1 : part de 0, croît vite puis de plus en plus lentement, tend vers 9,0 V.
- Courbe 2 : part de 9,0 V, décroît vite puis de plus en plus lentement, tend vers 0.
- Courbe 3 : part de 0 et croît régulièrement, en ligne droite, sans jamais s'infléchir.

Exercice 30. ★★ On relève la tension aux bornes d'un condensateur en cours de charge sous un échelon $E = 10$ V, à travers une résistance $R = 5{,}0$ kΩ.

t (ms)	0	10	20	40	60	100
u_C (V)	0	4,5	7,0	9,1	9,7	10,0

1. Identifie la nature de la courbe.
2. Détermine graphiquement la constante de temps par la méthode des 63 %.
3. Déduis-en la capacité du condensateur.
4. Vérifie la cohérence avec la valeur lue à $t = 60$ ms.

Exercice 31. ★★ Une courbe de charge montre que la tension atteint 5,0 V au bout de 0,12 s, la tension du générateur valant 8,0 V. Détermine la constante de temps du circuit.

Exercice 32. ★★ Un technicien veut qu'un condensateur de 100 µF soit chargé à 99 % au bout de 2,0 s.

1. Quelle constante de temps doit-il obtenir ?
2. Quelle résistance doit-il placer en série ?
3. S'il ne dispose que d'une résistance de 10 kΩ, la charge sera-t-elle plus rapide ou plus lente que demandé ? De combien ?

Exercice 33. ★★ Un condensateur de 220 μF est chargé à travers une résistance sous un échelon de tension de 15 V.

1. Calcule l'énergie finalement emmagasinée par le condensateur.
2. Calcule l'énergie fournie par le générateur pendant toute la charge.
3. Déduis-en l'énergie dissipée par effet Joule dans la résistance.
4. Ce résultat dépend-il de la valeur de la résistance ? Justifie.

Exercice 34. ★★ Le clignotant d'une moto comporte un dipôle RC qui commande l'allumage : la lampe s'allume chaque fois que la tension aux bornes du condensateur atteint 63 % de la tension de la batterie, puis le condensateur est vidé et tout recommence.

1. La batterie délivre 12 V. A quelle tension la lampe s'allume-t-elle ?
2. Le condensateur vaut 100 μF et la résistance 8,2 kΩ. Calcule la durée qui sépare deux allumages.
3. Le conducteur trouve que le clignotant bat trop vite. Doit-il augmenter ou diminuer la résistance ? Justifie.

Exercice 35. ★★★ Un dipôle RC de constante de temps $\tau = 0{,}25$ s est soumis à un échelon de tension $E = 12$ V.

1. Au bout de combien de temps la tension aux bornes du condensateur atteint-elle 6,0 V ?
2. Au bout de combien de temps atteint-elle 90 % de sa valeur finale ?
3. Le condensateur, une fois chargé, se décharge dans la même résistance. Au bout de combien de temps la tension est-elle descendue à 1,0 V ?

Exercice 36. ★★★ Pour visualiser la charge et la décharge d'un dipôle RC à l'oscilloscope, on alimente le dipôle par un générateur délivrant une tension carrée, alternativement égale à E et à 0. On a $R = 2{,}2$ kΩ et $C = 47$ nF.

1. Calcule la constante de temps du dipôle.
2. La charge doit être complète avant que la tension ne retombe à zéro. Quelle durée minimale doit durer chaque palier ?
3. Déduis-en la fréquence maximale utilisable pour le générateur.
4. Que verrait-on à l'écran si l'on montait la fréquence bien au-delà de cette valeur ?

Leçon 4 : Le condensateur en régime sinusoïdal forcé

Exercice 37. ★

1. Qu'appelle-t-on régime sinusoïdal forcé ?
2. Donne l'expression de l'impédance d'un condensateur et son unité.
3. Comment varie cette impédance quand la fréquence augmente ?
4. Donne le déphasage entre la tension et l'intensité aux bornes d'un condensateur, et précise laquelle des deux est en avance.
5. Pourquoi un condensateur parfait ne consomme-t-il aucune énergie en moyenne ?

Exercice 38. ★ Un condensateur de capacité $C = 1{,}0\ \mu$F est soumis successivement à des tensions sinusoïdales de fréquences 50 Hz, 500 Hz et 5,0 kHz. Calcule son impédance dans les trois cas et range les résultats dans un tableau.

Exercice 39. ★★ Un condensateur de capacité $C = 10\ \mu$F est soumis à une tension sinusoïdale de valeur efficace 24 V et de fréquence 50 Hz.

1. Calcule la pulsation puis l'impédance du condensateur.
2. Calcule la valeur efficace de l'intensité du courant.
3. Calcule la valeur maximale de cette intensité.
4. Ecris les expressions instantanées de $i(t)$ et de $u(t)$, en prenant l'intensité comme origine des phases.

Exercice 40. ★★ Aux bornes d'un condensateur de capacité inconnue, un voltmètre indique 6,0 V et un ampèremètre en série indique 12 mA, la fréquence étant de 400 Hz.

1. Calcule l'impédance du condensateur.
2. Déduis-en sa capacité.
3. Que deviendrait l'intensité si l'on doublait la fréquence, la tension restant la même ?

Exercice 41. ★★ Sur un oscilloscope bicourbe réglé sur 0,50 ms/div, la période d'un signal occupe 8,0 divisions et le décalage horizontal entre la courbe de la tension et celle de l'intensité vaut 2,0 divisions.

1. Calcule la période et la fréquence du signal.
2. Calcule le décalage en secondes.
3. Détermine le déphasage en radians.
4. S'agit-il bien d'un condensateur seul ? Justifie.

Exercice 42. ★★ Un condensateur de capacité $C = 4{,}7\ \mu$F est parcouru par un courant d'intensité $i(t) = 0{,}30\cos(628\,t)$, en ampères et en secondes.

1. Identifie la valeur maximale de l'intensité, la pulsation et la fréquence.
2. Calcule l'impédance du condensateur.
3. Ecris l'expression de la tension $u(t)$ à ses bornes.
4. Construis le diagramme de Fresnel correspondant, en prenant l'intensité comme référence.

Exercice 43. ★★ La figure représente la tension sinusoïdale observée aux bornes d'un condensateur de capacité $C = 1{,}2\ \mu$F, sur l'écran d'un oscilloscope réglé avec une vitesse de balayage de 2 ms/div et une sensibilité verticale de 5 V/div.

L'oscillogramme de l'exercice 43

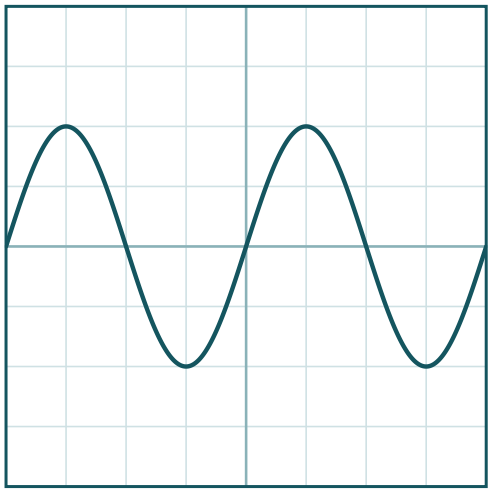


Figure 11 : L'oscillogramme de l'exercice 43, sur un écran de 8 divisions sur 8. La tension observée est sinusoïdale ; une période occupe 4 divisions et l'amplitude vaut 2 divisions. Les réglages, 5 V/div et 2 ms/div, sont portés sous l'écran.

1. Détermine la période et la fréquence de cette tension.
2. Déduis-en l'impédance du condensateur.
3. Détermine la tension maximale et la tension efficace.

Exercice 44. ★★★ Un condensateur de 2,2 μF et un conducteur ohmique de 1,0 kΩ sont montés en série et soumis à une tension sinusoïdale de fréquence réglable.

1. Calcule l'impédance du condensateur à 10 Hz, à 100 Hz, à 1,0 kHz et à 10 kHz.
2. Compare à chaque fois cette impédance à la résistance de 1,0 kΩ.
3. A quelle fréquence l'impédance du condensateur devient-elle égale à cette résistance ?

J'APPROFONDIS

PC et vie quotidienne

Exercice 45. ★★★ Un défibrillateur de service d'urgence contient un condensateur de capacité $C = 32\ \mu$F, chargé sous une tension $U = 5{,}0$ kV.

1. Calcule la charge et l'énergie emmagasinées.
2. Cette énergie est délivrée au patient en 5,0 ms. Calcule la puissance moyenne du choc.
3. L'appareil est alimenté par une batterie qui fournit une puissance de 40 W. Calcule la durée minimale entre deux chocs successifs.

4. Pourquoi ne peut-on pas brancher directement la batterie sur le patient ?

Pour aller plus loin

Exercice 46. ★★★ Un condensateur de capacité inconnue est chargé sous 12 V, puis déchargé dans une résistance $R = 47$ kΩ. On relève les valeurs suivantes.

t (s)	0	0,50	1,0	1,5	2,0	3,0
u_C (V)	12,0	7,3	4,4	2,7	1,6	0,60

1. Justifie que la courbe est bien celle d'une décharge.
2. Détermine la constante de temps par la méthode des 37 %.
3. Déduis-en la capacité du condensateur.
4. Calcule l'énergie dissipée dans la résistance pendant toute la décharge.

Exercice 47. ★★★ Un condensateur plan à air, de surface $S = 400$ cm^2 et d'écartement $d = 1{,}0$ mm, est chargé sous 200 V puis débranché du générateur.

1. Calcule sa capacité, sa charge et son énergie.
2. Sans le débrancher de rien, on écarte les armatures jusqu'à $d' = 2{,}0$ mm. La charge peut-elle changer ? Justifie.
3. Calcule la nouvelle capacité, la nouvelle tension et la nouvelle énergie.
4. D'où provient la différence d'énergie ?

J'écris et j'explique

Exercice 48. ★★ En dix lignes au plus, explique à un camarade de 1ère pourquoi on dit qu'un condensateur « bloque le courant continu et laisse passer le courant alternatif ». Emploie les mots capacité, impédance, fréquence et variation de tension.

Exercice 49. ★★★ Rédige, sous forme d'une notice destinée à un camarade, le protocole complet permettant de mesurer la constante de temps d'un dipôle RC à l'oscilloscope. Indique le matériel, le montage, les réglages, la grandeur à lire et la précaution à prendre sur la fréquence du générateur.

Problèmes à étapes

Exercice 50. ★★★ Un condensateur de capacité $C = 1{,}2$ µF, initialement déchargé, est chargé par un générateur de tension continue de force électromotrice $E = 12$ V, à travers un conducteur ohmique de résistance R. Les dipôles sont montés en série avec un interrupteur et un ampèremètre. Un voltmètre est branché aux bornes du condensateur.

1. Représente le dispositif pendant la charge.
2. A quoi sert le voltmètre dans ce montage ?
3. Comment reconnaît-on la fin de la charge ?
4. Calcule la charge électrique portée par l'armature reliée au pôle négatif du générateur.
5. Déduis-en l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur pendant cette charge.
6. Montre que l'équation différentielle de charge du condensateur est

$$\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} + \frac{q}{RC} = \frac{E}{R}$$

Exercice 51. ★★★ Dans un atelier de réparation électronique de Bobo-Dioulasso, on étudie un dipôle RC formé d'un conducteur ohmique $R = 3{,}3$ kΩ et d'un condensateur $C = 470$ μF. On le soumet, à $t = 0$, à un échelon de tension $E = 9{,}0$ V, le condensateur étant initialement déchargé.

1. Etablis l'équation différentielle vérifiée par u_C, puis celle vérifiée par q.
2. Calcule la constante de temps et la durée pratique de la charge.
3. Calcule l'intensité à l'instant initial, puis la tension aux bornes du condensateur à $t = 1{,}6$ s et à $t = 4{,}7$ s.
4. Calcule la charge finale et l'énergie finalement emmagasinée.
5. Etablis le bilan énergétique complet de la charge : énergie fournie par le générateur, énergie stockée, énergie dissipée.
6. On veut diviser par deux la durée de la charge sans changer le condensateur. Quelle résistance faut-il employer ?

Exercice 52. ★★★ Un condensateur plan est constitué de deux disques métalliques de rayon $r = 12$ cm, séparés par une feuille de mica d'épaisseur $d = 50$ μm et de permittivité relative $\varepsilon_r = 6{,}0$. On prendra $\varepsilon_0 = 8{,}85 \times 10^{-12}$ F/m et $\pi = 3{,}14$.

1. Calcule la surface des armatures en vis-à-vis, puis la capacité du condensateur.
2. Le condensateur est chargé sous 250 V. Calcule la charge de chaque armature et l'énergie emmagasinée.
3. Calcule l'intensité du champ électrique entre les armatures.
4. Le mica claque pour un champ de $1{,}0 \times 10^{8}$ V/m. Quelle tension maximale le condensateur supporte-t-il ? La valeur de 250 V est-elle prudente ?
5. On remplace le mica par de l'air de même épaisseur. Que devient la capacité ? Que devient la tension maximale supportable, le champ disruptif de l'air valant $3{,}0 \times 10^{6}$ V/m ?

Exercice 53. ★★★ Un condensateur de capacité C est monté en série avec un conducteur ohmique de résistance $r = 50\ \Omega$ et un générateur de signaux sinusoïdaux. Un oscilloscope bicourbe, réglé sur 0,20 ms/div, reçoit la tension du condensateur sur la voie 1, réglée sur 2 V/div, et celle du conducteur ohmique sur la voie 2, réglée sur 0,5 V/div. On observe deux sinusoïdes de même période, occupant 8,0 divisions ; l'amplitude de la voie 1 vaut 3,0 divisions, celle de la voie 2 vaut 2,0 divisions, et la voie 2 est décalée de 2,0 divisions vers la gauche.

1. Calcule la période, la fréquence et la pulsation du signal.
2. Calcule la valeur maximale de la tension aux bornes du condensateur.
3. Calcule la valeur maximale de l'intensité du courant.
4. Détermine le déphasage entre u et i et précise laquelle est en avance.
5. Calcule l'impédance du condensateur, puis sa capacité.
6. Calcule l'énergie maximale emmagasinée par le condensateur au cours d'une période.

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« Le courant traverse le condensateur comme il traverse une résistance. »	Entre les armatures il y a un **isolant** : aucune charge ne le franchit. Le courant circule dans les **fils**, apportant des charges sur une armature et en retirant autant de l'autre.
« La capacité augmente quand on augmente la tension, puisque $q = Cu$. »	La relation $q = Cu$ dit que la **charge** augmente avec la tension. La capacité, elle, ne dépend que de la **géométrie** et du **diélectrique** : c'est une caractéristique de l'objet.
« $\tau = RC = 10 \times 100 = 1\,000$ s, avec $R = 10$ kΩ et $C = 100$ µF. »	Il faut convertir : $R = 10 \times 10^{3}\ \Omega$ et $C = 100 \times 10^{-6}$ F, donc $\tau = 1{,}0$ **seconde**. L'erreur porte sur un facteur 10^{3}.
« A $t = \tau$, la charge du condensateur est terminée. »	A $t = \tau$, la tension n'a atteint que **63 %** de sa valeur finale. La charge n'est pratiquement terminée qu'au bout de 5τ.
« L'énergie du condensateur vaut $W = C\,u^{2}$. »	Il manque le facteur un demi : $W = \dfrac{1}{2} C\,u^{2}$. Ce facteur vient de ce que la tension part de zéro et croît pendant tout le remplissage.
« Aux bornes d'un condensateur, la tension est en avance de $\dfrac{\pi}{2}$ sur l'intensité. »	C'est l'inverse : c'est l'**intensité qui est en avance** de $\dfrac{\pi}{2}$ sur la tension. Il faut d'abord que le courant amène les charges pour que la tension monte.
« L'impédance d'un condensateur ne dépend pas de la fréquence, comme une résistance. »	$Z_C = \dfrac{1}{C\omega}$ **dépend de la fréquence** : elle diminue quand la fréquence augmente, et devient infinie en courant continu.
« Le condensateur est débranché depuis dix minutes, il n'y a plus aucun danger. »	Un condensateur **reste chargé** longtemps après avoir été débranché, surtout si aucune résistance ne le décharge. On le décharge toujours par une résistance avant d'y toucher.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Exercices d'entraînement supplémentaires, classés par leçon et par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Leçon 1 : Le condensateur, sa charge et sa capacité

Exercice 54. ★ Un condensateur de capacité C est chargé par un générateur de courant. L'intensité I du courant est constante et égale à 0,14 mA.

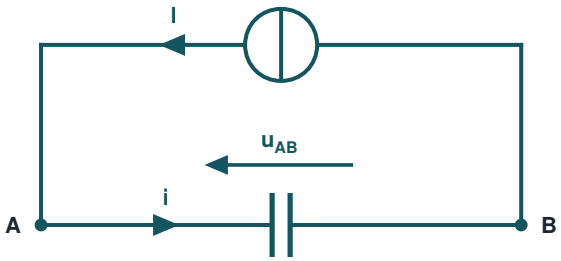


Figure 12 : Charge d'un condensateur par un générateur de courant d'intensité constante I.

1. A l'instant origine, la tension u_{AB} aux bornes du condensateur est nulle et la charge commence. On suit l'évolution de la tension u_{AB} au cours du temps. Après une durée de charge $T = 10$ s, la tension aux bornes du condensateur est égale à 0,64 V. Trace la courbe représentant les variations de u_{AB} en fonction du temps.
2. Calcule la capacité du condensateur.

Leçon 2 : Le condensateur plan et l'énergie qu'il emmagasine

Exercice 55. ★ On considère le montage ci-contre. Le voltmètre a une résistance infinie. Initialement, il indique une tension $U_{AB} = 9$ V. La capacité du condensateur est $C = 2{,}2\ \mu$F. La résistance du conducteur ohmique est $R = 4{,}7\ \text{k}\Omega$.

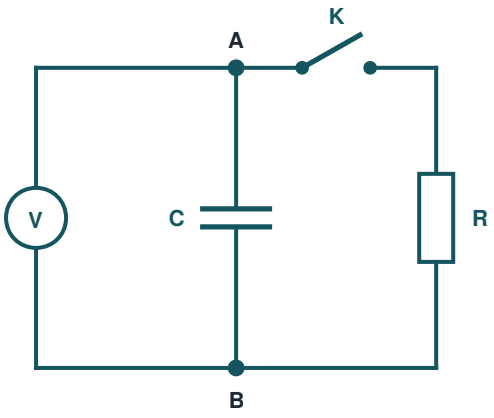


Figure 13 : Condensateur chargé, voltmètre, conducteur ohmique R et interrupteur K.

1. Détermine la charge initiale de l'armature A (avant la fermeture de l'interrupteur).
2. Détermine l'énergie stockée dans le condensateur.
3. Quel est le sens du courant dans la résistance R lorsque l'on ferme l'interrupteur ?

Exercice 56. ★ Un flash électronique d'appareil photographique est chargé par quatre piles de 1,5 V montées en série. On peut considérer que ces quatre piles constituent un générateur de tension continue de 6,0 V. Le condensateur chargé stocke une énergie de 60 mJ.

1. Quelle doit être la capacité du condensateur ?
2. Déduis-en la charge du condensateur.
3. Quelle est l'intensité moyenne du courant qui parcourt le circuit lors d'un éclair qui dure 0,1 ms, le condensateur se déchargeant complètement ?

Exercice 57. ★★ Un condensateur est constitué de deux bandes de papier d'aluminium de largeur 20 mm et de longueur 80 mm, séparées par une bande d'un diélectrique d'épaisseur 0,18 mm, dont la permittivité est $\varepsilon = 2{,}0 \times 10^{-10}$ F/m. Les bandes sont ensuite enroulées et entourées d'un isolant ; chaque bande d'aluminium est reliée à un fil conducteur.

1. Quelle est alors la capacité du condensateur ainsi réalisé, en supposant que la relation donnant la capacité d'un condensateur plan lui soit applicable ?
2. a) Ce condensateur est chargé sous une tension de 6,0 V. Calcule la charge Q emmagasinée dans ce condensateur.

b) Calcule l'énergie électrostatique stockée dans ce condensateur.

Exercice 58. ★★ On réalise le montage schématisé ci-dessous.

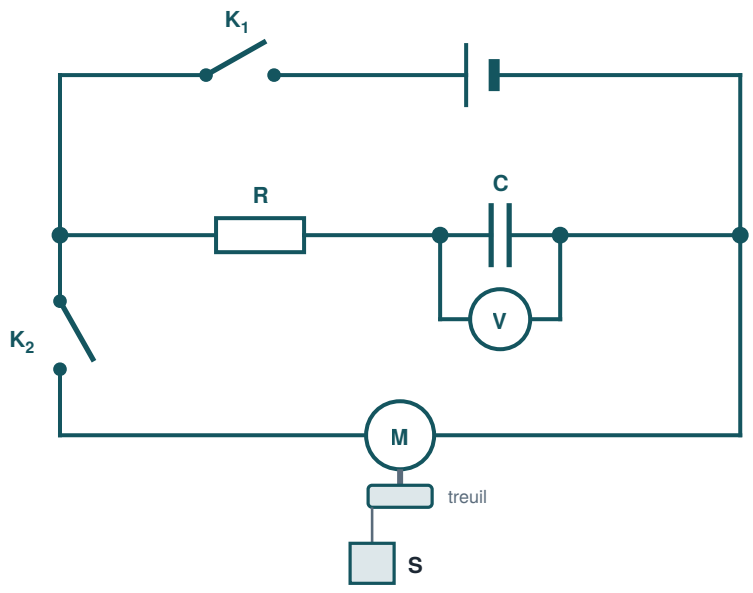


Figure 14 : Le condensateur, chargé par une pile, alimente ensuite un moteur qui soulève le solide S.

On ferme l'interrupteur K_1 : le condensateur, de capacité $C = 1{,}0$ F, se charge. Lorsqu'on rouvre l'interrupteur, le voltmètre indique 3,5 V. On ferme ensuite l'interrupteur K_2 : le moteur tourne, provoquant la montée du solide S. Lorsque l'intensité du courant devient trop faible, le moteur s'arrête et le solide est monté de 1,5 m. Le voltmètre indique 2,3 V.

a) Calcule l'énergie du condensateur juste avant la fermeture de l'interrupteur K_2.

b) Calcule l'énergie restant dans le condensateur lorsque le moteur s'arrête.

c) Déduis-en l'énergie cédée par le condensateur au moteur.

Exercice 59. ★★★ Un condensateur de capacité $C_1 = 1\ \mu$F est chargé sous une tension $U = 6$ V. On connecte ses bornes à celles d'un second condensateur de capacité $C_2 = 0{,}5\ \mu$F initialement déchargé. Pendant une durée très brève, des charges électriques sont transférées d'un condensateur à l'autre.

1. Détermine la charge Q_1 et l'énergie W_1 initialement emmagasinées dans le premier condensateur.
2. Pourquoi y a-t-il transfert de charges et à quel moment s'arrête-t-il ?
3. Détermine les charges finales Q_1' et Q_2' de chacun des condensateurs.
4. Détermine la tension finale U' à leurs bornes.
5. Détermine l'énergie dissipée au cours du transfert de charges (énergie dissipée par effet Joule et rayonnement).

Leçon 3 : La charge et la décharge d'un condensateur à travers une résistance

Exercice 60. ★★ Lors de la charge d'un condensateur de capacité C à travers un conducteur ohmique de résistance R, la tension u_C aux bornes du condensateur est donnée par la relation $u_C = E\left(1 - \mathrm{e}^{-t/RC}\right)$, où E représente la tension imposée par le générateur au dipôle (R, C).

Données : $R = 10\ \text{k}\Omega$; $C = 20\ \mu$F ; $E = 10$ V.

1. Trace la courbe représentant les variations de u_C en fonction du temps. Pour cela, recopie et complète le tableau ci-dessous.

t (ms)	0	30	60	90	120	180	240	300	360	420	600	800	1 000
u_C (V)													

2. Détermine graphiquement la constante de temps.
3. a) Calcule l'énergie stockée dans le condensateur à la fin de la charge.

b) Déduis-en la valeur de la charge électrique de l'armature chargée positivement.

Exercice 61. ★★ On réalise la charge d'un condensateur de capacité $C = 10\ \mu$F selon le montage représenté sur la figure. La résistance R du conducteur ohmique est égale à $1{,}0 \times 10^3\ \Omega$. Le générateur de tension stabilisée maintient aux bornes du dipôle RC une tension $E = 12$ V. A l'instant origine, le condensateur est complètement déchargé et on ferme l'interrupteur.

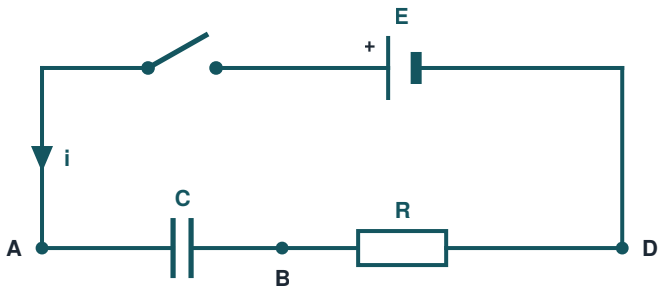


Figure 15 : Circuit de charge du dipôle RC : pile de force électromotrice E, interrupteur, condensateur AB et conducteur ohmique R.

1. Etablis l'équation différentielle vérifiée par $q_A(t)$.
2. Cette équation différentielle admet une solution de la forme $q_A(t) = A\left(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau}\right)$. Donne les expressions respectives des constantes A et τ, puis leurs valeurs numériques.
3. Détermine, en fonction de la constante de temps, la date pour laquelle $q_A = \dfrac{Q_M}{2}$, où Q_M désigne la charge du condensateur lorsque la tension à ses bornes est égale à E.
4. Détermine la charge $q_A(\tau)$ du condensateur à $t = \tau$.

Exercice 62. ★★ On réalise la charge d'un condensateur de capacité $C = 10$ mF à l'aide du montage ci-après.

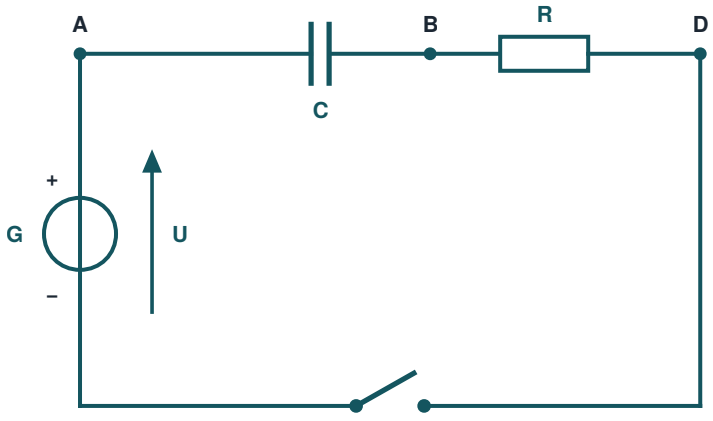


Figure 16 : Circuit de charge : générateur G, condensateur AB, conducteur ohmique R et interrupteur.

Le conducteur ohmique a une résistance $R = 10^3\ \Omega$. Le générateur de tension continue maintient aux bornes du dipôle RC une tension $U = 12$ V. A la date $t = 0$, le condensateur étant complètement déchargé, on ferme l'interrupteur et un courant d'intensité i circule dans le circuit.

1. Reproduis le schéma du circuit puis indique le sens du courant d'intensité i.
2. Ecris l'équation différentielle vérifiée par la tension $u_C(t) = u_{AB}(t)$.
3. La solution de cette équation différentielle peut s'écrire sous la forme $u_C(t) = k\left(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau}\right)$, k et τ étant des constantes positives non nulles.

a) Détermine les expressions de k et de τ ainsi que leurs valeurs numériques.

b) Calcule la charge Q du condensateur lorsqu'il est complètement chargé.

c) Détermine la charge q du condensateur à la date $t = \tau$. Dis si le rapport $\dfrac{q}{Q}$ vérifie la valeur théorique utilisée dans la détermination graphique de τ. Justifie.

4. a) Détermine la date à laquelle l'énergie emmagasinée par le condensateur atteint 0,18 J.

b) Calcule la charge q' du condensateur à cette date, puis justifie pourquoi cette date est encore appelée temps de demi-charge.

Exercice 63. ★★ On considère le circuit électrique schématisé ci-dessous : un condensateur AB de capacité $C = 1\ \mu$F peut être chargé à l'aide d'un générateur de résistance interne négligeable et de force électromotrice $E = 10$ V. Un conducteur ohmique de protection de résistance $R = 10^4\ \Omega$ est placé en série avec le condensateur. A la date $t = 0$, le condensateur étant non chargé, on ferme K. L'intensité instantanée i du courant est comptée positivement dans le sens qui pointe vers l'armature A (voir figure).

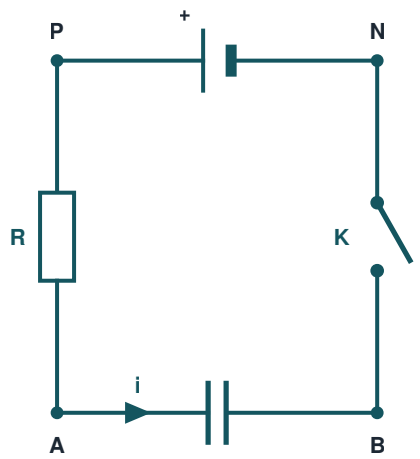


Figure 17 : Circuit de charge ; l'intensité i est comptée positivement vers l'armature A.

1. Etablis l'équation différentielle liant la charge q de A, sa dérivée première par rapport au temps $\dfrac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}$ et les constantes R, E et C.
2. Vérifie que $q = CE\left(1 - \mathrm{e}^{-t/RC}\right)$ est solution de cette équation différentielle. Recopie et complète le tableau suivant :

t (ms)	0	2	6	10	14	18	22	26	30	40
q (μC)										

3. Trace alors la courbe $q = f(t)$ avec les échelles suivantes : abscisses, 1 cm pour 2 ms ; ordonnées, 1 cm pour 1 μC.
4. a) Quelle est la grandeur électrique représentée par le coefficient directeur de la tangente à la courbe à la date t ?

b) Quelle valeur de cette grandeur obtient-on à $t = 0$ à partir de l'expression de la charge q indiquée à la question 2 ?

5. a) Détermine par le calcul la valeur de la constante de temps.

b) Exprime la tension u_{AB} aux bornes du condensateur en fonction du temps. Indique la limite supérieure de cette tension.

Exercice 64. ★★ Au cours de la charge, à tension constante, d'un condensateur de capacité C à travers un conducteur ohmique de résistance R, on a relevé la tension aux bornes du condensateur en fonction du temps. On a obtenu le graphique ci-contre. Le générateur de charge est un générateur idéal de tension de force électromotrice E.

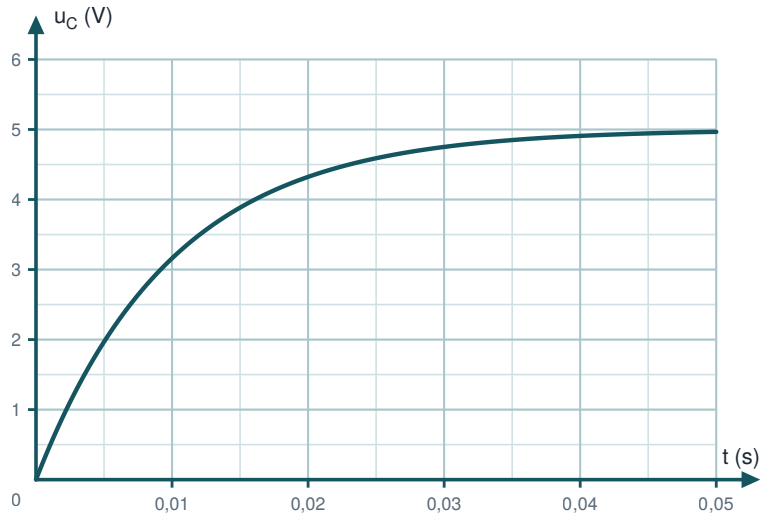


Figure 18 : Tension u_C aux bornes du condensateur en fonction du temps, pendant la charge.

Partie I

1. Donne un schéma du montage permettant de tracer le graphique donnant la tension u_{AB} aux bornes du condensateur en fonction du temps.
2. Exprime i en fonction de u_{AB}, E et R.
3. Déduis-en l'expression de l'intensité i du courant :

a) à l'instant $t = 0$;

b) en régime permanent, c'est-à-dire quand le condensateur est chargé.

4. Donne l'allure des variations de i en fonction du temps.

Partie II

1. Commente le graphique obtenu.
2. Quelle est la tension aux bornes du condensateur en fin de charge ?
3. a) Trace la tangente à la courbe à l'instant $t = 0$.

b) A partir du point d'intersection de cette tangente avec l'asymptote horizontale de la courbe de charge, déduis-en la constante de temps τ du circuit.

c) Une autre méthode de calcul de τ consiste à déterminer la durée pour laquelle le condensateur possède 63 % de sa charge maximale. Compare les valeurs obtenues par les deux méthodes.

4. Quelle est la capacité du condensateur si $R = 2\,200\ \Omega$?

Exercice 65. ★★ On se propose d'étudier l'évolution de la tension aux bornes d'un condensateur dans le but de déterminer sa capacité.

Un générateur de tension de force électromotrice E positive alimente un conducteur ohmique de résistance $R = 100\ \Omega$ et le condensateur de capacité C, associés en série (figure 19). Un dispositif d'acquisition de données relié à un ordinateur permet de suivre l'évolution de deux tensions du circuit, en voie 1 et en voie 2, en fonction du temps.

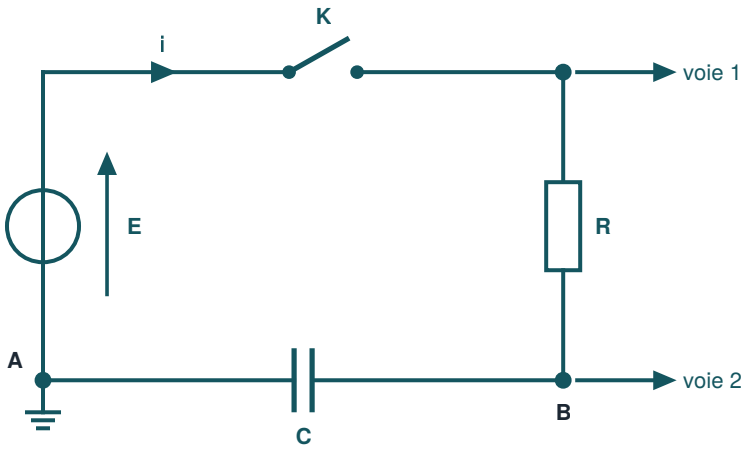


Figure 19 : Montage d'acquisition : générateur, interrupteur K, conducteur ohmique R et condensateur C ; voies 1 et 2, masse en A.

A la date $t_0 = 0$ s on ferme l'interrupteur K et l'ordinateur enregistre les tensions dont les courbes sont données figure 20.

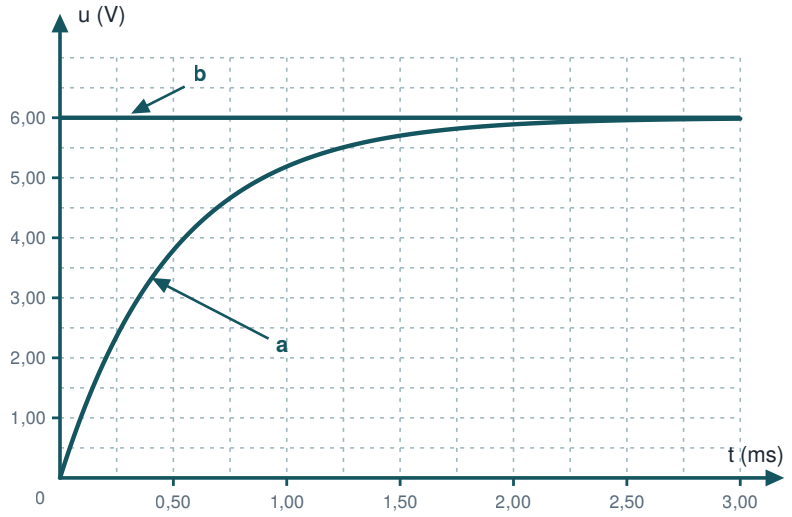


Figure 20 : Les deux tensions enregistrées, courbes a et b.

1. Refais le schéma du montage et représente les flèches-tension (précise ces tensions par des lettres en indice) correspondant aux deux tensions enregistrées.
2. Des courbes a et b de la figure 20, quelle est celle qui correspond à la tension aux bornes du condensateur ? Justifie.
3. Détermine la valeur de la constante de temps $\tau = RC$ du circuit en utilisant la figure 20. Explique la méthode employée.
4. Déduis-en une valeur approchée de C.
5. Evalue, à partir de la figure 20, la durée Δt nécessaire pour charger complètement le condensateur. Compare Δt à τ.
6. Faut-il augmenter ou diminuer la valeur de R pour charger plus rapidement le condensateur ? Justifie la réponse.
7. En respectant l'orientation du courant qui est indiquée sur la figure 19, établis l'équation différentielle en u_C (tension aux bornes du condensateur) en respectant la convention récepteur pour celui-ci et pour le conducteur ohmique.
8. Sachant que $u_C(t) = E\left(1 - \mathrm{e}^{-t/RC}\right)$ est solution de l'équation différentielle et en respectant l'orientation du courant qui est indiquée sur la figure 19, établis l'expression de $i(t)$. Déduis-en l'allure de la courbe $i = f(t)$. L'allure de cette courbe peut également être obtenue d'une autre façon. Comment ? Explique.

Exercice 66. ★★ On associe en série un condensateur de capacité C complètement déchargé et un conducteur ohmique de résistance $R = 20\ \Omega$. On alimente cette association par un générateur délivrant une tension constante de valeur $U = 6$ V. Un oscillographe bicourbe permet de visualiser d'une part la tension aux bornes du générateur sur la voie Y_1 et d'autre part la tension aux bornes du condensateur sur la voie Y_2. Sur l'une des voies, on observe l'oscillogramme représenté ci-dessous.

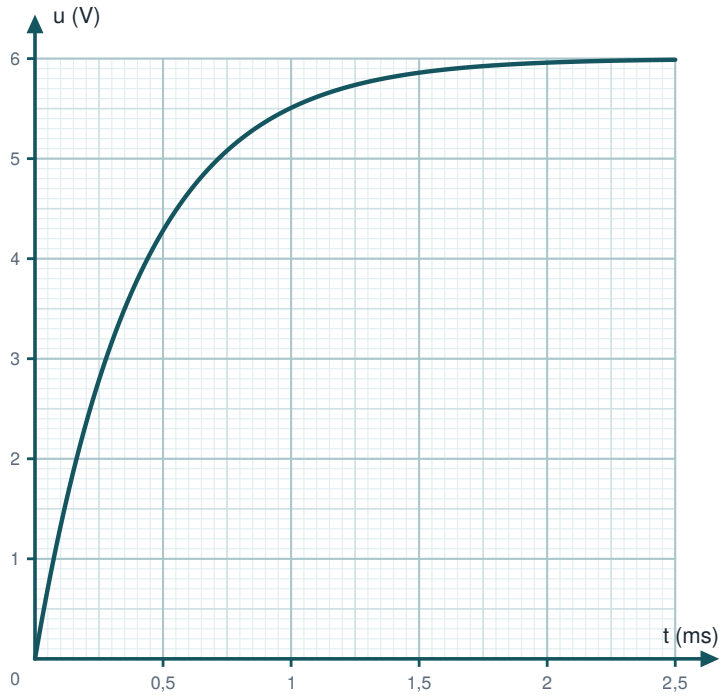


Figure 21 : Oscillogramme observé sur l'une des voies.

a) Schématise le circuit réalisé en indiquant les branchements des voies et de la masse de l'oscillographe.

b) Indique la voie sur laquelle on visualise l'oscillogramme représenté ci-dessus.

c) Détermine graphiquement la constante de temps τ du circuit réalisé.

d) Calcule la capacité C du condensateur.

Exercice 67. ★★ Un condensateur de capacité C, initialement chargé sous une tension de 5 V, est déchargé à travers une résistance $R = 470\ \Omega$. On relève la tension u_C aux bornes du condensateur en fonction de la durée de la décharge et on obtient les valeurs suivantes :

u_C (V)	5,00	4,04	3,63	3,26	2,94	2,64	2,13	1,39	0,90	0,60	0,25
t (s)	0	10	15	20	25	30	40	60	80	100	140

Partie I

1. Représente le graphique des variations de u_C en fonction de t.
2. a) Trace la tangente à l'origine de la courbe précédente.

b) On montre que cette tangente coupe l'axe des temps en un point d'abscisse $t = \tau = RC$; trouve la valeur de τ.

3. Déduis-en la valeur de la capacité du condensateur.

Partie II

Le schéma du montage est donné ci-dessous avec une orientation du circuit.

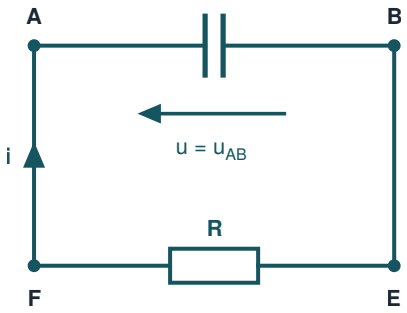


Figure 22 : Circuit de décharge orienté.

1. a) Ecris la loi d'Ohm aux bornes de la résistance.

b) Exprime l'intensité i du courant en fonction de la tension u_{AB} et de la valeur R de la résistance.

2. A partir du tableau de mesures, calcule la valeur de i aux différentes dates.
3. a) Trace le graphique $i = f(t)$.

b) Au bout de quelle durée l'intensité a-t-elle atteint 37 % de sa valeur initiale ?

Exercice 68. ★★ On se propose de déterminer la capacité C d'un condensateur non polarisé. On charge le condensateur, de capacité C inconnue, à travers un conducteur ohmique de résistance $R = 330$ kΩ à l'aide d'un générateur délivrant une tension continue constante égale à $U_0 = 12{,}0$ V.

Partie A

On relève les valeurs de la tension u_C aux bornes du condensateur pour différentes dates. On obtient le tableau de mesures suivant :

t (s)	0	5	10	15	20	30	40	50	70	100	150	200	220	250
u_C (V)	0,0	1,6	3,0	4,2	5,2	6,9	8,2	9,1	10,4	11,3	11,8	11,9	12,0	12,0

1. Représente la courbe $u_C = f(t)$.
2. Quelle est la valeur de la tension u_C lorsque l'intensité du courant dans le circuit s'annule ? Justifie par un calcul simple.

Partie B

On cherche à déterminer la capacité C du condensateur en calculant la constante de temps τ du dipôle (R, C).

1. Donne l'expression de la constante de temps d'un tel dipôle en fonction de R et C.
2. Montre que la dimension de cette grandeur τ est celle d'un temps.
3. a) Vérifie que l'équation différentielle à laquelle satisfait la tension u_C peut s'écrire :
   $RC\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + u_C = U_0$.

b) Une méthode de détermination de τ fait appel au tracé de la tangente à la courbe $u_C = f(t)$ à l'instant $t = 0$. Montre que cette tangente coupe la droite $u_C = U_0$ en un point d'abscisse $t = \tau$.

c) Déduis-en la valeur numérique de cette constante de temps.

4. Calcule la capacité du condensateur.
5. La valeur indiquée par le constructeur est $C = 100\ \mu$F à 20 % près. L'incertitude sur la valeur de la résistance R est supposée négligeable. La valeur de C obtenue est-elle en accord avec la tolérance de fabrication ? Justifie.

Exercice 69. ★★ Un GBF délivrant une tension en créneaux alimente un dipôle (R, C). On relève avec un oscilloscope les tensions aux bornes du GBF et aux bornes du condensateur.

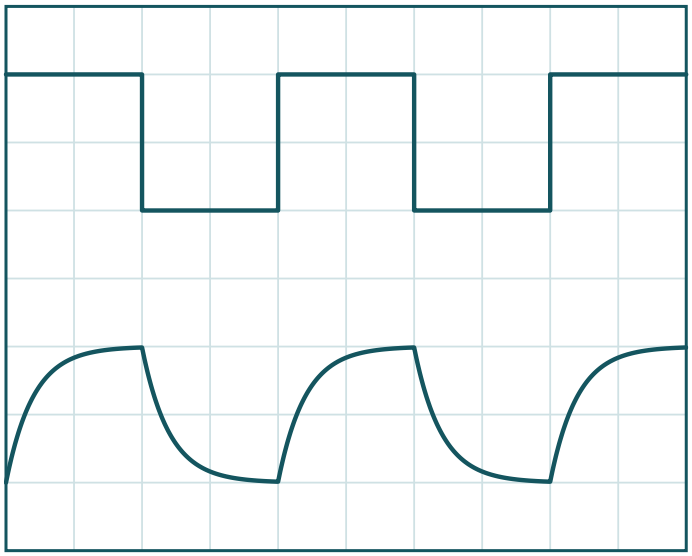


Figure 23 : Tension en créneaux du GBF (en haut) et tension aux bornes du condensateur (en bas).

1. a) La base de temps de l'oscilloscope est de 10 ms/div. Donne un ordre de grandeur de la constante de temps τ.

b) Déduis-en un ordre de grandeur de la capacité C associée à la résistance $R = 1$ kΩ.

2. Comment l'oscillogramme est-il modifié :

a) si on augmente R ?

b) si on augmente la fréquence de la tension en créneaux ?

Exercice 70. ★★★ On se propose d'étudier l'association d'un conducteur ohmique de résistance R et d'un condensateur de capacité C dans le montage de la figure. Le générateur de tension, supposé parfait, délivre une tension $E = 6{,}0$ V. Les deux inverseurs K_1 et K_2 disposent de deux positions 0 ou 1.

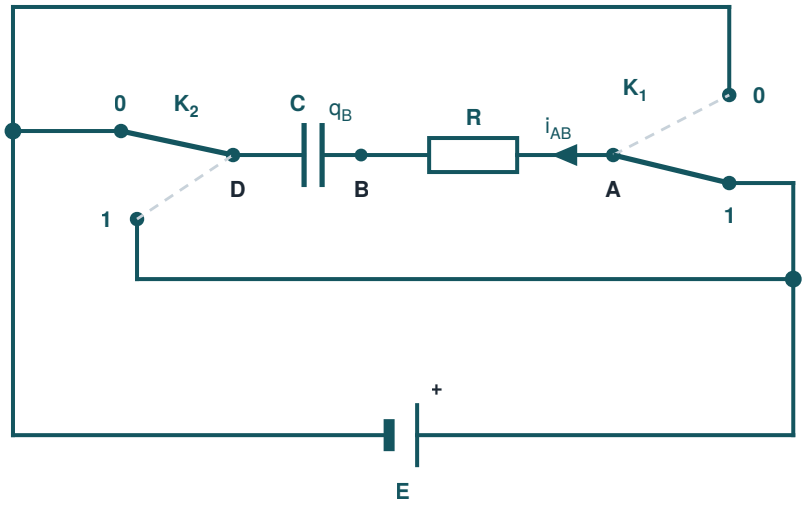


Figure 24 : Dipôle RC et deux inverseurs K_1 et K_2, dessinés dans la position $K_1 = 1$, $K_2 = 0$.

1. Quelles sont les trois relations liant les grandeurs i_{AB}, u_{AB}, q_B et u_{BD} ?
2. A la date $t = 0$, le condensateur étant déchargé, on place K_1 en position 1 et K_2 en position 0. Montre que q_B vérifie l'équation différentielle $R\dfrac{\mathrm{d}q_B}{\mathrm{d}t} + \dfrac{q_B}{C} = E$. Déduis-en celle vérifiée par u_{BD}.
3. Vérifie que $u_{BD} = E\left(1 - \mathrm{e}^{-t/RC}\right)$ est bien solution de l'équation différentielle précédente et que sa forme permet de satisfaire aux conditions initiales. Que représente le produit RC ? Déduis-en la charge du condensateur q_B ainsi que la valeur de l'intensité après un temps suffisamment long. Application numérique : $R = 100$ kΩ ; $C = 1{,}0$ μF.
4. Un dispositif fait basculer les deux inverseurs en même temps lorsque $u_{BD} = 3{,}0$ V. On prend une nouvelle origine des dates au moment de ce premier basculement. La solution de la nouvelle équation différentielle vérifiée par u_{BD} est $u_{BD} = -E\left(1 - \dfrac{3}{2}\mathrm{e}^{-t/RC}\right)$. Calcule u_{BD} à $t = 0$ et lorsque t tend vers l'infini.
5. Un nouveau basculement intervient lorsque u_{BD} atteint $-3{,}0$ V. Calcule l'intervalle de temps Δt compris entre ces deux basculements.

Exercice 71. ★★★ Au cours d'une séance de travaux pratiques, on dispose du matériel suivant : un condensateur de capacité C ; une boîte de résistances variables (de 10 à 10 000 Ω) ; un oscillographe bicourbe ; un GBF délivrant une tension rectangulaire $(0; +E)$ de fréquence réglable et dont la masse est isolée de la terre ; un interrupteur ; des fils de connexion.

Afin d'étudier la charge et la décharge du condensateur, on réalise un circuit série RC. Grâce à l'oscilloscope, on observe simultanément la tension aux bornes de la résistance ($R = 200\ \Omega$) et la tension aux bornes du condensateur.

1. Laquelle de ces deux tensions permet de connaître les variations de l'intensité du courant en fonction du temps ?
2. Schématise le circuit en indiquant les connexions à réaliser avec l'oscilloscope.
3. On a obtenu l'oscillogramme reproduit sur la figure.

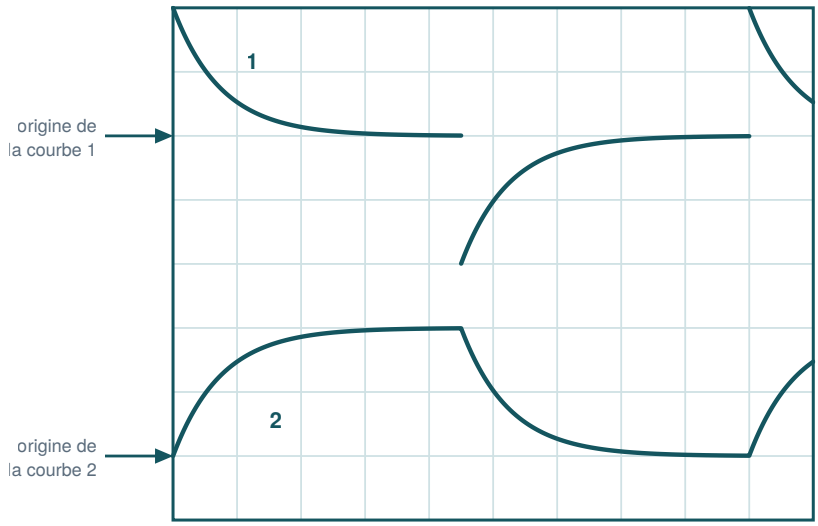


Figure 25 : Oscillogramme des deux tensions, décalées verticalement, l'une vers le haut, l'autre vers le bas.

Remarque : afin de mieux distinguer chacune des courbes, l'une a été décalée vers le haut et l'autre vers le bas (voir l'origine des deux courbes). Les réglages de l'oscilloscope sont : base de temps, 0,5 ms/div ; sensibilité verticale des voies A et B, 2 V/div ; entrée B inversée.

a) Identifie les deux courbes.

b) A quoi correspondent les deux parties de chaque courbe ?

c) Détermine à l'aide de l'oscillogramme : la fréquence f du générateur ; la tension E entre ses bornes pendant la demi-période où elle n'est pas nulle ; la valeur maximale I_{max} de l'intensité du courant qu'il débite.

4. La constante de temps τ étant la durée au bout de laquelle le condensateur initialement déchargé atteint 63 % de sa charge maximale :

a) Détermine la valeur de τ.

b) Utilise une analyse dimensionnelle pour déterminer l'expression correcte de cette constante de temps parmi les relations suivantes : $\tau = \dfrac{C}{R}$; $\tau = \dfrac{R}{C}$; $\tau = RC$; $\tau = \dfrac{1}{RC}$.

c) Déduis-en une valeur approchée de la capacité C du condensateur.

5. Pour les mêmes réglages de l'oscilloscope et du GBF, on augmente la valeur de la résistance R.

a) Les grandeurs f, E et I_{max} sont-elles modifiées ? Si oui, dans quel sens ; si non, pourquoi ?

b) Représente la nouvelle allure de la tension aux bornes du condensateur dans chacun des deux cas suivants : augmentation légère de R (par exemple $R = 300\ \Omega$) ; augmentation notable de R (par exemple $R = 1\,000\ \Omega$). Seul un raisonnement qualitatif est demandé dans cette question.

Exercices de synthèse

Exercice 72. ★★ Un condensateur de capacité C est chargé à l'aide d'un générateur de courant. L'intensité I du courant est constante et égale à 2×10^{-4} A.

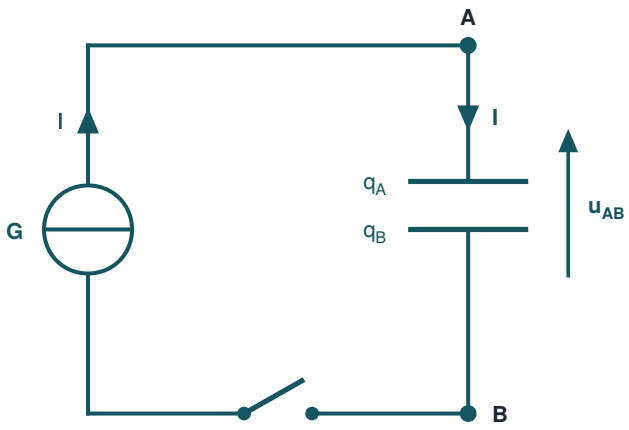


Figure 26 : Charge d'un condensateur par un générateur de courant G.

1. A la date $t_0 = 0$, alors que la tension u_{AB} aux bornes du condensateur est nulle, la charge débute. Après 5 s de charge, la tension aux bornes du condensateur est de 0,8 V.

a) Définis un condensateur, puis la capacité d'un condensateur.

b) Etablis l'expression de la tension u_{AB} à l'instant t, en fonction de I, C et t.

c) Calcule la capacité C de ce condensateur.

2. Après dix secondes de charge, on débranche le condensateur, puis on l'utilise pour alimenter un conducteur ohmique de résistance $R = 10\ \Omega$.

a) Calcule la tension aux bornes du condensateur juste au début de la décharge.

b) Calcule l'énergie emmagasinée par le condensateur durant le temps de charge.

c) Trace l'allure de la courbe représentant la diminution de la tension u_{AB} au cours du temps.

Exercice 73. ★★ Un condensateur plan à air est constitué par deux armatures chacune d'aire $S = 10$ cm^2 et distantes de $d = 2$ cm. Il est chargé sous une tension égale à 6 V. On donne : $\varepsilon_0 = 8{,}85 \times 10^{-12}$ F/m.

1. Calcule sa charge et l'énergie emmagasinée.
2. Le condensateur étant déconnecté du circuit de charge, un opérateur écarte les armatures de manière à doubler leur distance.

a) Calcule, pour les nouvelles positions des armatures, la capacité du condensateur, la tension à ses bornes, sa charge et son énergie.

b) Décris le transfert énergétique entre le système condensateur et l'extérieur pendant que l'opérateur écarte les armatures.

3. Reprends les questions du 2) dans le cas où, à partir de l'écartement $d = 2$ cm, l'opérateur rapprocherait les armatures jusqu'à diviser leur distance par 2.
4. Donne l'influence de la distance entre les armatures d'un condensateur sur la durée de la charge de ce condensateur à travers un conducteur ohmique donné.

Exercice 74. ★★ L'énergie d'un condensateur chargé est égale à $4{,}5 \times 10^{-4}$ J. La tension à ses bornes est de 6 V.

1. Calcule la capacité C et la charge Q de ce condensateur.
2. Aux bornes d'un générateur délivrant une tension en créneaux prenant successivement les valeurs 3 V et 0 V, on associe en série ce condensateur complètement déchargé avec un conducteur ohmique de résistance R. On visualise sur la voie Y_1 la tension aux bornes du condensateur. L'oscillogramme obtenu est une répétition de l'oscillogramme représenté sur la figure ci-dessous.

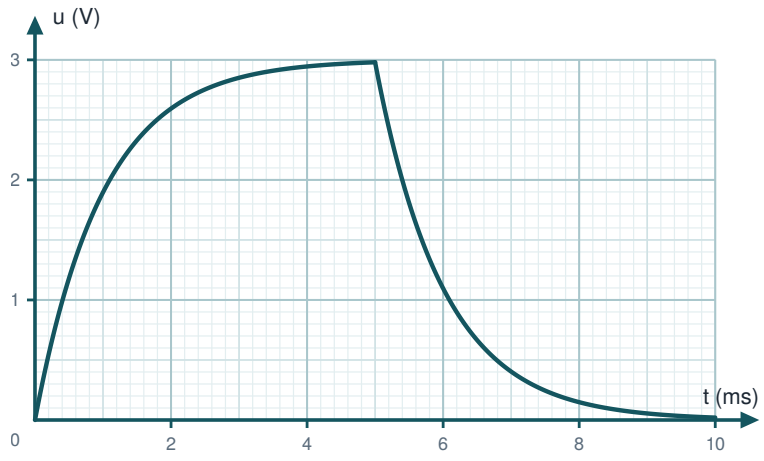


Figure 27 : Tension aux bornes du condensateur pendant une période du créneau.

a) Indique sur la figure la phase de charge et celle de décharge du condensateur.

b) Détermine graphiquement la durée de la charge et la constante de temps τ.

c) Déduis-en la résistance R du conducteur ohmique utilisé.

d) On reprend la même expérience, mais en utilisant cette fois un condensateur de capacité $C = 2 \times 10^{-6}$ F et un conducteur ohmique de résistance $R = 50\ \Omega$. Compare la durée de charge de ce condensateur à celle du condensateur de l'expérience précédente. Justifie la réponse.

Exercice 75. ★★★ On réalise des charges et des décharges successives automatiques d'un condensateur grâce à un montage électronique. La charge a une durée T et le générateur électronique se comporte comme un générateur de courant d'intensité constante I. La décharge a une durée $\Delta t'$ très courte.

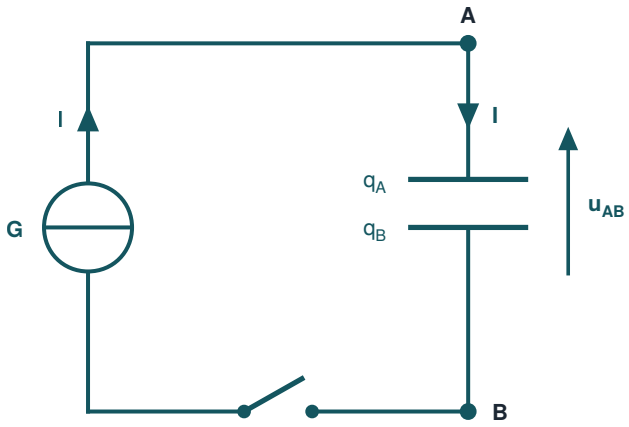


Figure 28 : Le montage de charge : générateur de courant G et condensateur AB.

On visualise à l'oscilloscope la tension u_{AB} aux bornes du condensateur. Le coefficient de déviation verticale de la voie utilisée est réglé sur 1 V/div et celui de balayage sur 5 ms/div. On observe l'oscillogramme ci-dessous.

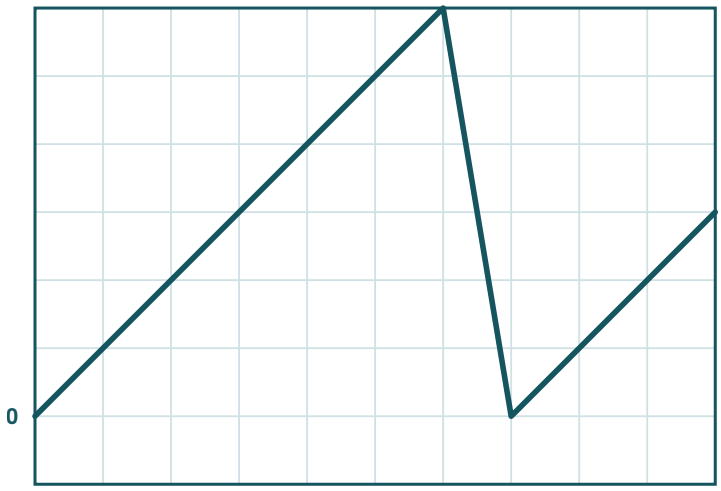


Figure 29 : Oscillogramme de la tension u_{AB} aux bornes du condensateur.

1. Reproduis le circuit ci-dessus et complète-le en indiquant le branchement de l'oscilloscope.
2. a) Détermine la durée T de la charge.

b) La capacité du condensateur étant égale à 10^{-6} F, calcule l'intensité I du courant pendant la charge.

c) Calcule l'énergie emmagasinée par le condensateur à la fin de la charge.

d) Donne l'influence de la capacité du condensateur sur la durée de charge.

3. a) Détermine la durée de décharge du condensateur.

b) Calcule l'intensité du courant pendant la décharge.

4. On remplace le générateur du circuit par un générateur délivrant une tension en créneaux qui prend successivement les valeurs 6 V et 0 V, et on place un conducteur ohmique en série avec le condensateur. Représente l'allure de l'oscillogramme correspondant à la tension u_{AB} aux bornes du condensateur, sachant que dans ce cas la durée de sa charge est égale à celle de sa décharge.

Exercice 76. ★★★ **I. Charge d'un condensateur à l'aide d'une source de tension constante.**

On dispose d'un condensateur sur lequel le fabricant a indiqué « 1 F ». Pour vérifier la valeur de la capacité, on réalise le circuit suivant :

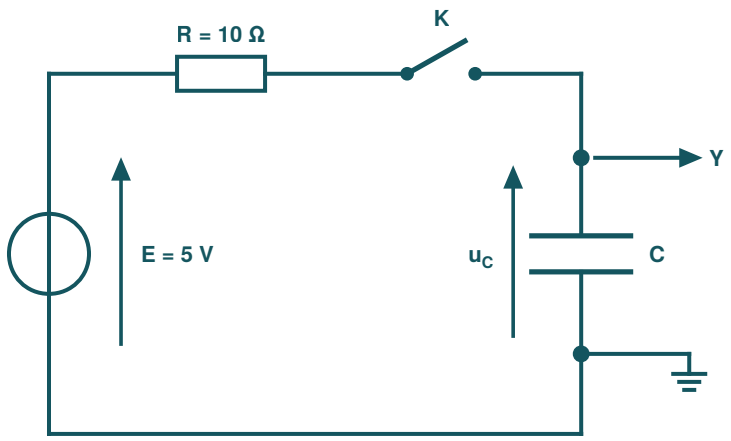


Figure 30 : Circuit de charge : générateur $E = 5$ V, conducteur ohmique $R = 10\ \Omega$, interrupteur K ; tension du condensateur sur la voie Y.

A l'instant $t = 0$, on ferme l'interrupteur et on relève la tension aux bornes du condensateur. On obtient le tableau suivant :

t (s)	0	2	5	10	20	40	60	80	100
u_C (V)	0	1	2	2,8	3,8	4,3	4,8	4,9	4,9

1. Trace la courbe $u_C(t)$. Echelle : abscisses, 1 cm pour 10 s ; ordonnées, 1 cm pour 1 V.
2. En utilisant la loi d'additivité des tensions, établis l'équation différentielle vérifiée par u_C.
3. Vérifie que $u_C(t) = E\left(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau}\right)$ est solution de l'équation différentielle et vérifie la condition initiale $u_C(0) = 0$. Détermine l'expression de τ en fonction des caractéristiques du circuit.
4. A partir de la courbe et par une méthode de ton choix, détermine la capacité C du condensateur. Compare avec la valeur donnée par le fabricant.

II. Restitution de l'énergie et décharge à courant constant. On prendra $C = 1{,}0$ F.

Le condensateur est incorporé au montage suivant :

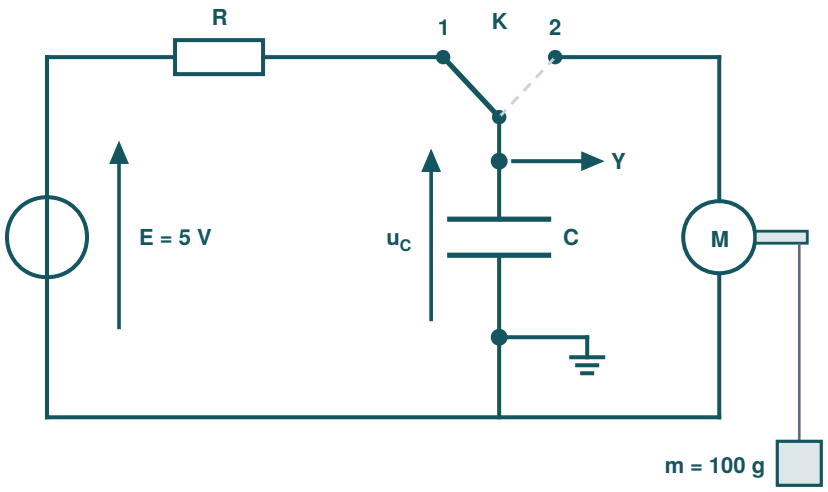


Figure 31 : Le condensateur chargé alimente un moteur M qui soulève une masse $m = 100$ g ; inverseur à deux positions 1 et 2.

M est un moteur sur lequel est enroulée une ficelle soutenant à son extrémité une masse $m = 100$ g. A l'instant $t = 0$, pris comme nouvelle origine des temps, on bascule l'interrupteur en position 2. Le condensateur se décharge et le moteur se met en mouvement, entraînant la charge $m = 100$ g. Celle-ci monte d'une hauteur $h = 3{,}10$ m en 18 s. Les valeurs enregistrées sont les suivantes : $t = 0$ (démarrage du moteur), $u_C(0) = 4{,}9$ V ; $t = 18$ s (arrêt du moteur), $u_C(18\ \text{s}) = 1{,}5$ V. L'enregistrement de $u_C(t)$ donne une courbe qui peut être assimilée à une droite d'équation $u_C(t) = a\,t + b$, avec $a < 0$ et $b > 0$.

1. Calcule les valeurs numériques des constantes a et b.
2. Détermine l'expression de la charge instantanée $q(t)$ du condensateur en fonction du temps. Déduis-en la valeur de l'intensité du courant i. Que penses-tu du signe de i ?
3. Calcule :

a) l'énergie stockée dans le condensateur à $t = 0$;

b) l'énergie restante à $t = 18$ s ;

c) l'énergie cédée par le condensateur ;

d) l'énergie mécanique (potentielle) reçue par la masse ($g = 9{,}8$ N/kg) ;

e) le rendement du dispositif.

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations d'atelier, de maintenance, de santé et d'équipement domestique, des problèmes de choix, de dimensionnement et de sécurité portant sur un condensateur, en mobilisant la relation charge-tension, l'expression de la capacité d'un condensateur plan, l'énergie emmagasinée, la constante de temps d'un dipôle RC et l'impédance en régime sinusoïdal.

Ressources mobilisées : définir un condensateur et sa capacité ; appliquer $q = C\,u$; appliquer $i = C\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$; calculer la capacité d'un condensateur plan ; calculer l'énergie emmagasinée ; relier la tension de service au champ disruptif du diélectrique ; établir et exploiter l'équation différentielle d'un dipôle RC ; calculer et interpréter la constante de temps ; calculer une impédance et l'intensité correspondante ; interpréter un oscillogramme.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les quatre leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : L'atelier de réparation de Kaya. Adama répare depuis sept ans les onduleurs et les chargeurs dans une boutique de trois mètres sur quatre, au centre de Kaya. Il ouvre l'alimentation d'un onduleur en panne et trouve un condensateur chimique bombé, dont le boîtier porte les inscriptions 470 μF et 25 V ; il mesure 32 V aux bornes de l'emplacement pendant le fonctionnement. Au marché, on lui propose trois pièces de récupération : un 470 μF marqué 16 V à 500 FCFA, un 470 μF marqué 63 V à 1 500 FCFA et un 220 μF marqué 100 V à 1 000 FCFA. Le client attend et voudrait la pièce la moins chère. Dis à Adama laquelle de ces trois pièces il doit monter, et ce qu'il doit répondre à son client.

Situation d'intégration 2 : Le studio photo de Dori. Salimata photographie les cérémonies à Dori avec un flash de studio qu'elle a acheté d'occasion 45 000 FCFA. Le condensateur du flash porte les inscriptions 220 μF et 350 V ; le circuit le charge normalement sous 300 V. Trouvant ses photos de mariage trop sombres dans les grandes cours, elle envisage de faire modifier le circuit par un technicien pour charger le condensateur sous 450 V, ce qui, lui a-t-on dit, augmentera nettement l'éclair. Le technicien lui demande vingt-quatre heures pour réfléchir. Prononce-toi sur cette modification avant qu'elle ne soit engagée.

Situation d'intégration 3 : La minuterie de la cour de Koudougou. Ousmane veut équiper la cour de sa concession de Koudougou d'une minuterie : en appuyant sur un bouton, la lampe doit rester allumée environ trois minutes, le temps de traverser la cour, puis s'éteindre. Le montage qu'on lui propose repose sur un dipôle RC : le condensateur se charge à travers la résistance, et la lampe s'éteint lorsque la tension aux bornes du condensateur atteint 63 % de la tension de la batterie, qui vaut 12 V. Le magasin dispose de condensateurs de 100 μF, 470 μF et 1 000 μF, et de résistances de 47 kΩ, 180 kΩ et 1,0 MΩ. La lampe consomme 5 W et la cour mesure 18 mètres de long. Indique à Ousmane le couple de composants qu'il doit acheter et justifie ton choix devant lui.

Situation d'intégration 4 : L'apprenti de l'atelier de Gounghin. A Gounghin, un apprenti de deuxième année veut nettoyer la carte d'alimentation d'un téléviseur qu'il vient de débrancher du secteur. Il s'apprête à saisir à pleine main le gros condensateur du filtre, qui porte les inscriptions 220 μF et 400 V, et qui était chargé sous 320 V au moment où l'appareil a été débranché. Le patron de l'atelier, qui répare des téléviseurs depuis vingt ans, lui crie d'attendre. Sur la carte, ce condensateur est relié en dérivation à une résistance de décharge de 220 kΩ. Explique à cet apprenti ce qu'il risque et ce qu'il doit faire avant de poser la main.

Situation d'intégration 5 : La pompe du périmètre maraîcher de Nagréongo. Le périmètre maraîcher de Nagréongo, qui regroupe 34 productrices, est alimenté par une pompe monophasée branchée sur le secteur de 220 V et 50 Hz. Le moteur de cette pompe comporte un condensateur de démarrage de 30 μF, qui a brûlé. Le réparateur, ne trouvant pas la pièce, a monté à la place un condensateur de 4,7 μF, en expliquant que « c'est la même chose, ça se branche pareil ». Depuis, le moteur ronfle sans démarrer et la pompe ne

donne plus d'eau. La présidente du groupement, Mariam, doit décider si elle rappelle le réparateur ou si elle fait venir un technicien de Ouagadougou. Aide-la à trancher.

Situation d'intégration 6 : Le travail pratique du lycée de Fada. Au lycée de Fada, un groupe d'élèves mesure la constante de temps d'un dipôle RC formé d'une résistance de 10 kΩ et d'un condensateur annoncé à 100 nF. Ils alimentent le dipôle par un générateur de signaux carrés réglé sur 5,0 kHz et observent, sur l'oscilloscope réglé à 0,1 ms/div, une courbe qui ne se stabilise jamais sur un palier. Ils en déduisent une constante de temps de 0,30 ms et concluent que le condensateur est faux, qu'il vaut en réalité 30 nF, et qu'il faut le jeter. La salle compte 48 élèves et deux oscilloscopes seulement. Leur professeur leur demande de vérifier avant de jeter quoi que ce soit. Dis à ce groupe ce qu'il doit conclure de sa mesure.

FICHE DE REVISION

Le condensateur. Deux armatures conductrices séparées par un diélectrique isolant. Symbole : deux traits parallèles de même longueur, non reliés. Une armature porte $+q$, l'autre $-q$.

Les trois relations fondamentales. En convention récepteur, le courant étant orienté vers l'armature dont on compte la charge :

$$q = C\,u \quad ; \quad i = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} \quad ; \quad i = C\,\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$$

Il ne passe du courant que si la tension **varie**. Tension constante, courant nul.

La capacité. En farads (F), avec 1 F = 1 C/V. Sous-multiples usuels : μF $= 10^{-6}$ F, nF $= 10^{-9}$ F, pF $= 10^{-12}$ F. Elle ne dépend ni de u, ni de q.

Le condensateur plan. $C = \varepsilon_0 \varepsilon_r \dfrac{S}{d}$, avec $\varepsilon_0 = 8{,}85 \times 10^{-12}$ F/m et ε_r sans unité, égale à 1 pour l'air. Champ uniforme entre les armatures : $E = \dfrac{u}{d}$, dirigé du plus vers le moins. Le diélectrique isole, multiplie la capacité par ε_r et permet une tension de service plus grande.

L'énergie emmagasinée. $W = \dfrac{1}{2} C\,u^2 = \dfrac{1}{2} q\,u = \dfrac{q^2}{2C}$, en joules. Doubler la tension quadruple l'énergie.

Le dipôle RC en charge. Equation différentielle :

$$\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + \frac{u_C}{RC} = \frac{E}{RC} \quad \text{ou, en charge} \quad \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} + \frac{q}{RC} = \frac{E}{R}$$

Solutions : $u_C = E\left(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau}\right)$ et $i = \dfrac{E}{R}\mathrm{e}^{-t/\tau}$.

Le dipôle RC en décharge. $\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + \dfrac{u_C}{RC} = 0$, avec $u_C = E\,\mathrm{e}^{-t/\tau}$ et $i = -\dfrac{E}{R}\mathrm{e}^{-t/\tau}$.

La constante de temps. $\tau = RC$, en secondes. Repères : $0{,}63\,E$ à $t = \tau$ en charge, $0{,}37\,E$ à $t = \tau$ en décharge, 95 % à 3τ, charge terminée à 5τ. Quatre lectures graphiques : tangente à l'origine de la charge coupant l'asymptote, tangente à l'origine de la décharge coupant l'axe des temps, ordonnée $0{,}63\,E$ en charge, ordonnée $0{,}37\,E$ en décharge. Demi-charge : $t_{1/2} = \tau \ln 2 \approx 0{,}69\,\tau$.

Comportement du condensateur. A $t = 0$: $u_C = 0$, il se comporte comme un fil, $i_0 = \dfrac{E}{R}$. En régime permanent : $i = 0$, il se comporte comme un interrupteur ouvert, $u_C = E$. La tension à ses bornes est toujours continue, elle ne saute jamais. Il est récepteur pendant la charge, générateur pendant la décharge.

Le bilan énergétique de la charge. Le générateur fournit $C\,E^2$, le condensateur en garde $\dfrac{1}{2}CE^2$, la résistance en dissipe $\dfrac{1}{2}CE^2$. Le rendement vaut 50 %, quelle que soit la valeur de R.

Le régime sinusoïdal forcé. Impédance : $Z_C = \dfrac{1}{C\omega} = \dfrac{1}{2\pi f C}$, en ohms. Loi d'Ohm : $U = Z_C\, I$ en valeurs efficaces, $U_m = Z_C\, I_m$ en valeurs maximales. L'impédance **diminue** quand la fréquence augmente : le condensateur bloque le continu et laisse passer l'alternatif.

Le déphasage. $\varphi = \varphi_u - \varphi_i = -\dfrac{\pi}{2}$: la tension est en retard d'un quart de période sur l'intensité, donc l'**intensité est en avance** de $\dfrac{\pi}{2}$. Sur un oscillogramme, $|\varphi| = 2\pi\dfrac{\Delta t}{T}$. Sur le diagramme de Fresnel, le vecteur tension est perpendiculaire au vecteur intensité, tourné vers le bas.

L'énergie en alternatif. Sur une période, un condensateur parfait restitue toute l'énergie qu'il a emmagasinée : il ne consomme **aucune énergie** et ne chauffe pas.

Notations des sujets. $\dot{u}_C$ et $\dot{q}$ pour les dérivées par rapport au temps ; énergie notée E, E_e ou E_{el} ; $Q > 0$ et $i = -C\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$ en décharge quand i est compté dans le sens réel ; oscillographe, GBF, entrée inversée ; u et i en quadrature de phase.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

Le condensateur d'origine, de capacité $C = 47\ \mu$F, chargé sous $U = 400$ V, porte la charge $q = C\,U = 47 \times 10^{-6} \times 400 = 1{,}9 \times 10^{-2}$ C et emmagasine $W = \dfrac{1}{2}C\,U^2 = \dfrac{1}{2} \times 47 \times 10^{-6} \times 400^2 = 3{,}8$ J, moins que les 5 J de la notice. Sa constante de temps de charge vaut $\tau = RC = 4{,}7 \times 10^3 \times 47 \times 10^{-6} = 0{,}22$ s : la charge est terminée au bout de $5\tau = 1{,}1$ s, avant l'impulsion suivante. Avec 220 μF sous 400 V, l'énergie atteindrait $\dfrac{1}{2} \times 220 \times 10^{-6} \times 400^2 = 18$ J, plus de trois fois la limite. De plus, $\tau = 4{,}7 \times 10^3 \times 220 \times 10^{-6} = 1{,}0$ s : en 1,2 s, la tension ne monte qu'à $400\left(1 - \mathrm{e}^{-1{,}2/1{,}03}\right) = 2{,}7 \times 10^2$ V, ce qui donne encore $\dfrac{1}{2} \times 220 \times 10^{-6} \times 275^2 = 8{,}3$ J. **Le condensateur d'origine respectait la limite de 5 J ; celui du vendeur la dépasserait, même incomplètement chargé : Hamidou doit remonter un condensateur de 47 μF et 450 V, identique à l'original.** La tension de 12 V de la batterie n'intervient pas dans le calcul.

Corrigés des prérequis

P1. $u_R = R\,i = 2{,}2 \times 10^3 \times 4{,}0 \times 10^{-3} = 8{,}8$ V. Sur le schéma, la flèche de u_R est tracée le long du conducteur ohmique, en **sens contraire** de la flèche du courant : c'est la convention récepteur, celle qui permet d'écrire $u_R = R\,i$ sans signe moins.

P2. $E = \dfrac{U}{d} = \dfrac{60}{2{,}0 \times 10^{-3}} = 3{,}0 \times 10^{4}$ V/m. Le champ est perpendiculaire aux plaques et dirigé de la plaque positive vers la plaque négative.

P3. $U_{AB} = V_A - V_B$. En échangeant les deux points, $U_{BA} = V_B - V_A = -U_{AB}$: la tension change de signe. La charge transportée vaut $q = I \times \Delta t = 10 \times 10^{-6} \times 20 = 2{,}0 \times 10^{-4}$ C.

P4. $f'(t) = 5$; $g'(t) = 3 \times (-2)\mathrm{e}^{-2t} = -6\,\mathrm{e}^{-2t}$; $h'(t) = 4 \times \dfrac{1}{0{,}5}\mathrm{e}^{-t/0{,}5} = 8\,\mathrm{e}^{-2t}$.

P5. $U = \dfrac{U_m}{\sqrt{2}} = \dfrac{14}{1{,}41} = 9{,}9$ V ; $T = \dfrac{1}{f} = \dfrac{1}{50} = 2{,}0 \times 10^{-2}$ s $= 20$ ms ;
$\omega = 2\pi f = 2\pi \times 50 = 3{,}14 \times 10^{2}$ rad/s.

P6. $T = 8{,}0 \times 0{,}50 = 4{,}0$ ms $= 4{,}0 \times 10^{-3}$ s ; $f = \dfrac{1}{T} = 2{,}5 \times 10^{2}$ Hz ; $U_m = 3{,}0 \times 2 = 6{,}0$ V.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. $q = C\,U = 220 \times 10^{-9} \times 15 = 3{,}3 \times 10^{-6}$ C. L'autre armature porte la charge opposée, soit $-3{,}3 \times 10^{-6}$ C.

Ex. 2. La tension varie régulièrement, donc sa dérivée est constante :
$\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} = \dfrac{0 - 12}{3{,}0 \times 10^{-3}} = -4{,}0 \times 10^{3}$ V/s. D'où
$i = C\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} = 1{,}0 \times 10^{-6} \times \left(-4{,}0 \times 10^{3}\right) = -4{,}0 \times 10^{-3}$ A $= -4{,}0$ mA. Le signe moins signifie que le courant circule en sens contraire de la flèche choisie : le condensateur se **décharge**, sa charge diminue.

Ex. 3. $S = 100$ cm^2 $= 1{,}0 \times 10^{-2}$ m^2 et $d = 1{,}0$ mm $= 1{,}0 \times 10^{-3}$ m, avec $\varepsilon_r = 1$ pour l'air. Donc $C = \dfrac{8{,}85 \times 10^{-12} \times 1{,}0 \times 10^{-2}}{1{,}0 \times 10^{-3}} = 8{,}9 \times 10^{-11}$ F, soit environ 89 pF. La capacité étant inversement proportionnelle à l'écartement, il faut **diviser d par 2** pour doubler C : $d' = 0{,}50$ mm.

Ex. 4. $W = \dfrac{1}{2}CU^2 = \dfrac{1}{2} \times 47 \times 10^{-6} \times 24^2 = 1{,}4 \times 10^{-2}$ J. Sous 48 V :
$W' = \dfrac{1}{2} \times 47 \times 10^{-6} \times 48^2 = 5{,}4 \times 10^{-2}$ J. L'énergie a été **multipliée par 4**, puisque la tension figure au carré et qu'elle a été multipliée par 2.

Ex. 5. $\tau = RC = 4{,}7 \times 10^{3} \times 470 \times 10^{-9} = 2{,}2 \times 10^{-3}$ s $= 2{,}2$ ms. La charge est pratiquement terminée au bout de $5\tau = 11$ ms.

Ex. 6. Le générateur étant remplacé par un fil, la loi des mailles donne $u_R + u_C = 0$, soit $R\,i + \dfrac{q}{C} = 0$. Or $i = \dfrac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}$, donc $R\dfrac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} + \dfrac{q}{C} = 0$, et en divisant par R : $\dfrac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} + \dfrac{q}{RC} = 0$.

Ex. 7. $\omega = 2\pi \times 1{,}0 \times 10^{3} = 6{,}28 \times 10^{3}$ rad/s. $Z_C = \dfrac{1}{4{,}7 \times 10^{-6} \times 6{,}28 \times 10^{3}} = 34\ \Omega$. La loi d'Ohm en valeurs efficaces donne $I = \dfrac{U}{Z_C} = \dfrac{6{,}0}{34} = 0{,}18$ A, soit 1,8 $\times 10^{2}$ mA.

Ex. 8. $|\varphi| = 2\pi \times \dfrac{\Delta t}{T} = 2\pi \times \dfrac{2{,}0}{8{,}0} = \dfrac{\pi}{2}$. La courbe de l'intensité, décalée vers la gauche, est en avance d'un quart de période sur celle de la tension : c'est bien le comportement d'un condensateur.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. Un condensateur est un dipôle formé de deux armatures conductrices séparées par un diélectrique isolant.

Q2. $q = C\,u$, avec q en coulombs (C), C en farads (F) et u en volts (V).

Q3. $i = \dfrac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}$ et $i = C\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$.

Q4. $C = \varepsilon_0 \varepsilon_r \dfrac{S}{d}$: permittivité du vide, permittivité relative du diélectrique, surface des armatures en vis-à-vis, épaisseur du diélectrique.

Q5. $W = \dfrac{1}{2}Cu^2 = \dfrac{1}{2}qu = \dfrac{q^2}{2C}$.

Q6. $\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + \dfrac{u_C}{RC} = \dfrac{E}{RC}$ et $\dfrac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} + \dfrac{q}{RC} = \dfrac{E}{R}$.

Q7. $u_C = E\left(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau}\right)$ et $i = \dfrac{E}{R}\mathrm{e}^{-t/\tau}$, avec $\tau = RC$.

Q8. C'est le produit $\tau = RC$, exprimé en secondes ; il mesure la rapidité de la charge et de la décharge.

Q9. La charge est considérée comme terminée au bout de 5τ. À $t = \tau$, la tension atteint environ 63 % de E.

Q10. La tangente à l'origine, qui coupe l'asymptote à l'abscisse τ ; l'ordonnée $0{,}63\,E$ sur une charge ; l'ordonnée $0{,}37\,E$ sur une décharge.

Q11. À l'instant initial, il se comporte comme un fil : $u_C = 0$ et $i = \dfrac{E}{R}$. En régime permanent, il se comporte comme un interrupteur ouvert : $i = 0$ et $u_C = E$.

Q12. $Z_C = \dfrac{1}{C\omega} = \dfrac{1}{2\pi f C}$, en ohms.

Q13. $\varphi = -\dfrac{\pi}{2}$: l'intensité est en avance de $\dfrac{\pi}{2}$ sur la tension.

Q14. L'impédance diminue quand la fréquence augmente. En courant continu, la fréquence est nulle, l'impédance devient infinie : le condensateur ne laisse passer aucun courant.

Q15. Parce que sur une période complète la tension revient à sa valeur de départ : le condensateur restitue exactement l'énergie qu'il a emmagasinée, et rien n'est transformé en chaleur.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 9. 1. C'est un dipôle formé de deux armatures conductrices séparées par un diélectrique isolant. 2. C'est le coefficient de proportionnalité entre la charge d'une armature et la tension entre les armatures, $C = \dfrac{q}{u}$; elle s'exprime en farads. 3. $i = \dfrac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}$. 4. $i = C\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$. 5. Parce qu'en régime permanent la tension à ses bornes est constante, donc $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} = 0$ et $i = 0$; de plus, le diélectrique est un isolant qu'aucune charge ne traverse.

Ex. 11. $u = \dfrac{q}{C} = \dfrac{2{,}0 \times 10^{-4}}{10 \times 10^{-6}} = 20$ V.

Ex. 13. 1. L'armature A se charge positivement : le courant, qui arrive sur elle en venant de la borne positive du générateur, y apporte des charges positives, ou, ce qui revient au même, en retire des électrons. 2. $q = C\,u_{AB}$; $i = \dfrac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}$; $i = C\dfrac{\mathrm{d}u_{AB}}{\mathrm{d}t}$. 3. En ouvrant l'interrupteur, on isole le condensateur : la charge q ne peut plus s'écouler, elle garde sa valeur, et $u_{AB} = \dfrac{q}{C}$ la garde aussi. L'intensité devient nulle, puisque le circuit est ouvert.

Ex. 15. 1. Le graphe se trace en portant u en abscisse, 1 cm pour 1,0 V, et q en ordonnée, 1 cm pour $2{,}0 \times 10^{-5}$ C. 2. Les cinq points sont alignés sur une droite qui passe par l'origine : la charge est donc proportionnelle à la tension. 3. La pente vaut $C = \dfrac{17{,}6 \times 10^{-5}}{8{,}0} = 2{,}2 \times 10^{-5}$ F, soit 22 μF. 4. $q = C\,u = 2{,}2 \times 10^{-5} \times 15 = 3{,}3 \times 10^{-4}$ C.

Ex. 17. 1. $C = \varepsilon_0 \varepsilon_r \dfrac{S}{d}$: permittivité du vide, permittivité relative, surface en vis-à-vis, épaisseur du diélectrique. 2. $\varepsilon_0 = 8{,}85 \times 10^{-12}$ F/m, en farads par mètre. 3. C'est le nombre, sans unité, par lequel la capacité est multipliée lorsqu'on remplace le vide par ce diélectrique ; pour l'air, $\varepsilon_r = 1$. 4. $W = \dfrac{1}{2}Cu^2 = \dfrac{1}{2}qu = \dfrac{q^2}{2C}$. 5. Il isole les armatures l'une de l'autre et il augmente la capacité dans le rapport ε_r ; il permet aussi de supporter une tension plus élevée sans claquage.

Ex. 19. $q = C\,U = 100 \times 10^{-6} \times 12 = 1{,}2 \times 10^{-3}$ C.
$W = \dfrac{1}{2}CU^2 = \dfrac{1}{2} \times 100 \times 10^{-6} \times 12^2 = 7{,}2 \times 10^{-3}$ J.

Ex. 21. 1. La géométrie n'ayant pas changé, la capacité est simplement multipliée par ε_r : $\varepsilon_r = \dfrac{528}{88} = 6{,}0$. 2. Non, la surface n'a pas changé : on a seulement remplacé l'air par le mica, sans toucher aux armatures ni à leur écartement. 3. Avec l'air : $W = \dfrac{1}{2} \times 88 \times 10^{-12} \times 50^2 = 1{,}1 \times 10^{-7}$ J. Avec le mica : $W' = \dfrac{1}{2} \times 528 \times 10^{-12} \times 50^2 = 6{,}6 \times 10^{-7}$ J, six fois plus.

Ex. 23. 1. $U_{\max} = E_{\max} \times d = 2{,}0 \times 10^{7} \times 20 \times 10^{-6} = 4{,}0 \times 10^{2}$ V. 2. $W_{\max} = \dfrac{1}{2}CU_{\max}^2 = \dfrac{1}{2} \times 0{,}47 \times 10^{-6} \times 400^2 = 3{,}8 \times 10^{-2}$ J. 3. Parce qu'au-delà de cette tension le champ dans le diélectrique dépasse sa valeur limite : l'isolant claque, il est percé et le condensateur est définitivement détruit. La tension de service est donc une limite de sécurité au même titre que la capacité est une caractéristique de fonctionnement.

Ex. 25. Dipôle 1 : $\tau = 1{,}0 \times 10^{3} \times 10 \times 10^{-6} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ s $= 10$ ms, charge terminée au bout de 50 ms. Dipôle 2 : $\tau = 100 \times 10^{3} \times 470 \times 10^{-9} = 4{,}7 \times 10^{-2}$ s $= 47$ ms, charge terminée au bout de 0,24 s. Dipôle 3 : $\tau = 4{,}7 \times 10^{6} \times 2{,}2 \times 10^{-6} = 10$ s, charge terminée au bout de 52 s.

Ex. 27. 1. Sur le schéma, la flèche de i est portée sur le fil allant du générateur vers le condensateur ; les flèches de u_R et de u_C sont tracées en sens contraire du courant, le long de chaque dipôle. 2. La loi des mailles donne $E = u_R + u_C = R\,i + u_C$; or $i = C\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}$, donc $E = RC\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + u_C$, d'où $\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + \dfrac{u_C}{RC} = \dfrac{E}{RC}$. 3. En écrivant $u_C = \dfrac{q}{C}$ et $i = \dfrac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}$: $E = R\dfrac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} + \dfrac{q}{C}$, d'où $\dfrac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} + \dfrac{q}{RC} = \dfrac{E}{R}$. 4. On dérive : $\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} = \dfrac{E}{RC}\mathrm{e}^{-t/RC}$. En reportant : $\dfrac{E}{RC}\mathrm{e}^{-t/RC} + \dfrac{E\left(1-\mathrm{e}^{-t/RC}\right)}{RC} = \dfrac{E}{RC}$, ce qui est bien le second membre. De plus $u_C(0) = E(1-1) = 0$: la condition initiale est respectée. 5. $i = C\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} = C \times \dfrac{E}{RC}\mathrm{e}^{-t/RC} = \dfrac{E}{R}\mathrm{e}^{-t/RC}$, donc $i(0) = \dfrac{E}{R}$.

Ex. 29. Courbe 1 : c'est une **charge**. Elle part de zéro, croît de plus en plus lentement et tend vers une valeur finale non nulle, celle de l'échelon de tension : c'est l'allure de $E\left(1-\mathrm{e}^{-t/\tau}\right)$. Courbe 2 : c'est une **décharge**. Elle part de la valeur initiale et décroît vers zéro de plus en plus lentement : c'est l'allure de $E\,\mathrm{e}^{-t/\tau}$. Courbe 3 : ce n'est **ni l'une ni l'autre**. Une droite signifie une vitesse de variation constante, donc un courant constant : c'est une charge à courant constant, celle que l'on réalise avec un générateur de courant, et non à travers une résistance.

Ex. 31. On écrit $u_C = E\left(1-\mathrm{e}^{-t/\tau}\right)$, soit $5{,}0 = 8{,}0\left(1-\mathrm{e}^{-t/\tau}\right)$, d'où $\mathrm{e}^{-t/\tau} = 1 - \dfrac{5{,}0}{8{,}0} = 0{,}375$. En prenant le logarithme népérien : $\dfrac{t}{\tau} = \ln\dfrac{1}{0{,}375} = 0{,}98$. Donc $\tau = \dfrac{0{,}12}{0{,}98} = 0{,}12$ s.

Ex. 33. 1. $W = \dfrac{1}{2}CE^2 = \dfrac{1}{2} \times 220 \times 10^{-6} \times 15^2 = 2{,}5 \times 10^{-2}$ J. 2. Le générateur a débité la charge $q = CE$ sous la tension E, donc $W_g = CE^2 = 220 \times 10^{-6} \times 225 = 5{,}0 \times 10^{-2}$ J. 3. $W_J = W_g - W = 5{,}0 \times 10^{-2} - 2{,}5 \times 10^{-2} = 2{,}5 \times 10^{-2}$ J. 4. Non : aucune des trois expressions ne contient R. La résistance ne fixe que la **durée** de la charge, pas le partage de l'énergie, qui se fait toujours par moitié.

Ex. 35. 1. $6{,}0 = 12\left(1-\mathrm{e}^{-t/\tau}\right)$ donne $\mathrm{e}^{-t/\tau} = 0{,}50$, donc $t = \tau\ln 2 = 0{,}25 \times 0{,}69 = 0{,}17$ s. 2. A 90 % de la valeur finale, $\mathrm{e}^{-t/\tau} = 0{,}10$, donc $t = \tau\ln 10 = 0{,}25 \times 2{,}30 = 0{,}58$ s. 3. En décharge, $1{,}0 = 12\,\mathrm{e}^{-t/\tau}$ donne $\mathrm{e}^{-t/\tau} = 0{,}083$, donc $t = \tau\ln 12 = 0{,}25 \times 2{,}48 = 0{,}62$ s.

Ex. 37. 1. C'est le régime établi dans un circuit auquel un générateur impose une tension sinusoïdale : toutes les grandeurs du circuit sont alors sinusoïdales et de même fréquence que le générateur. 2. $Z_C = \dfrac{1}{C\omega} = \dfrac{1}{2\pi f C}$, en ohms. 3. Elle diminue : Z_C est inversement proportionnelle à la fréquence. 4. $\varphi = -\dfrac{\pi}{2}$; c'est l'intensité qui est en avance. 5. Parce que, sur une période, il emmagasine l'énergie pendant deux quarts de période et la restitue intégralement pendant les deux autres : le bilan est nul.

Ex. 39. 1. $\omega = 2\pi \times 50 = 3{,}14 \times 10^2$ rad/s ; $Z_C = \dfrac{1}{10 \times 10^{-6} \times 3{,}14 \times 10^2} = 3{,}2 \times 10^2\ \Omega$. 2. $I = \dfrac{U}{Z_C} = \dfrac{24}{3{,}2 \times 10^2} = 7{,}5 \times 10^{-2}$ A $= 75$ mA. 3. $I_m = I\sqrt{2} = 75 \times 1{,}41 = 1{,}1 \times 10^2$ mA, soit 0,11 A. 4. En prenant l'intensité comme origine des phases : $i(t) = 0{,}11\cos(314\,t)$ et $u(t) = 34\cos\left(314\,t - \dfrac{\pi}{2}\right)$, avec $U_m = 24\sqrt{2} = 34$ V.

Ex. 41. 1. $T = 8{,}0 \times 0{,}50 = 4{,}0$ ms $= 4{,}0 \times 10^{-3}$ s ; $f = \dfrac{1}{T} = 2{,}5 \times 10^{2}$ Hz. 2. $\Delta t = 2{,}0 \times 0{,}50 = 1{,}0$ ms. 3. $|\varphi| = 2\pi\dfrac{\Delta t}{T} = 2\pi \times \dfrac{1{,}0}{4{,}0} = \dfrac{\pi}{2}$. 4. La valeur trouvée est bien celle d'un condensateur seul, mais il faut vérifier le **sens** du décalage : il n'y a condensateur que si c'est la courbe de l'intensité qui est en avance sur celle de la tension.

Ex. 43. 1. La période occupe 4 divisions, donc $T = 4 \times 2 = 8$ ms $= 8 \times 10^{-3}$ s, et $f = \dfrac{1}{T} = \dfrac{1}{8 \times 10^{-3}} = 125$ Hz. 2. $Z_C = \dfrac{1}{2\pi f C} = \dfrac{1}{2\pi \times 125 \times 1{,}2 \times 10^{-6}} = 1{,}06 \times 10^{3}\ \Omega$, soit environ 1,1 k$\Omega$. 3. L'amplitude vaut 2 divisions, donc $U_{\max} = 2 \times 5 = 10$ V, et $U_{\text{eff}} = \dfrac{U_{\max}}{\sqrt{2}} = \dfrac{10}{1{,}41} = 7{,}07$ V, soit environ 7,1 V.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 45. 1. $q = C\,U = 32 \times 10^{-6} \times 5{,}0 \times 10^{3} = 0{,}16$ C et $W = \dfrac{1}{2}CU^2 = \dfrac{1}{2} \times 32 \times 10^{-6} \times \left(5{,}0 \times 10^{3}\right)^2 = 4{,}0 \times 10^{2}$ J. 2. $P = \dfrac{W}{\Delta t} = \dfrac{4{,}0 \times 10^{2}}{5{,}0 \times 10^{-3}} = 8{,}0 \times 10^{4}$ W, soit 80 kW. 3. La batterie doit fournir de nouveau les 400 J : $\Delta t = \dfrac{W}{P_b} = \dfrac{4{,}0 \times 10^{2}}{40} = 10$ s au minimum entre deux chocs. 4. La batterie ne peut fournir que 40 W, deux mille fois moins que la puissance du choc, et sous une tension bien plus faible que 5,0 kV. Le condensateur accumule lentement l'énergie fournie par la batterie, puis la restitue en quelques millisecondes : il sert de réserve d'énergie.

Ex. 47. 1. $S = 400$ cm^2 $= 4{,}0 \times 10^{-2}$ m^2 et $d = 1{,}0 \times 10^{-3}$ m, donc $C = \dfrac{8{,}85 \times 10^{-12} \times 4{,}0 \times 10^{-2}}{1{,}0 \times 10^{-3}} = 3{,}5 \times 10^{-10}$ F. Puis $q = CU = 3{,}5 \times 10^{-10} \times 200 = 7{,}1 \times 10^{-8}$ C et $W = \dfrac{1}{2}CU^2 = \dfrac{1}{2} \times 3{,}5 \times 10^{-10} \times 200^2 = 7{,}1 \times 10^{-6}$ J. 2. Non : le condensateur est débranché, donc isolé ; aucune charge ne peut entrer ni sortir, et q garde sa valeur. 3. La capacité est inversement proportionnelle à l'écartement, donc $C' = \dfrac{C}{2} = 1{,}8 \times 10^{-10}$ F. La charge étant conservée, $u' = \dfrac{q}{C'} = \dfrac{7{,}1 \times 10^{-8}}{1{,}8 \times 10^{-10}} = 4{,}0 \times 10^{2}$ V : la tension a doublé. L'énergie vaut alors $W' = \dfrac{q^2}{2C'} = 1{,}4 \times 10^{-5}$ J, elle aussi doublée. 4. La différence, $7{,}1 \times 10^{-6}$ J, provient du **travail fourni par l'opérateur** : les deux armatures, portant des charges opposées, s'attirent, et il faut donc dépenser de l'énergie pour les écarter. Cette énergie se retrouve intégralement stockée dans le condensateur.

Ex. 49. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Matériel : un générateur de signaux carrés, un conducteur ohmique de résistance connue, un condensateur, un oscilloscope, des fils. Montage : on branche en série le générateur, la résistance et le condensateur, puis on relie la voie 1 de l'oscilloscope aux bornes du condensateur, la masse de l'oscilloscope étant au point commun du condensateur et du générateur. Réglages : on choisit une amplitude de quelques volts, puis on règle la base de temps de façon à voir une charge complète et une décharge complète à l'écran. Précaution essentielle : la demi-période du signal carré doit valoir **au moins cinq constantes de temps**, faute de quoi le condensateur n'atteint jamais sa tension finale et la mesure est fausse ; on commence donc par estimer $\tau = RC$ et l'on choisit une fréquence inférieure à $\dfrac{1}{10\,\tau}$. Lecture : on repère sur la courbe de charge le point dont l'ordonnée vaut 63 % de la valeur du palier, on compte les divisions qui le séparent du départ et l'on multiplie par la base de temps. On vérifie enfin en comparant au produit RC calculé.

Corrigés des problèmes à étapes

Ex. 50. 1. Le schéma comporte, en série, le générateur, l'interrupteur, l'ampèremètre, le conducteur ohmique et le condensateur ; le voltmètre est branché **en dérivation** aux bornes du condensateur. 2. Le voltmètre mesure la tension aux bornes du condensateur ; comme $q = C\,u$, il permet de suivre indirectement l'évolution de la charge au cours du temps. 3. La charge est terminée lorsque l'ampèremètre indique une intensité nulle et que le voltmètre se stabilise sur la valeur $E = 12$ V. 4. $q = C\,E = 1{,}2 \times 10^{-6} \times 12 = 1{,}44 \times 10^{-5}$ C. L'armature reliée au pôle négatif porte la charge opposée à celle de l'autre, soit $-1{,}44 \times 10^{-5}$ C, dont la valeur absolue est $1{,}44 \times 10^{-5}$ C. 5. $W = \dfrac{1}{2}CE^2 = \dfrac{1}{2} \times 1{,}2 \times 10^{-6} \times 12^2 = 8{,}64 \times 10^{-5}$ J. 6. La loi des mailles donne $E = u_R + u_C$, soit $E = R\,i + \dfrac{q}{C}$. Or $i = \dfrac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}$, donc $E = R\dfrac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} + \dfrac{q}{C}$. En divisant les deux membres par R : $\dfrac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} + \dfrac{q}{RC} = \dfrac{E}{R}$.

Ex. 51. 1. Loi des mailles : $E = R\,i + u_C$, avec $i = C\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}$, d'où $\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + \dfrac{u_C}{RC} = \dfrac{E}{RC}$; et avec $u_C = \dfrac{q}{C}$ et $i = \dfrac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}$: $\dfrac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} + \dfrac{q}{RC} = \dfrac{E}{R}$. 2. $\tau = RC = 3{,}3 \times 10^{3} \times 470 \times 10^{-6} = 1{,}6$ s, donc la charge est pratiquement terminée au bout de $5\tau = 7{,}8$ s. 3. $i_0 = \dfrac{E}{R} = \dfrac{9{,}0}{3{,}3 \times 10^{3}} = 2{,}7 \times 10^{-3}$ A $= 2{,}7$ mA. A $t = 1{,}6$ s, c'est-à-dire $t = \tau$: $u_C = 9{,}0 \times 0{,}63 = 5{,}7$ V. A $t = 4{,}7$ s, c'est-à-dire $t = 3\tau$: $u_C = 9{,}0 \times 0{,}95 = 8{,}6$ V. 4. $q = CE = 470 \times 10^{-6} \times 9{,}0 = 4{,}2 \times 10^{-3}$ C et $W = \dfrac{1}{2}CE^2 = \dfrac{1}{2} \times 470 \times 10^{-6} \times 81 = 1{,}9 \times 10^{-2}$ J. 5. Le générateur fournit $W_g = CE^2 = 3{,}8 \times 10^{-2}$ J ; le condensateur en garde $1{,}9 \times 10^{-2}$ J ; la résistance dissipe la différence, soit $1{,}9 \times 10^{-2}$ J. Le rendement est de 50 %. 6. La durée de charge est proportionnelle à $\tau = RC$; pour la diviser par deux sans changer C, il faut diviser R par deux : $R' = 1{,}6$ kΩ.

Ex. 52. 1. $S = \pi r^2 = 3{,}14 \times 0{,}12^2 = 4{,}5 \times 10^{-2}$ m^2. Avec $d = 50\ \mu\text{m} = 5{,}0 \times 10^{-5}$ m : $C = \dfrac{8{,}85 \times 10^{-12} \times 6{,}0 \times 4{,}5 \times 10^{-2}}{5{,}0 \times 10^{-5}} = 4{,}8 \times 10^{-8}$ F, soit 48 nF. 2. $q = C\,U = 4{,}8 \times 10^{-8} \times 250 = 1{,}2 \times 10^{-5}$ C et $W = \dfrac{1}{2} C U^2 = \dfrac{1}{2} \times 4{,}8 \times 10^{-8} \times 250^2 = 1{,}5 \times 10^{-3}$ J. 3. $E = \dfrac{U}{d} = \dfrac{250}{5{,}0 \times 10^{-5}} = 5{,}0 \times 10^{6}$ V/m. 4. $U_{\max} = E_{\max} \times d = 1{,}0 \times 10^{8} \times 5{,}0 \times 10^{-5} = 5{,}0 \times 10^{3}$ V, soit 5,0 kV. La tension d'usage, 250 V, est vingt fois plus faible : elle est donc très prudente. 5. Avec de l'air, la capacité est divisée par ε_r : $C' = \dfrac{4{,}8 \times 10^{-8}}{6{,}0} = 8{,}0 \times 10^{-9}$ F, soit 8,0 nF. La tension maximale devient $U'_{\max} = 3{,}0 \times 10^{6} \times 5{,}0 \times 10^{-5} = 1{,}5 \times 10^{2}$ V : sous 250 V, l'air claquerait. Le mica est donc indispensable, à la fois pour la capacité et pour la sécurité.

Ex. 53. 1. $T = 8{,}0 \times 0{,}20 = 1{,}6$ ms $= 1{,}6 \times 10^{-3}$ s ; $f = \dfrac{1}{T} = 6{,}3 \times 10^{2}$ Hz ; $\omega = 2\pi f = 3{,}9 \times 10^{3}$ rad/s. 2. $U_m = 3{,}0 \times 2 = 6{,}0$ V. 3. La voie 2 donne $U_{r,m} = 2{,}0 \times 0{,}5 = 1{,}0$ V, donc $I_m = \dfrac{U_{r,m}}{r} = \dfrac{1{,}0}{50} = 2{,}0 \times 10^{-2}$ A $= 20$ mA. 4. $\Delta t = 2{,}0 \times 0{,}20 = 0{,}40$ ms $= \dfrac{T}{4}$, donc $|\varphi| = 2\pi \times \dfrac{1}{4} = \dfrac{\pi}{2}$. La voie 2, image de l'intensité, étant décalée vers la gauche, c'est l'**intensité qui est en avance** de $\dfrac{\pi}{2}$ sur la tension, ce qui est bien le comportement d'un condensateur. 5. $Z_C = \dfrac{U_m}{I_m} = \dfrac{6{,}0}{2{,}0 \times 10^{-2}} = 3{,}0 \times 10^{2}\ \Omega$, d'où $C = \dfrac{1}{Z_C\,\omega} = \dfrac{1}{3{,}0 \times 10^{2} \times 3{,}9 \times 10^{3}} = 8{,}5 \times 10^{-7}$ F, soit environ 0,85 μF. 6. L'énergie est maximale quand la tension l'est : $W_{\max} = \dfrac{1}{2} C\,U_m^2 = \dfrac{1}{2} \times 8{,}5 \times 10^{-7} \times 6{,}0^2 = 1{,}5 \times 10^{-5}$ J.

Corrigés de la banque d'exercices

Ex. 54. 1) Le courant, constant, entre par l'armature A : $i = \dfrac{\mathrm{d}q_A}{\mathrm{d}t} = I$, d'où $q_A = I\,t$ (la charge est nulle à $t = 0$). Comme $u_{AB} = \dfrac{q_A}{C}$, on a $u_{AB} = \dfrac{I}{C}\,t$: la courbe est une **droite passant par l'origine**, qui passe par le point $(10\ \text{s}; 0{,}64\ \text{V})$; sa pente vaut $\dfrac{0{,}64}{10} = 6{,}4 \times 10^{-2}$ V/s.

2. $C = \dfrac{I\,T}{u_{AB}} = \dfrac{0{,}14 \times 10^{-3} \times 10}{0{,}64} = 2{,}2 \times 10^{-3}$ F, soit 2,2 mF.

Ex. 55. 1) $q_A = C\,U_{AB} = 2{,}2 \times 10^{-6} \times 9 = 2{,}0 \times 10^{-5}$ C (l'armature B porte $-2{,}0 \times 10^{-5}$ C).

2. $W = \dfrac{1}{2} C\,U_{AB}^2 = \dfrac{1}{2} \times 2{,}2 \times 10^{-6} \times 9^2 = 8{,}9 \times 10^{-5}$ J.
3. $U_{AB} > 0$: l'armature A est chargée positivement et le point A est au potentiel le plus élevé. A la fermeture, le condensateur se décharge : dans le conducteur ohmique, le courant circule **de A vers B** (il quitte l'armature positive par le circuit extérieur).

Ex. 56. 1) $W = \dfrac{1}{2} C\,U^2$, donc $C = \dfrac{2W}{U^2} = \dfrac{2 \times 60 \times 10^{-3}}{6{,}0^2} = 3{,}3 \times 10^{-3}$ F.

2. $q = C\,U = 3{,}3 \times 10^{-3} \times 6{,}0 = 2{,}0 \times 10^{-2}$ C (ou $q = \sqrt{2CW}$).

3. $I = \dfrac{\Delta q}{\Delta t} = \dfrac{2{,}0 \times 10^{-2}}{0{,}1 \times 10^{-3}} = 2 \times 10^{2}$ A. Un courant aussi intense ne peut pas être fourni par les piles : c'est le condensateur qui rend en un instant l'énergie accumulée lentement.

Ex. 57. 1) Surface en regard : $S = 20 \times 10^{-3} \times 80 \times 10^{-3} = 1{,}6 \times 10^{-3}$ m^2 ; épaisseur $d = 1{,}8 \times 10^{-4}$ m.

$C = \varepsilon \dfrac{S}{d} = \dfrac{2{,}0 \times 10^{-10} \times 1{,}6 \times 10^{-3}}{1{,}8 \times 10^{-4}} = 1{,}8 \times 10^{-9}$ F, soit 1,8 nF.

2. a) $Q = CU = 1{,}8 \times 10^{-9} \times 6{,}0 = 1{,}1 \times 10^{-8}$ C.

b) $W = \dfrac{1}{2} C U^2 = \dfrac{1}{2} \times 1{,}78 \times 10^{-9} \times 6{,}0^2 = 3{,}2 \times 10^{-8}$ J.

Ex. 58. a) $W_1 = \dfrac{1}{2} C U_1^2 = \dfrac{1}{2} \times 1{,}0 \times 3{,}5^2 = 6{,}1$ J.

b) $W_2 = \dfrac{1}{2} \times 1{,}0 \times 2{,}3^2 = 2{,}6$ J.

c) $W_1 - W_2 = 3{,}5$ J. Le condensateur n'a pas restitué toute son énergie : le moteur s'arrête avant la décharge complète.

Ex. 59. 1) $Q_1 = C_1 U = 1 \times 10^{-6} \times 6 = 6 \times 10^{-6}$ C ; $W_1 = \dfrac{1}{2} C_1 U^2 = 1{,}8 \times 10^{-5}$ J.

2. Juste après la connexion, les deux condensateurs, reliés armature à armature, n'ont pas la même tension (6 V et 0 V) : des charges circulent dans les fils du premier vers le second. Le transfert s'arrête quand les deux tensions sont **égales**.
3. La charge totale des armatures reliées se conserve : $Q'_1 + Q'_2 = Q_1$, avec $Q'_1 = C_1 U'$ et $Q'_2 = C_2 U'$. D'où $U' = \dfrac{Q_1}{C_1 + C_2}$ et $Q'_1 = 4 \times 10^{-6}$ C ; $Q'_2 = 2 \times 10^{-6}$ C.
4. $U' = \dfrac{6 \times 10^{-6}}{1{,}5 \times 10^{-6}} = 4$ V.
5. Energie finale : $W' = \dfrac{1}{2}(C_1 + C_2) U'^2 = \dfrac{1}{2} \times 1{,}5 \times 10^{-6} \times 4^2 = 1{,}2 \times 10^{-5}$ J. Energie dissipée : $W_1 - W' = 6 \times 10^{-6}$ J, soit le tiers de l'énergie initiale.

Ex. 60. 1) $RC = 10 \times 10^{3} \times 20 \times 10^{-6} = 0{,}20$ s, donc $u_C = 10\left(1 - \mathrm{e}^{-t/0{,}20}\right)$, avec t en secondes :

t (ms)	0	30	60	90	120	180	240	300	360	420	600	800	1 000
u_C (V)	0	1,39	2,59	3,62	4,51	5,93	6,99	7,77	8,35	8,78	9,50	9,82	9,93

La courbe croît depuis 0 et tend vers l'asymptote $u_C = 10$ V (figure 32).

2. La tangente à l'origine coupe l'asymptote $u_C = E$ à l'abscisse τ ; on lit $\tau = 200$ ms. Vérification : à 200 ms, $u_C = 6{,}3$ V, soit 63 % de E, et $RC = 0{,}20$ s.
3. a) En fin de charge, $u_C = E$: $W = \dfrac{1}{2} C E^2 = \dfrac{1}{2} \times 20 \times 10^{-6} \times 10^{2} = 1{,}0 \times 10^{-3}$ J.

b) $W = \dfrac{1}{2} q\,E$, donc $q = \dfrac{2W}{E} = 2{,}0 \times 10^{-4}$ C (on retrouve $q = CE$).

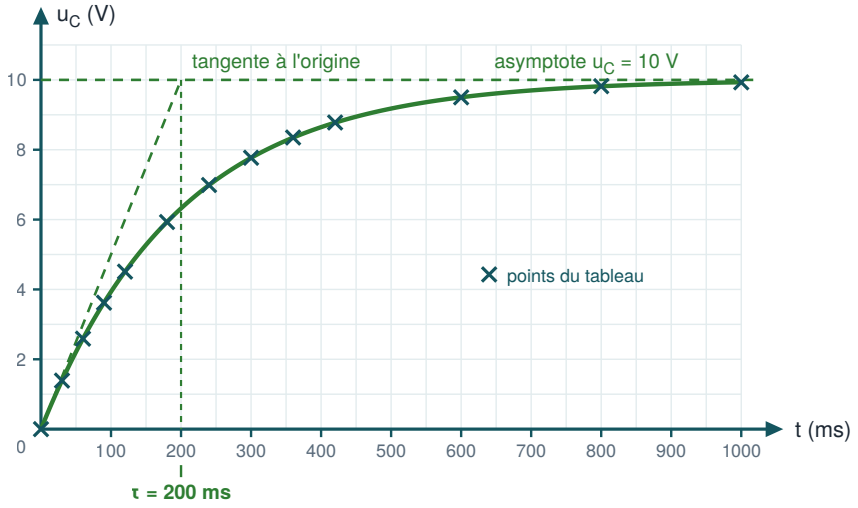


Figure 32 : Courbe de charge $u_C(t)$, sa tangente à l'origine et l'asymptote $u_C = 10$ V : $\tau = 200$ ms.

Ex. 61. 1) Loi des mailles : $E = u_{AB} + u_{BD}$, avec $u_{AB} = \dfrac{q_A}{C}$ et $u_{BD} = R\,i = R\dfrac{\mathrm{d}q_A}{\mathrm{d}t}$ (le courant i entre par l'armature A). D'où $R\dfrac{\mathrm{d}q_A}{\mathrm{d}t} + \dfrac{q_A}{C} = E$, soit $\dfrac{\mathrm{d}q_A}{\mathrm{d}t} + \dfrac{q_A}{RC} = \dfrac{E}{R}$.

2. $\dfrac{\mathrm{d}q_A}{\mathrm{d}t} = \dfrac{A}{\tau}\mathrm{e}^{-t/\tau}$. En reportant : $\dfrac{A}{\tau}\mathrm{e}^{-t/\tau} + \dfrac{A}{RC} - \dfrac{A}{RC}\mathrm{e}^{-t/\tau} = \dfrac{E}{R}$ pour tout t. Cela impose $\tau = RC$ et $A = CE$.

$A = 10 \times 10^{-6} \times 12 = 1{,}2 \times 10^{-4}$ C ; $\tau = 1{,}0 \times 10^{3} \times 10 \times 10^{-6} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ s.

3. $Q_M = CE = A$. $q_A = \dfrac{A}{2}$ donne $1 - \mathrm{e}^{-t/\tau} = \dfrac{1}{2}$, soit $\mathrm{e}^{-t/\tau} = \dfrac{1}{2}$ et $t_{1/2} = \tau \ln 2 = 0{,}69\,\tau = 6{,}9 \times 10^{-3}$ s.
4. $q_A(\tau) = A\left(1 - \mathrm{e}^{-1}\right) = 0{,}63\,A = 7{,}6 \times 10^{-5}$ C.

Ex. 62. 1) Le courant sort par la borne + du générateur et arrive sur l'armature A, qui se charge positivement ; il repart de l'armature B, sans traverser l'isolant, parcourt le conducteur ohmique de B vers D et revient au pôle moins.

2. Loi des mailles : $U = u_{AB} + u_{BD} = u_C + R\,i$, avec $i = C\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}$, d'où $RC\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + u_C = U$, soit $\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + \dfrac{u_C}{RC} = \dfrac{U}{RC}$.
3. a) En reportant la solution : $\dfrac{k}{\tau}\mathrm{e}^{-t/\tau} + \dfrac{k}{RC} - \dfrac{k}{RC}\mathrm{e}^{-t/\tau} = \dfrac{U}{RC}$ pour tout t, d'où $\tau = RC$ et $k = U$. Valeurs : $k = 12$ V ; $\tau = 10^{3} \times 10 \times 10^{-3} = 10$ s.

b) $Q = C\,U = 10 \times 10^{-3} \times 12 = 0{,}12$ C.

c) $q = C\,u_C(\tau) = CU\left(1 - \mathrm{e}^{-1}\right) = 0{,}12 \times 0{,}632 = 7{,}6 \times 10^{-2}$ C. $\dfrac{q}{Q} = 1 - \mathrm{e}^{-1} = 0{,}63$: c'est bien la valeur de la méthode des 63 %, puisque q et u_C sont proportionnelles.

4. a) $W = \dfrac{1}{2} C\,u_C^2 = 0{,}18$ J donne $u_C = \sqrt{\dfrac{2 \times 0{,}18}{10 \times 10^{-3}}} = 6{,}0$ V $= \dfrac{U}{2}$. Alors $\mathrm{e}^{-t/\tau} = \dfrac{1}{2}$ et $t = \tau \ln 2 = 6{,}9$ s.

b) $q' = C \times 6{,}0 = 6{,}0 \times 10^{-2}$ C $= \dfrac{Q}{2}$: à cette date le condensateur porte la moitié de sa charge finale, d'où le nom de temps de demi-charge, $t_{1/2} = \tau \ln 2$. (L'énergie, elle, n'en est qu'au quart de sa valeur finale, 0,72 J.)

Ex. 63. 1) Loi des mailles : $E = R\,i + u_{AB}$, avec $i = \dfrac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}$ et $u_{AB} = \dfrac{q}{C}$: $R\dfrac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} + \dfrac{q}{C} = E$.

2. $\dfrac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} = \dfrac{E}{R}\mathrm{e}^{-t/RC}$; $R\dfrac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} + \dfrac{q}{C} = E\,\mathrm{e}^{-t/RC} + E - E\,\mathrm{e}^{-t/RC} = E$: l'équation est vérifiée, et $q(0) = 0$. Avec $CE = 10$ μC et $RC = 10$ ms :

t (ms)	0	2	6	10	14	18	22	26	30	40
q (μC)	0	1,81	4,51	6,32	7,53	8,35	8,89	9,26	9,50	9,82

3. Courbe croissante, concave, tendant vers l'asymptote $q = 10$ μC (figure 33).

4. a) Le coefficient directeur de la tangente est $\dfrac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} = i$: c'est l'intensité du courant à la date t.

b) $i(0) = \dfrac{E}{R} = \dfrac{10}{10^4} = 1{,}0 \times 10^{-3}$ A $= 1{,}0$ mA.

5. a) $\tau = RC = 10^4 \times 10^{-6} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ s.

b) $u_{AB} = \dfrac{q}{C} = E\left(1 - \mathrm{e}^{-t/RC}\right) = 10\left(1 - \mathrm{e}^{-100\,t}\right)$ (en V, t en s). Limite supérieure : $E = 10$ V.

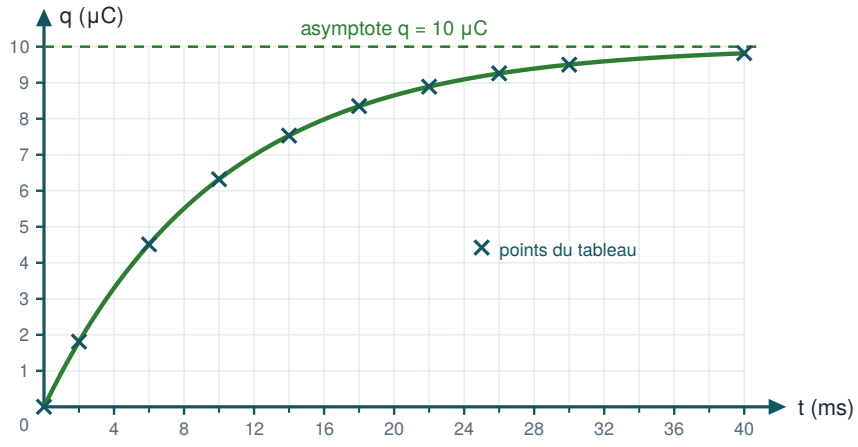


Figure 33 : Courbe $q = f(t)$, tendant vers l'asymptote $q = 10$ μC.

Ex. 64. **Partie I**

1. Générateur de f.é.m. E, interrupteur, conducteur ohmique R et condensateur (armatures A et B) en série ; voltmètre (ou voie d'un oscilloscope, ou interface d'acquisition) branché aux bornes du condensateur, entre A et B (figure 34).
2. Loi des mailles : $E = Ri + u_{AB}$, d'où $i = \dfrac{E - u_{AB}}{R}$.
3. a) A $t = 0$, $u_{AB} = 0$: $i_0 = \dfrac{E}{R}$.

b) En régime permanent, $u_{AB} = E$: $i = 0$.

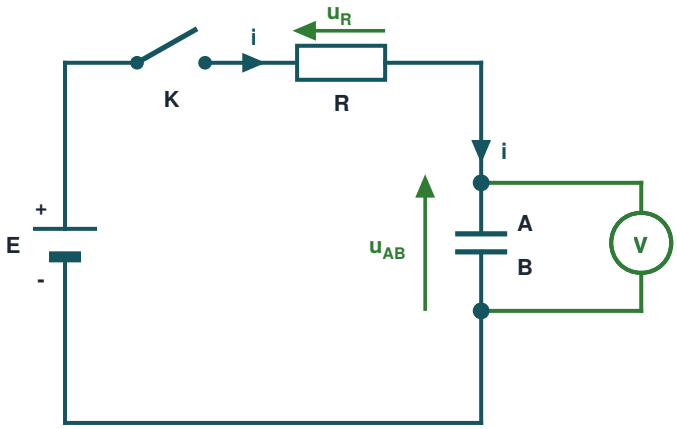
4. i décroît de $\dfrac{E}{R}$ vers 0, avec la même constante de temps : $i = \dfrac{E}{R}\mathrm{e}^{-t/\tau}$ (figure 35).

Partie II

1. La tension croît depuis 0, d'abord rapidement puis de plus en plus lentement, et tend vers une valeur limite : c'est la courbe de charge d'un dipôle RC (exponentielle croissante).
2. En fin de charge, $u_{AB} = E = 5{,}0$ V (asymptote).
3. b) La tangente à l'origine coupe l'asymptote $u = 5{,}0$ V à l'abscisse $\tau = 0{,}010$ s $= 10$ ms.

c) $0{,}63 \times 5{,}0 = 3{,}15$ V, atteinte à $t = 0{,}010$ s. Les deux méthodes donnent la même valeur, $\tau = 10$ ms.

4. $C = \dfrac{\tau}{R} = \dfrac{0{,}010}{2\,200} = 4{,}5 \times 10^{-6}$ F $= 4{,}5$ μF.



Le voltmètre se branche en dérivation, entre les armatures A et B.

Figure 34 : Montage de charge, avec le voltmètre branché aux bornes du condensateur.

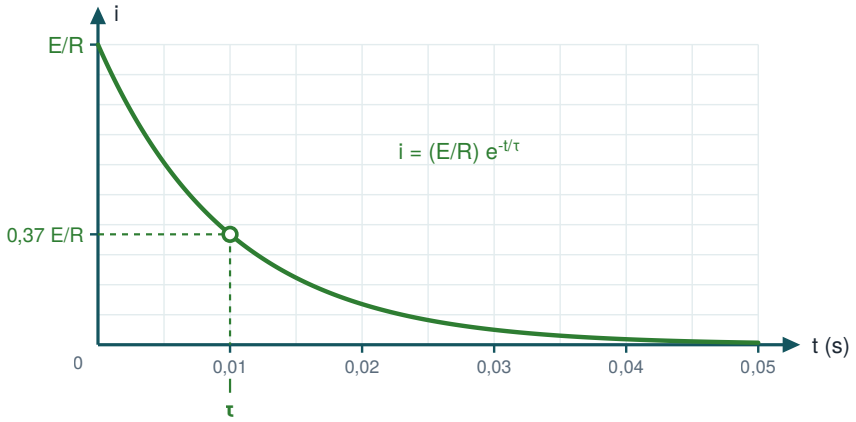
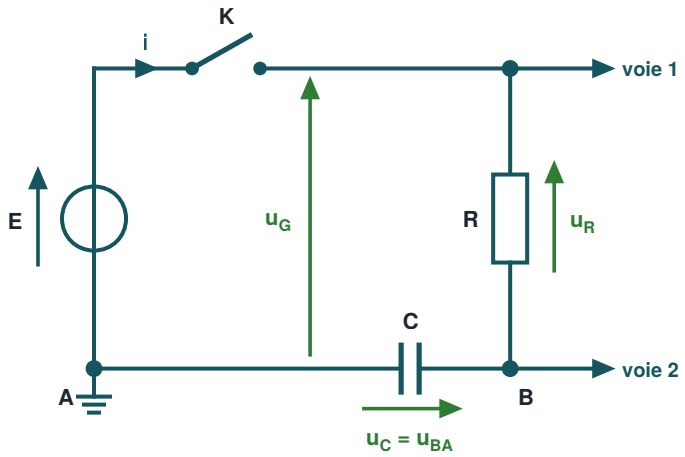


Figure 35 : Allure de $i(t)$ pendant la charge : de $\dfrac{E}{R}$ vers 0, en passant par $0{,}37\dfrac{E}{R}$ à $t = \tau$.

Ex. 65. 1) La masse est en A. La voie 1 mesure la tension entre la borne de sortie de K (côté générateur) et A : c'est la tension u_G aux bornes de l'ensemble {conducteur ohmique + condensateur}, égale à E une fois K fermé. La voie 2 mesure u_{BA}, tension aux bornes du condensateur : le courant, orienté dans le conducteur ohmique vers B, entre dans le condensateur par l'armature B, donc en convention récepteur $u_C = u_{BA}$ (flèche de A vers B, pointe en B). Flèche u_R de B vers le haut de R (convention récepteur). Voir figure 36.

2. La tension aux bornes du condensateur part de zéro et croît progressivement avant de se stabiliser (elle ne peut pas sauter) : c'est la **courbe a**. La courbe b, constante, est la tension du générateur, $E = 6{,}0$ V.

3. Méthode des 63 % : $0{,}63\,E = 0{,}63 \times 6{,}0 = 3{,}8$ V ; la courbe a atteint cette valeur à $t = \tau \approx 0{,}5$ ms. (Ou tangente à l'origine : elle coupe la droite $u = E$ à l'abscisse τ.)
4. $C = \dfrac{\tau}{R} = \dfrac{0{,}5 \times 10^{-3}}{100} = 5 \times 10^{-6}$ F $= 5\ \mu$F.
5. La charge est pratiquement complète quand u_C ne se distingue plus de E : $\Delta t \approx 5\tau = 2{,}5$ ms (à cette date $u_C = 0{,}99\,E$). Δt vaut environ cinq fois τ.
6. $\Delta t \approx 5RC$ est proportionnelle à R : pour charger plus vite, il faut **diminuer** R.
7. Loi des mailles : $E = u_R + u_C = R\,i + u_C$, avec $i = C\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}$: $\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + \dfrac{u_C}{RC} = \dfrac{E}{RC}$.
8. $i = C\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} = \dfrac{E}{R}\mathrm{e}^{-t/RC}$: exponentielle décroissante partant de $i(0) = \dfrac{E}{R} = \dfrac{6{,}0}{100} = 6{,}0 \times 10^{-2}$ A $= 60$ mA et tendant vers 0. Autre façon : enregistrer la tension $u_R = R\,i$ aux bornes du conducteur ohmique, image de l'intensité à la constante R près. Avec la masse en A, on l'obtient comme différence des deux voies : $u_R = u_{\text{voie 1}} - u_{\text{voie 2}}$ (ou en plaçant la masse au point commun du condensateur et du conducteur ohmique).



Le courant descend dans R puis entre dans le condensateur par B (convention récepteur).

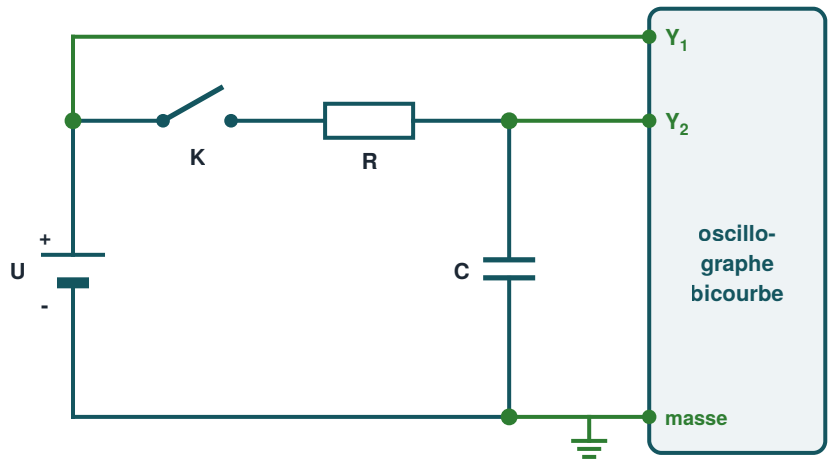
Figure 36 : Le montage de la figure 19 complété par les flèches des tensions u_G, $u_C = u_{BA}$ et u_R.

Ex. 66. a) Générateur, interrupteur, conducteur ohmique et condensateur en série. La masse de l'oscillographe est placée à la borne du condensateur reliée au pôle moins du générateur ; la voie Y_2 est branchée à l'autre borne du condensateur, la voie Y_1 à la borne + du générateur (figure 37).

b) La tension observée part de 0 et croît vers 6 V : c'est la tension aux bornes du condensateur, visualisée sur la **voie** Y_2 (sur Y_1, on verrait un palier constant à 6 V).

c) $0{,}63 \times 6 = 3{,}8$ V, atteinte à $t \approx 0{,}40$ ms ; la tangente à l'origine (pente voisine de 15 V/ms) coupe l'asymptote $u = 6$ V vers 0,40 ms. $\tau \approx 0{,}40$ ms.

d) $C = \dfrac{\tau}{R} = \dfrac{0{,}40 \times 10^{-3}}{20} = 2{,}0 \times 10^{-5}$ F $= 20\ \mu$F.



Y_1 : tension du générateur ; Y_2 : tension du condensateur.

Figure 37 : Branchement des voies Y_1 et Y_2 et de la masse de l'oscillographe.

Ex. 67. Partie I

1. Courbe décroissante de 5,00 V vers 0, de plus en plus lentement : exponentielle décroissante (figure 38).
2. b) La tangente à l'origine coupe l'axe des temps vers $\tau = 47$ s. Vérification par le calcul : $u_C(40) = 2{,}13$ V donne $\tau = \dfrac{40}{\ln(5{,}00/2{,}13)} = 47$ s ; et $0{,}37 \times 5{,}00 = 1{,}85$ V est atteint vers 47 s.
3. $C = \dfrac{\tau}{R} = \dfrac{47}{470} = 0{,}10$ F.

Partie II

1. a) Le courant i traverse le conducteur ohmique de E vers F : $u_{EF} = R\,i$, soit $u_{FE} = -R\,i$.

b) Loi des mailles dans la boucle A, B, E, F : $u_{AB} + u_{BE} + u_{EF} + u_{FA} = 0$, avec $u_{BE} = u_{FA} = 0$ (fils), d'où $u_{AB} + R\,i = 0$ et $i = -\dfrac{u_{AB}}{R}$.

2. $i = -\dfrac{u_C}{470}$:

t (s)	0	10	15	20	25	30	40	60	80	100	14
i (mA)	$-10{,}6$	$-8{,}60$	$-7{,}72$	$-6{,}94$	$-6{,}26$	$-5{,}62$	$-4{,}53$	$-2{,}96$	$-1{,}91$	$-1{,}28$	$-0,$

L'intensité est négative : pendant la décharge, le courant circule en sens contraire de l'orientation choisie (il sort de l'armature A).

3. a) Courbe partant de $-10{,}6$ mA et remontant vers 0 (figure 39).

b) $0{,}37 \times 10{,}6 = 3{,}9$ mA en valeur absolue, atteinte au bout de $\tau \approx 47$ s : l'intensité décroît avec la même constante de temps que la tension.

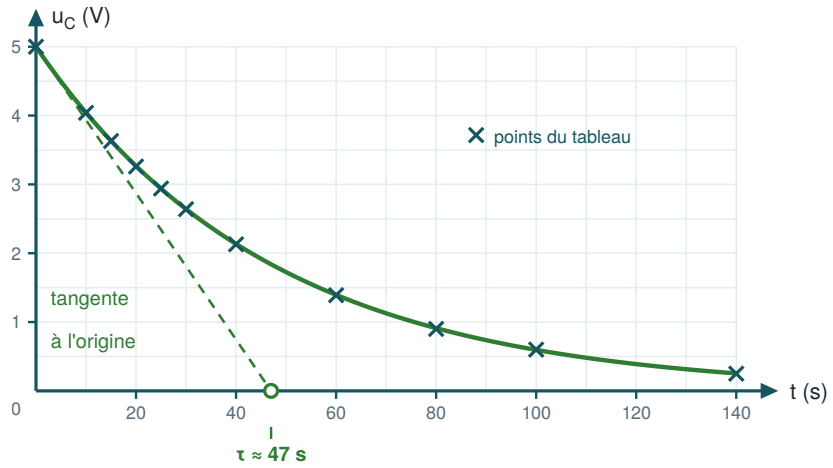


Figure 38 : Courbe de décharge $u_C(t)$ et sa tangente à l'origine, qui coupe l'axe des temps à $\tau \approx 47$ s.

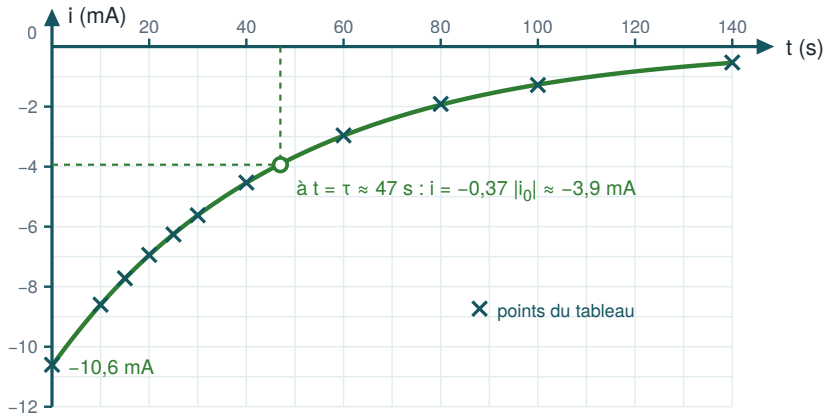


Figure 39 : Intensité $i(t)$ pendant la décharge : négative, elle remonte vers 0.

Ex. 68. Partie A

1. Courbe de charge croissante, tendant vers 12,0 V (figure 40).
2. Loi des mailles : $U_0 = u_C + R\,i$. Si $i = 0$, alors $u_C = U_0 = 12{,}0$ V.

Partie B

1. $\tau = RC$.
2. $R = \dfrac{u}{i}$ s'exprime en V/A ; $C = \dfrac{q}{u}$ en C/V ; donc RC s'exprime en $\dfrac{\text{C}}{\text{A}}$, et comme $q = I\,\Delta t$, 1 C = 1 A × 1 s : RC s'exprime en secondes.
3. a) $U_0 = R\,i + u_C$ avec $i = C\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}$: $RC\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + u_C = U_0$.

b) A $t = 0$, $u_C = 0$, donc $\left(\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}\right)_0 = \dfrac{U_0}{RC}$. La tangente à l'origine a pour équation $u = \dfrac{U_0}{RC}\,t$; elle atteint $u = U_0$ pour $t = RC = \tau$.

c) Lecture graphique : $\tau \approx 35$ s (la tension vaut $0{,}63 \times 12{,}0 = 7{,}6$ V vers 35 s, entre 30 s et 40 s).

4. $C = \dfrac{\tau}{R} = \dfrac{35}{330 \times 10^3} = 1{,}1 \times 10^{-4}$ F $= 1{,}1 \times 10^{2}$ μF.
5. La tolérance donne $80\ \mu\text{F} \leq C \leq 120\ \mu$F. La valeur trouvée, environ 106 à 109 μF selon la lecture, est dans cet intervalle : elle est en accord avec l'indication du constructeur.

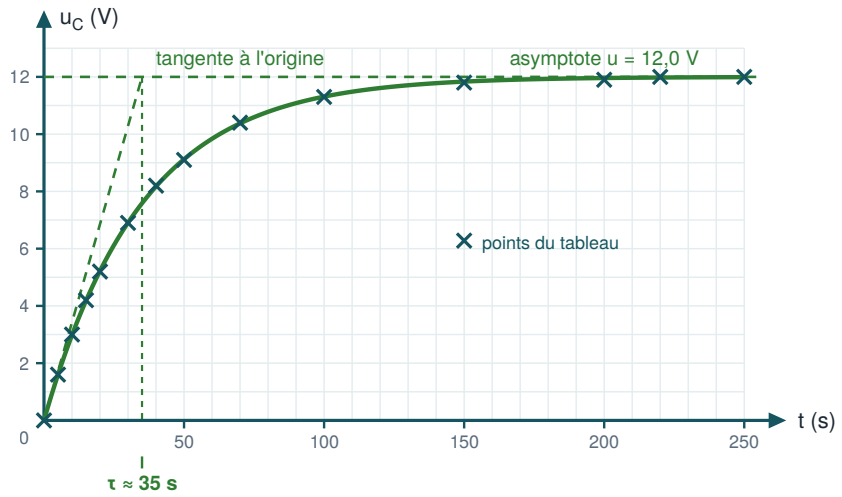


Figure 40 : Courbe de charge $u_C(t)$, asymptote 12,0 V et tangente à l'origine : $\tau \approx 35$ s.

Ex. 69. 1) a) Chaque palier du créneau dure 2 divisions, soit 20 ms. Pendant ce palier, la tension aux bornes du condensateur atteint pratiquement sa valeur finale : la charge est complète en 20 ms environ. Comme la charge dure environ 5τ, $\tau \approx \dfrac{20}{5} = 4$ ms : l'ordre de grandeur de τ est **quelques millisecondes**.

b) $C = \dfrac{\tau}{R} \approx \dfrac{4 \times 10^{-3}}{10^3} = 4 \times 10^{-6}$ F : quelques microfarads.

2. a) Si R augmente, $\tau = RC$ augmente : les courbes de charge et de décharge s'étalent ; si 5τ dépasse la durée d'un palier (20 ms), le condensateur n'a plus le temps de se charger ni de se décharger complètement, et la tension u_C oscille entre deux valeurs intermédiaires, avec une amplitude plus petite. La tension du GBF ne change pas.

b) Si la fréquence augmente, la durée de chaque palier diminue alors que τ ne change pas : même effet, les charges et décharges deviennent incomplètes, l'amplitude de u_C diminue et ses branches ressemblent de plus en plus à des segments de droite (figure 41).

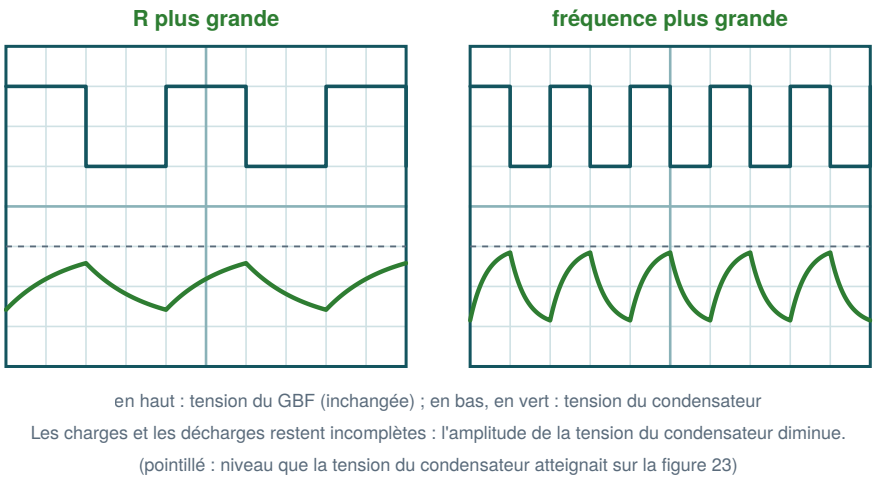


Figure 41 : Effet d'une résistance plus grande (à gauche) et d'une fréquence plus grande (à droite) sur la tension du condensateur.

Ex. 70. 1) Loi d'Ohm : $u_{AB} = R\,i_{AB}$; condensateur : $u_{BD} = \dfrac{q_B}{C}$; le courant i_{AB} arrive sur l'armature B : $i_{AB} = \dfrac{\mathrm{d}q_B}{\mathrm{d}t}$.

2. Loi des mailles : $E = u_{AB} + u_{BD} = R\dfrac{\mathrm{d}q_B}{\mathrm{d}t} + \dfrac{q_B}{C}$. Avec $q_B = C\,u_{BD}$: $RC\dfrac{\mathrm{d}u_{BD}}{\mathrm{d}t} + u_{BD} = E$.
3. $\dfrac{\mathrm{d}u_{BD}}{\mathrm{d}t} = \dfrac{E}{RC}\mathrm{e}^{-t/RC}$, donc $RC\dfrac{\mathrm{d}u_{BD}}{\mathrm{d}t} + u_{BD} = E\,\mathrm{e}^{-t/RC} + E - E\,\mathrm{e}^{-t/RC} = E$: solution vérifiée ; $u_{BD}(0) = 0$: condensateur initialement déchargé. RC est la constante de temps du dipôle : $\tau = 100 \times 10^3 \times 1{,}0 \times 10^{-6} = 0{,}10$ s. Après un temps long ($t \gg 5\tau$) : $u_{BD} = E$, $q_B = CE = 6{,}0 \times 10^{-6}$ C et $i_{AB} = 0$.
4. A $t = 0$: $u_{BD} = -E\left(1 - \dfrac{3}{2}\right) = \dfrac{E}{2} = 3{,}0$ V (continuité de la tension du condensateur). Quand $t \to \infty$: $u_{BD} \to -E = -6{,}0$ V.
5. $-3{,}0 = -6{,}0\left(1 - \dfrac{3}{2}\mathrm{e}^{-\Delta t/RC}\right)$ donne $\mathrm{e}^{-\Delta t/RC} = \dfrac{1}{3}$, soit $\Delta t = RC\ln 3 = 0{,}10 \times 1{,}10 = 0{,}11$ s.

Ex. 71. 1) La tension aux bornes de la résistance, $u_R = R\,i$, proportionnelle à l'intensité.

2. GBF, condensateur et conducteur ohmique en série ; la masse de l'oscilloscope est reliée au point commun du condensateur et du conducteur ohmique (possible car la masse du GBF est isolée de la terre) ; la voie A est branchée à l'autre borne du condensateur (u_C), la voie B à l'autre borne du conducteur ohmique ; la voie B est inversée pour afficher u_R et non $-u_R$ (figure 42).
3. a) La 1re courbe (en haut) saute brusquement à chaque changement de palier : c'est u_R, image de i (l'intensité peut varier brusquement). La 2e courbe (en bas), continue, est u_C (la tension d'un condensateur ne saute jamais).

b) Première partie (palier $+E$ du GBF) : charge du condensateur, u_C croît et u_R décroît de E vers 0. Seconde partie (palier 0) : décharge, u_C décroît vers 0 et u_R est négative et remonte vers 0 (le courant a changé de sens).

c) Période : 9 divisions, $T = 9 \times 0{,}5 = 4{,}5$ ms, d'où $f = \dfrac{1}{T} = 2{,}2 \times 10^{2}$ Hz. Amplitude de u_C : 2 divisions, $E = 2 \times 2 = 4$ V. Au début de la charge, $u_R = E = 4$ V (saut de 2 divisions de la 1re courbe) : $I_{max} = \dfrac{E}{R} = \dfrac{4}{200} = 2{,}0 \times 10^{-2}$ A $= 20$ mA.

4. a) $0{,}63 \times 2$ div $= 1{,}26$ div, atteinte à 0,75 division du début de la charge : $\tau = 0{,}75 \times 0{,}5 = 0{,}38$ ms.

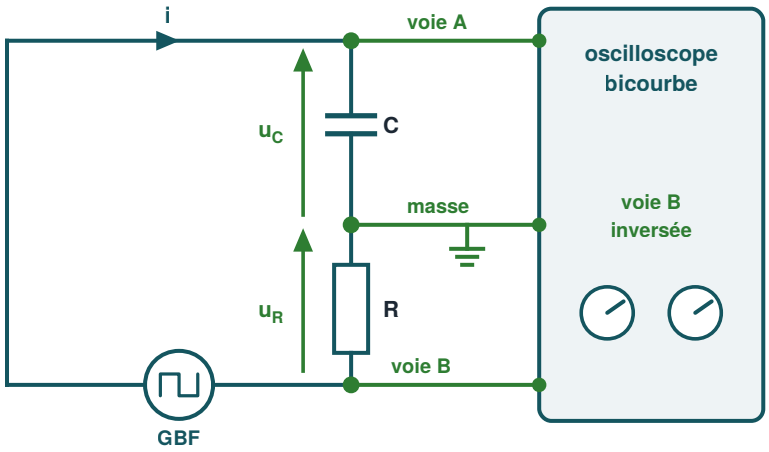
b) $[R] = \dfrac{\text{V}}{\text{A}}$ et $[C] = \dfrac{\text{C}}{\text{V}} = \dfrac{\text{A} \cdot \text{s}}{\text{V}}$: seul le produit RC s'exprime en secondes. $\tau = RC$.

c) $C = \dfrac{\tau}{R} = \dfrac{0{,}38 \times 10^{-3}}{200} = 1{,}9 \times 10^{-6}$ F.

5. a) f et E sont fixées par le GBF : inchangées. $I_{max} = \dfrac{E}{R}$ **diminue** : 13 mA pour 300 Ω, 4 mA pour 1 000 Ω.

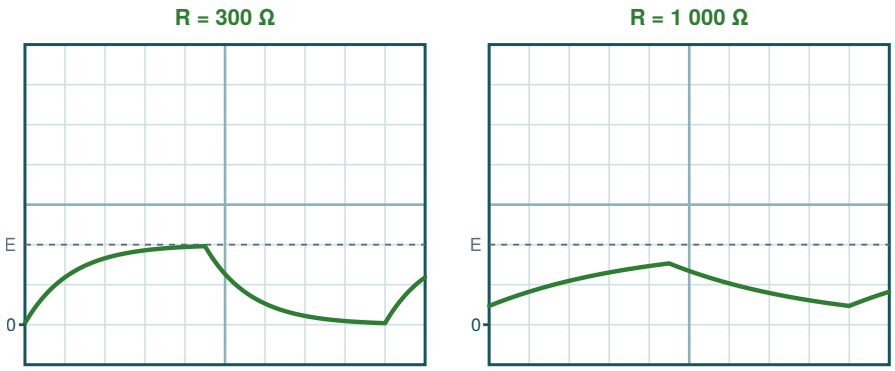
b) La demi-période vaut 2,25 ms. Pour $R = 300\ \Omega$: $\tau = 0{,}57$ ms, $4\tau \approx 2{,}3$ ms ; à la fin de chaque demi-période, u_C atteint encore 98 % de E : l'allure est la même, avec des montées et des descentes plus lentes. Pour $R = 1\,000\ \Omega$: $\tau = 1{,}9$ ms, plus grand que le tiers de la demi-période : u_C n'atteint ni E ni 0,

elle oscille entre deux valeurs intermédiaires (environ 0,9 V et 3,1 V en régime établi), avec des branches peu courbées (figure 43).



La voie A affiche u_C ; la voie B, inversée, affiche u_R = R i, image de i.

Figure 42 : Montage : masse au point commun du condensateur et du conducteur ohmique, voie B inversée.



sensibilité verticale : 2 V/div
base de temps : 0,5 ms/div
pointillé : niveau E, atteint pour R = 200 Ω (figure 25)

Figure 43 : Tension u_C pour $R = 300\ \Omega$ (à gauche) et pour $R = 1\,000\ \Omega$ (à droite).

Ex. 72. 1) a) Un condensateur est un dipôle formé de deux armatures conductrices séparées par un isolant (diélectrique). Sa capacité C est le coefficient de proportionnalité entre la charge q d'une armature et la tension u entre les armatures : $q = C\,u$; elle s'exprime en farads.

b) $i = \dfrac{\mathrm{d}q_A}{\mathrm{d}t} = I$ constante, et $q_A(0) = 0$, donc $q_A = I\,t$ et $u_{AB} = \dfrac{q_A}{C} = \dfrac{I}{C}\,t$.

c) $C = \dfrac{I\,t}{u_{AB}} = \dfrac{2 \times 10^{-4} \times 5}{0{,}8} = 1{,}25 \times 10^{-3}$ F $\approx 1{,}3$ mF.

2. a) u_{AB} est proportionnelle au temps : à 10 s, $u_{AB} = 2 \times 0{,}8 = 1{,}6$ V.

b) $W = \dfrac{1}{2} C\,u_{AB}^2 = \dfrac{1}{2} \times 1{,}25 \times 10^{-3} \times 1{,}6^2 = 1{,}6 \times 10^{-3}$ J.

c) Décharge dans R : $u_{AB} = 1{,}6\,\mathrm{e}^{-t/\tau}$ avec $\tau = RC = 10 \times 1{,}25 \times 10^{-3} = 1{,}25 \times 10^{-2}$ s. Exponentielle décroissante partant de 1,6 V, valant 0,59 V à $t = \tau = 12{,}5$ ms, pratiquement nulle au bout de $5\tau \approx 63$ ms (figure 44).

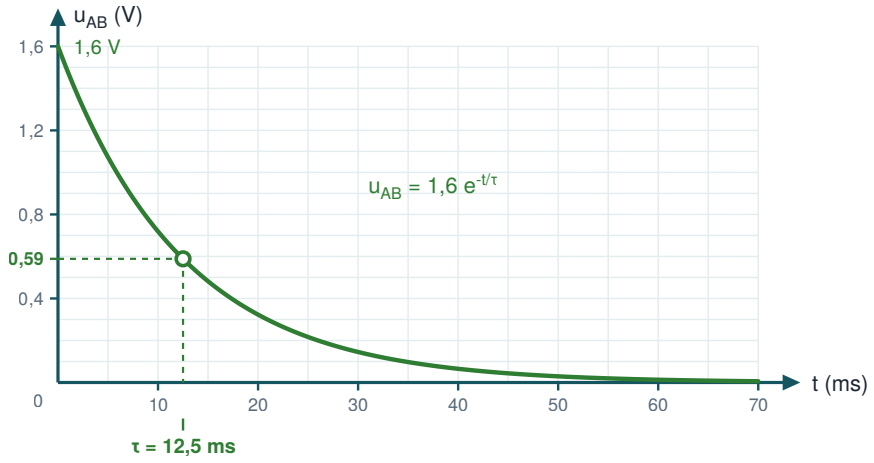


Figure 44 : Décharge du condensateur dans $R = 10\ \Omega$: u_{AB} part de 1,6 V et vaut 0,59 V à $t = \tau = 12{,}5$ ms.

Ex. 73. 1) $C = \varepsilon_0 \dfrac{S}{d} = \dfrac{8{,}85 \times 10^{-12} \times 10 \times 10^{-4}}{2 \times 10^{-2}} = 4{,}43 \times 10^{-13}$ F.

$Q = CU = 4{,}43 \times 10^{-13} \times 6 = 2{,}66 \times 10^{-12}$ C. $W = \dfrac{1}{2} C U^2 = 7{,}97 \times 10^{-12}$ J.

2. a) Isolé, le condensateur garde sa charge : $Q' = Q = 2{,}66 \times 10^{-12}$ C. $C' = \dfrac{C}{2} = 2{,}21 \times 10^{-13}$ F ; $U' = \dfrac{Q}{C'} = 2U = 12$ V ; $W' = \dfrac{Q^2}{2C'} = 2W = 1{,}59 \times 10^{-11}$ J.

b) Les armatures, de charges opposées, s'attirent : l'opérateur doit fournir un travail pour les écarter. Ce travail, $W' - W = 7{,}97 \times 10^{-12}$ J, est stocké sous forme d'énergie électrostatique : l'énergie du condensateur augmente.

3. a) $Q'' = Q$; $C'' = 2C = 8{,}85 \times 10^{-13}$ F ; $U'' = \dfrac{U}{2} = 3$ V ; $W'' = \dfrac{W}{2} = 3{,}98 \times 10^{-12}$ J.

b) Les armatures s'attirent : l'opérateur doit les retenir, il reçoit du travail. Le condensateur cède à l'extérieur l'énergie $W - W'' = 3{,}98 \times 10^{-12}$ J.

4. La capacité $C = \varepsilon_0 \dfrac{S}{d}$ est inversement proportionnelle à d, et la durée de charge (environ $5\tau = 5RC$) est proportionnelle à C : plus les armatures sont écartées, plus la capacité est petite et plus la charge est rapide.

Ex. 74. 1) $W = \dfrac{1}{2} C\,U^2$, donc $C = \dfrac{2W}{U^2} = \dfrac{2 \times 4{,}5 \times 10^{-4}}{6^2} = 2{,}5 \times 10^{-5}$ F.
$Q = C\,U = 2{,}5 \times 10^{-5} \times 6 = 1{,}5 \times 10^{-4}$ C.

2. a) La partie croissante (de 0 à 5 ms) correspond à la charge, la partie décroissante (de 5 ms à 10 ms) à la décharge.

b) La charge est pratiquement terminée à $t = 5$ ms : durée de charge 5 ms. La tension atteint $0{,}63 \times 3 = 1{,}9$ V à $t = \tau = 1$ ms (ou tangente à l'origine).

c) $R = \dfrac{\tau}{C} = \dfrac{1 \times 10^{-3}}{2{,}5 \times 10^{-5}} = 40\ \Omega$.

d) $\tau' = R'C' = 50 \times 2 \times 10^{-6} = 1 \times 10^{-4}$ s, dix fois plus petite que τ : la durée de charge ($5\tau' = 0{,}5$ ms) est dix fois plus courte que celle de l'expérience précédente.

Ex. 75. 1) La masse de l'oscilloscope est reliée à B, la voie à A : l'oscilloscope affiche u_{AB} (figure 45).

2. a) La montée dure 6 divisions : $T = 6 \times 5 = 30$ ms.

b) u_{AB} passe de 0 à 6 V (6 divisions à 1 V/div) en 30 ms :
$I = C\dfrac{\Delta u}{\Delta t} = 10^{-6} \times \dfrac{6}{30 \times 10^{-3}} = 2{,}0 \times 10^{-4}$ A.

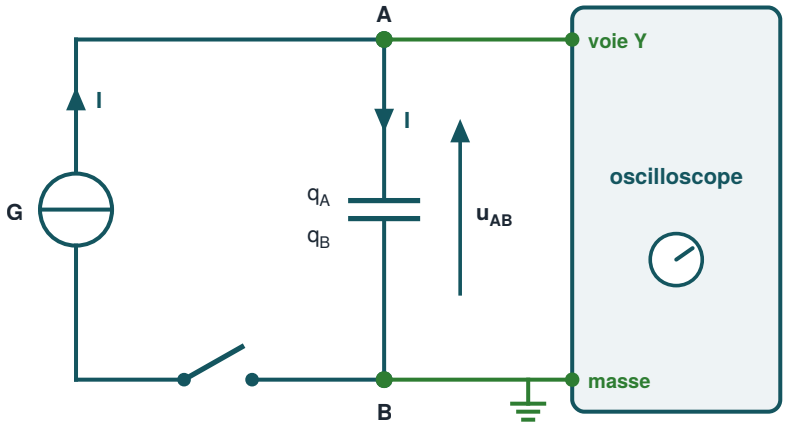
c) $W = \dfrac{1}{2} C\,U^2 = \dfrac{1}{2} \times 10^{-6} \times 6^2 = 1{,}8 \times 10^{-5}$ J.

d) A courant constant, $u = \dfrac{I\,t}{C}$: pour atteindre la même tension, la durée $T = \dfrac{C\,U}{I}$ est proportionnelle à C. Plus la capacité est grande, plus la charge est longue.

3. a) La descente dure 1 division : $\Delta t' = 5$ ms.

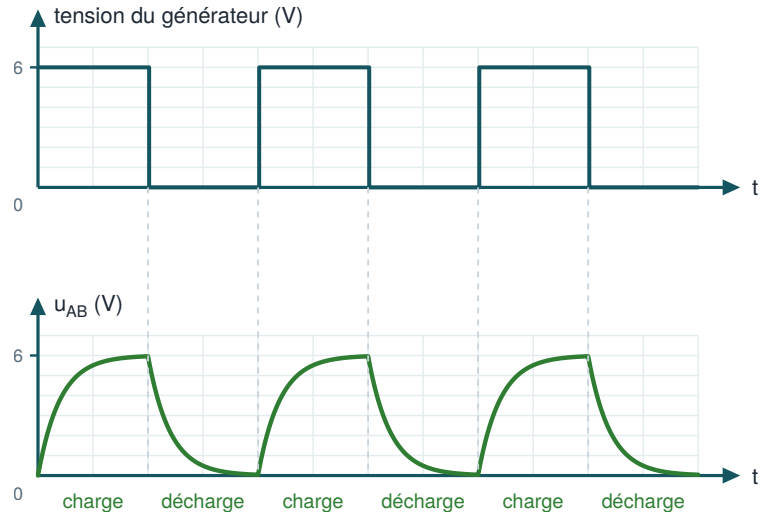
b) $|i| = C\dfrac{|\Delta u|}{\Delta t'} = 10^{-6} \times \dfrac{6}{5 \times 10^{-3}} = 1{,}2 \times 10^{-3}$ A, le courant circulant en sens inverse de celui de la charge.

4. Charge et décharge à travers une résistance : branches exponentielles, croissante de 0 vers 6 V pendant le palier 6 V, décroissante de 6 V vers 0 pendant le palier 0 V, de même durée (figure 46).



L'oscilloscope affiche u_{AB} : voie Y en A, masse en B.

Figure 45 : Branchement de l'oscilloscope : masse en B, voie Y en A.



La charge et la décharge ont la même durée : chacune occupe une demi-période du créneau.

Figure 46 : Allure de u_{AB} avec le générateur de créneaux 6 V et 0 V et un conducteur ohmique en série.

Ex. 76. I.

1. Courbe croissante tendant vers 4,9 V environ, valeur proche de $E = 5$ V (figure 47).
2. $E = u_C + u_R = u_C + R\,i$, avec $i = \dfrac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} = C\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}$: $\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + \dfrac{u_C}{RC} = \dfrac{E}{RC}$.
3. $\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} = \dfrac{E}{\tau}\mathrm{e}^{-t/\tau}$; en reportant : $\dfrac{E}{\tau}\mathrm{e}^{-t/\tau} + \dfrac{E}{RC} - \dfrac{E}{RC}\mathrm{e}^{-t/\tau} = \dfrac{E}{RC}$ pour tout t si et seulement si $\tau = RC$. Et $u_C(0) = E(1-1) = 0$.

4. Tangente à l'origine : pente initiale $\dfrac{1\ \text{V}}{2\ \text{s}} = 0{,}5$ V/s ; elle atteint $E = 5$ V à $\tau \approx 10$ s.
$C = \dfrac{\tau}{R} = \dfrac{10}{10} = 1$ F : on retrouve la valeur du fabricant. (La méthode des 63 % donne $0{,}63 \times 5 = 3{,}15$ V vers 13 s, soit environ 1,3 F : les mesures ne suivent pas exactement une exponentielle, mais l'ordre de grandeur, 1 F, est confirmé ; la tolérance de tels condensateurs est large.)

II.

1. $b = u_C(0) = 4{,}9$ V ; $a = \dfrac{1{,}5 - 4{,}9}{18} = -0{,}19$ V/s.
2. $q(t) = C\,u_C(t) = 1{,}0 \times (-0{,}19\,t + 4{,}9)$ (en C). $i = \dfrac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} = -0{,}19$ A, constante. Le signe négatif traduit que le courant circule en sens contraire du courant de charge : le condensateur se décharge.
3. a) $W_0 = \dfrac{1}{2} \times 1{,}0 \times 4{,}9^2 = 12$ J.

b) $W_{18} = \dfrac{1}{2} \times 1{,}0 \times 1{,}5^2 = 1{,}1$ J.

c) $W_0 - W_{18} = 10{,}9$ J.

d) $E_p = m\,g\,h = 0{,}100 \times 9{,}8 \times 3{,}10 = 3{,}0$ J.

e) $\eta = \dfrac{3{,}0}{10{,}9} = 0{,}28$, soit 28 %.

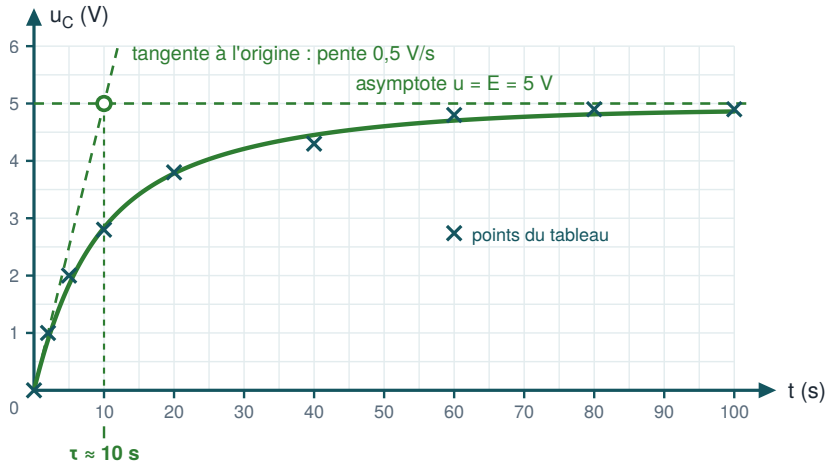


Figure 47 : Courbe de charge $u_C(t)$; la tangente à l'origine coupe l'asymptote 5 V vers $t = 10$ s.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Kaya). Le condensateur doit supporter en permanence la tension mesurée à son emplacement, soit 32 V. Or la pièce d'origine ne portait que 25 V de tension de service : le champ dans son diélectrique a dépassé la valeur admissible, l'isolant a cédé et le boîtier a gonflé. C'est la cause de la panne, et elle se reproduira si Adama remonte une pièce sous-dimensionnée. La pièce de remplacement doit donc satisfaire deux conditions à la fois : une tension de service **supérieure à 32 V**, avec une marge raisonnable, et une capacité **égale à 470 μF**, valeur prévue par le constructeur pour le fonctionnement du circuit. Le 470 μF marqué 16 V est à écarter aussitôt : il est encore plus fragile que celui qui a claqué. Le 220 μF marqué

100 V tient largement la tension, mais sa capacité est moitié moindre que celle que le constructeur a prévue : l'onduleur ne fonctionnerait pas comme prévu. Seul le 470 μF marqué 63 V réunit les deux conditions, avec une marge de près du double sur la tension. **Adama doit monter le 470 μF marqué 63 V, et expliquer à son client que la pièce la moins chère est justement celle qui a fait la panne, parce que sa tension de service était trop faible.** L'ancienneté de sept ans et les dimensions de la boutique sont des données parasites.

Situation 2 (Dori). L'énergie emmagasinée vaut $W = \dfrac{1}{2}CU^2$, donc elle croît avec le carré de la tension : sous 300 V, $W = \dfrac{1}{2} \times 220 \times 10^{-6} \times 300^2 = 9{,}9$ J ; sous 450 V, elle atteindrait $\dfrac{1}{2} \times 220 \times 10^{-6} \times 450^2 = 22$ J, soit plus du double. L'idée est donc juste sur le principe. Mais le boîtier porte la mention 350 V, qui est la **tension de service** : au-delà, le champ dans le diélectrique dépasse sa valeur limite, l'isolant claque et le condensateur est détruit, avec un risque d'éclatement du boîtier à quelques centimètres du visage de l'opérateur. Charger sous 450 V, c'est dépasser cette limite de 100 V, soit près de 30 % : la destruction est certaine, à plus ou moins brève échéance. La seule marge disponible va de 300 V à un peu moins de 350 V, ce qui ne ferait gagner qu'un tiers d'énergie environ, sans marge de sécurité. **Salimata doit renoncer à la modification à 450 V : pour obtenir un éclair plus puissant, il lui faut un flash dont le condensateur a une tension de service plus élevée, et non forcer celui qu'elle possède.** Le prix d'achat de 45 000 FCFA et la nature des cérémonies photographiées sont des données parasites.

Situation 3 (Koudougou). La lampe s'éteint lorsque la tension aux bornes du condensateur atteint 63 % de la tension de la batterie ; or c'est exactement la valeur atteinte au bout d'une constante de temps. La durée d'éclairage est donc égale à $\tau = RC$, et il faut $\tau = 3$ minutes $= 180$ s. On essaie les combinaisons disponibles : $1{,}0\ \text{M}\Omega \times 100\ \mu\text{F} = 100$ s, ce qui est trop court ; $1{,}0\ \text{M}\Omega \times 470\ \mu\text{F} = 470$ s, ce qui est bien trop long ; $180\ \text{k}\Omega \times 1\,000\ \mu\text{F} = 180 \times 10^{3} \times 1\,000 \times 10^{-6} = 180$ s, soit exactement trois minutes. La valeur de 12 V n'intervient pas dans ce choix : elle sert seulement à savoir que le seuil de coupure se situe à $0{,}63 \times 12 = 7{,}6$ V. **Ousmane doit acheter la résistance de 180 kΩ et le condensateur de 1 000 μF, seul couple dont le produit donne les 180 secondes recherchées.** La puissance de 5 W de la lampe et la longueur de 18 mètres de la cour sont des données parasites.

Situation 4 (Gounghin). Au moment où l'appareil a été débranché, le condensateur portait la charge correspondant à 320 V et emmagasinait $W = \dfrac{1}{2}CU^2 = \dfrac{1}{2} \times 220 \times 10^{-6} \times 320^2 = 11$ J. Une décharge de cet ordre à travers le corps, sous une tension de plusieurs centaines de volts, peut provoquer une brûlure profonde et un arrêt cardiaque : ce n'est pas une secousse désagréable, c'est un accident mortel possible. La résistance de décharge de 220 kΩ montée en dérivation vide bien le condensateur, mais pas instantanément : la constante de temps vaut $\tau = RC = 220 \times 10^{3} \times 220 \times 10^{-6} = 48$ s. La tension décroît selon $u = 320\,\mathrm{e}^{-t/\tau}$; elle ne descend au-dessous de 25 V, valeur habituellement considérée comme non dangereuse, qu'au bout de $t = \tau \ln \dfrac{320}{25} = 48 \times 2{,}5 = 1{,}2 \times 10^{2}$ s, soit environ deux minutes, et elle n'est vraiment négligeable qu'au bout de $5\tau = 2{,}4 \times 10^{2}$ s, c'est-à-dire quatre minutes. **Cet apprenti risque une décharge de 11 J sous plusieurs centaines de volts : il doit attendre au moins quatre minutes après le débranchement, puis vérifier au voltmètre que la tension est tombée à quelques volts avant de poser la main, ou décharger lui-même le condensateur avec une**

résistance, jamais avec un tournevis. Les vingt ans d'expérience du patron et la tension de service de 400 V inscrite sur le boîtier sont des données parasites.

Situation 5 (Nagréongo). Le condensateur de démarrage travaille en régime sinusoïdal à 50 Hz ; son impédance vaut $Z_C = \dfrac{1}{2\pi f C}$. Avec la pièce d'origine : $Z_C = \dfrac{1}{2\pi \times 50 \times 30 \times 10^{-6}} = 1{,}1 \times 10^{2}\ \Omega$, ce qui donne un courant de $I = \dfrac{220}{1{,}1 \times 10^{2}} = 2{,}1$ A. Avec la pièce montée par le réparateur : $Z_C = \dfrac{1}{2\pi \times 50 \times 4{,}7 \times 10^{-6}} = 6{,}8 \times 10^{2}\ \Omega$, donc $I = \dfrac{220}{6{,}8 \times 10^{2}} = 0{,}32$ A. Le courant dans l'enroulement de démarrage a été divisé par plus de six, et avec lui le couple de démarrage : le moteur ne parvient plus à s'arracher, il ronfle et reste immobile. L'affirmation du réparateur est donc fausse : la capacité n'est pas un détail, c'est elle qui fixe le courant, car l'impédance lui est inversement proportionnelle. La panne est entièrement expliquée par cette substitution, et il n'y a aucune raison de soupçonner le moteur lui-même. **Mariam doit rappeler le réparateur pour qu'il installe un condensateur de 30 μF, de tension de service adaptée au secteur, sans faire venir de technicien de Ouagadougou.** Le nombre de 34 productrices du groupement est une donnée parasite.

Situation 6 (Fada). La constante de temps attendue vaut $\tau = RC = 10 \times 10^{3} \times 100 \times 10^{-9} = 1{,}0 \times 10^{-3}$ s, soit 1,0 ms. Or le générateur est réglé sur 5,0 kHz, donc sa période vaut $T = \dfrac{1}{5{,}0 \times 10^{3}} = 0{,}20$ ms et chaque palier ne dure que $0{,}10$ ms, c'est-à-dire un dixième de constante de temps. Le condensateur n'a donc absolument pas le temps de se charger : il ne monte qu'à quelques pour cent de la valeur finale avant que la tension ne retombe, et c'est pour cette raison que la courbe observée ne présente aucun palier. Toute lecture de la constante de temps sur une telle courbe est dépourvue de sens, car la méthode des 63 % suppose que l'on connaisse la valeur du palier. Pour que la mesure soit valable, il faut que chaque palier dure au moins $5\tau = 5{,}0$ ms, donc que la période vaille au moins 10 ms, c'est-à-dire que la fréquence ne dépasse pas 100 Hz. Le groupe a donc travaillé à une fréquence cinquante fois trop élevée, et rien ne permet d'accuser le condensateur. **Ces élèves doivent conclure que leur mesure est fausse à cause du réglage du générateur, régler celui-ci à 100 Hz au plus, refaire la lecture, et surtout ne pas jeter le condensateur.** Le nombre de 48 élèves et celui des deux oscilloscopes sont des données parasites.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : ta relation entre charge et tension, tes calculs d'énergie, de constante de temps et d'impédance, et ta comparaison avec la tension de service sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Kaya).** Comparer la tension mesurée aux tensions de service et les capacités proposées à celle d'origine, puis choisir la pièce et répondre au client.
- **Situation 2 (Dori).** Calculer l'énergie sous 300 V et sous 450 V, comparer 450 V à la tension de service, puis se prononcer sur la modification.
- **Situation 3 (Koudougou).** Relier le seuil de 63 % à la constante de temps, calculer les produits RC possibles et choisir le couple qui donne trois minutes.
- **Situation 4 (Gounghin).** Calculer l'énergie stockée et la constante de temps de la décharge, puis fixer le délai d'attente et la vérification à faire.
- **Situation 5 (Nagréongo).** Calculer l'impédance et l'intensité avec les deux condensateurs, expliquer la panne, puis dire qui rappeler.
- **Situation 6 (Fada).** Comparer la durée d'un palier du signal carré à la constante de temps attendue, puis conclure sur la mesure et le réglage à faire.